TIME, SPEED & DISTANCE

समय, चाल और दूरी

CLASS NOTES

TIME, SPEED & DISTANCE
समय, चाल और दूरी

2-3 TIME & DISTANCE (समय और दूरी)

1-2 LINEAR & CIRCULAR RACE (रेखीय एवं वृत्ताकार दौड़)

1-2 TRAIN (रेलगाड़ी)

1-2 BOAT & STREAM (नाव और धारा)

SPEED / चाल

The speed of a body is defined as the distance covered by it in unit time.

इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।

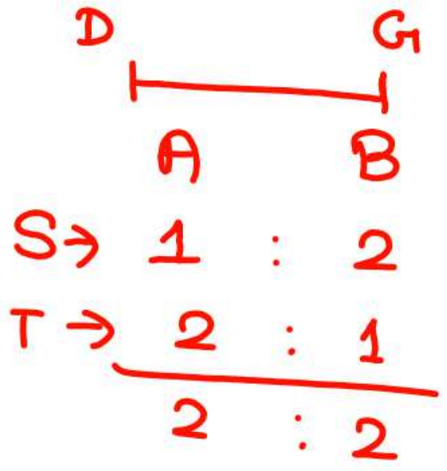
Basic Formulae

$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}} \quad \text{/चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}} \quad \text{/समय} = \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

दूरी = चाल × समय



Two frineds left Delhi for Goa at 5 a.m. One friend who went by train reached Goa in 24 hours and other friends who went by Aeroplane reached in 3 hours.

दो मित्र दिल्ली से गोवा के लिए पूर्वाह्न 5 बजे निकलते हैं। एक मित्र रेलगाड़ी से 24 घंटे में और दूसरा हवाई जहाज से 3 घंटे में गोवा पहुँचता है।

We know that speed of aeroplane is more than train so time taken by train is more than that of aeroplane.

हम जानते हैं कि हवाई जहाज की चाल रेलगाड़ी से अधिक होती है। इसलिए रेलगाड़ी द्वारा हवाई जहाज से अधिक समय लिया गया।

It can be infer from above explanation that

$$\textbf{Speed} \propto \frac{1}{\textbf{Time}} \textbf{ (When distance is constant)}$$

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि चाल $\propto \frac{1}{\text{समय}}$ (जहाँ दूरी नियत है)

If two athlete run for constant time then distance covered by the athlete whose speed is more would be more.

यदि दो धावक नियतम समय के लिए दौड़े तो जिसकी चाल अधिक होगी वह अधिक दूरी तय करेगा।

It can be infer from above explanation that distance $\propto$ time taken (when speed is constant)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि

दूरी $\propto$ लिये गये समय (जब चाल नियत हो)

Units of Measurement/माप के मात्रक

- **Time is usually measured in second (sec), minutes (min) or hours (hr).**

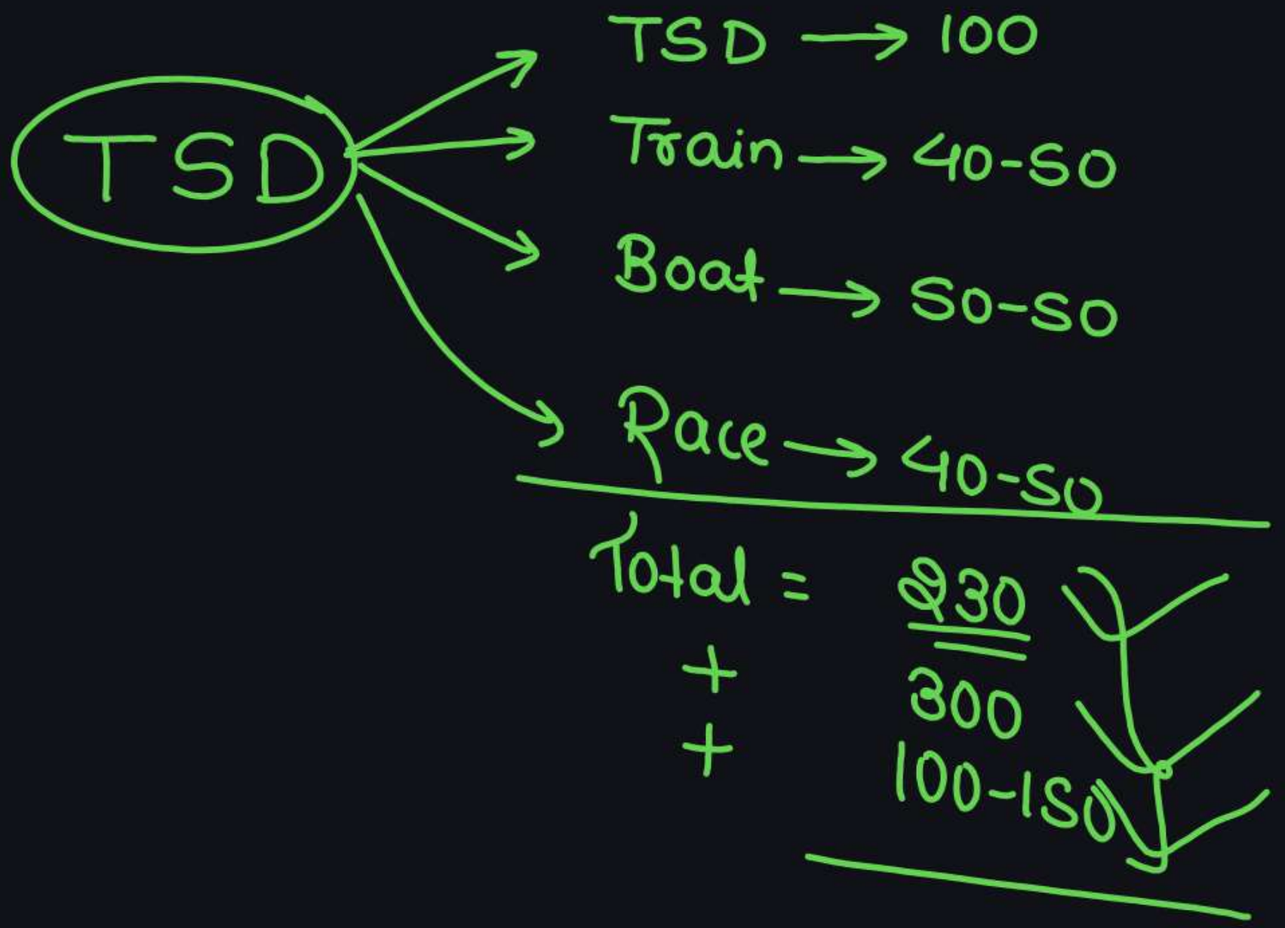
  समय को सामान्यत: सेकंड, मिनट अथवा घंटे में मापते हैं।

- **Distance is usually measured in meters (m), kilometer (km) or mile, yards or feet.**

  दूरी को सामान्यत: मीटर, किलोमीटर, मील अथवा यार्ड में मापते हैं।

- **Speed is usually measured in km/h, mile/hr or m/sec.**

  चाल को सामान्यत: किमी/घंटा, मील/घंटा अथवा मी/सेकंड में मापते हैं।


TSD
TSD → 100
Train → 40-50
Boat → 50-50
Race → 40-50
Total = 230
+ 300
+ 100-150

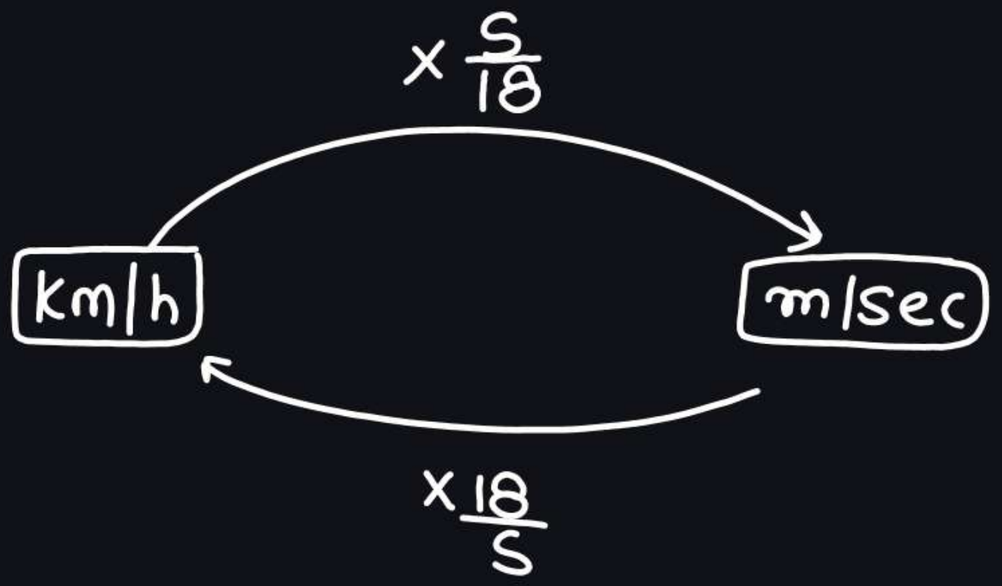
Conversion of Units/मात्रकों का रूपांतरण

1. 1 h = 60 min = 60 × 60 = 3600 sec.
2. 1 km = 1000 m
3. 1 mile = 1.606 km or 1 km = 0.6214 mile of
   5 mile = 8 km
4. 1 yard = 3 ft
5. $a \text{ km/hr} = a \times \frac{1000}{60 \times 60} \text{ m/sec}$

$$= a \times \frac{5}{18} \text{ m/sec}$$

$$a \text{ m/sec} = a \times \frac{60 \times 60}{1000} \text{ km/hr}$$

$$= a \times \frac{18}{5} \text{ km/hr}$$


$\times \frac{5}{18}$
km/h
m/sec
$\times \frac{18}{5}$

TYPE-01

Basic Questions

(मूलभूत प्रश्न)

1. **Dimple is travelling at a speed of 90 km per hour on a highway, while Sachin is travelling at a speed of 108 km per hour. What is the difference in their speeds, in metres per second?**

डिंपल एक राजमार्ग पर **90km/h** की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन **108km/h** की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में, उनकी चाल में अंतर की गणना करें।

SSC CHSL 09/08/2021 (Shift- 1)

(a) 5
(b) 6
(c) 4
(d) 3

diff = 108 - 90 = 18 km/h

$= 18 \times \frac{5}{18}$ m/s

2. **A man runs 200 metres in 24 seconds. His speed is:**

एक आदमी 24 sec में 200 m दौड़ती है। उसकी गति ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 02/06/2022 (Shift- 3)

(a) 30 km/h
(b) 32 km/h
(c) 24 km/h
(d) 33 km/h

$$S = \frac{D}{T} = \frac{200}{24} \times \frac{18}{5} \text{ km/h}$$

$$= 30 \text{ km/h}$$

1 km = 1000 m

1 hr = 60 min
= 60 × 60 sec

20 km ⟶ 1 hr.

$$\text{Speed} = \frac{D}{T} = \frac{20\,\text{km}}{1\,\text{hr}} = 20 \times \frac{1000}{3600}\ \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$20\ \text{km/h} = 20 \times \frac{5}{18}\ \text{m/s}$$

$\times \frac{5}{18}$

3. **A car covers a distance of 90 km in 50 min. What is its speed (in m/s)?**

एक कार 50 मिनट में 90km की दूरी तय करती है। इसकी गति (m/s में) क्या है?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift-02)

(a) 30 (b) 90

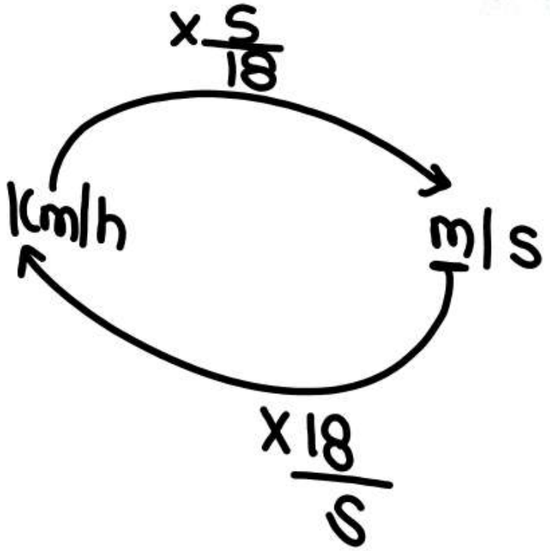
(c) 108 (d) 60

$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}}$$

$$= \frac{90 \text{ km}}{50 \text{ min}}$$

$$= \frac{90 \times 1000}{50 \times 60} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$= 30 \text{ m/s}$$



120 min = $\frac{120}{60}$ 2 hr

4. **The speed of a train is 90 km/h. What is the distance covered by it in 10 minutes?**

एक ट्रेन की गति 90 किमी/घंटा है। वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी?

RRB Technician G-III 30/12/2024 (Shift-02)

(a) 13 km
(b) 5 km
(c) 15 km
(d) 11 km

Speed × Time = Distance

$\Rightarrow \frac{90}{1S} \times \frac{10}{60} =$ Distance

D = 15 km

5. Which of the following is NOT a correct statement?

निम्नलिखित में से कौन-सा सही कथन नहीं है?

SSC CGL 05/12/2022 (Shift- 03)

(a) The speed of 20 m/s is less than the speed of 85 km/h./20 m/s की चाल 85 km/h की चाल से कम होती है।

(b) Time may be calculated by dividing the distance by the speed./दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जा सकती है।

(c) Covering the same distance in lesser time implies a higher speed./कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल।

(d) The speed of 99 km/h is less than the speed of 24 m/s./99 km/h की चाल 24 m/s की चाल से कम होती है।

If Distance is constant

$$S = \frac{D}{T}$$ → fix/constant

$$S \propto \frac{1}{T}$$

S ↑ T ↓

S ↓ T ↑

$D_1 = D_2$

$60\ \text{km/h} \times \frac{45\ \text{min}}{60} = x\ \text{km/h} \times \frac{30\ \text{min}}{60}$

$90 = x$

6. To reach at a destination, D takes 45 minutes if he drives at a speed of 60 km/h. Due to some urgency, he is to reach the destination in 30 minutes. What should be his speed in km/h?

यदि D, 60 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए, उसे 45 मिनट का समय लगता है। कुछ अत्यावश्यकता के कारण, उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है। किमी/घंटा में उसकी चाल क्या होनी चाहिए?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-02)

(a) 80
(b) 75
(c) 90
(d) 60

D = Skt

7. A bus covered a distance of 162 km. If speed of this bus is 15 m/s, then what will be the time taken?

एक बस ने 162 किमी की दूरी तय की यदि इस बस की चाल 15 मीटर/सेकंड है, तो लिया गया समय कितना होगा?

→ SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 3 hours
(b) 2 hours
(c) 5 hours
(d) 4 hours

$S \times T = D$

$\Rightarrow 15 \frac{m}{s} \times t\ hr = 162\ km$

$\Rightarrow \left(15 \times \frac{18}{5}\right) \times t = 162$

$t = 3$

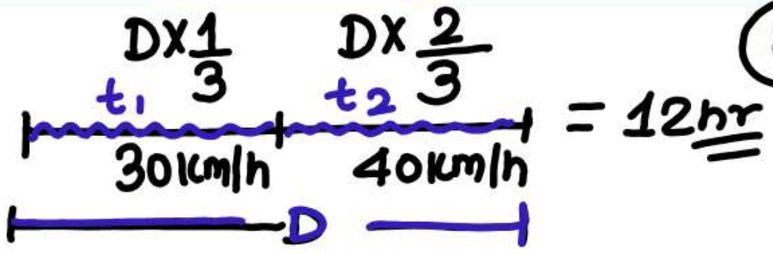
Basic

8. **Vipin travels one-third of the distance of a journey at a speed of 30 km/h and the remaining distance at a speed of 40 km/h. If he took a total of 12 hours to complete the journey, what was the total distance (in km) of the journey?**

विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी 30 किमी/घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे, तो यात्रा की कुल दूरी (किमी. में) कितनी थी?

SSC CGL TIER II 26/10/2023

(a) 445 (b) 450
(c) 412 (d) 432



$= 12hr$

$t_1 + t_2 = 12$

$\Rightarrow \frac{\frac{D}{3}}{30} + \frac{\frac{2D}{3}}{40} = 12$

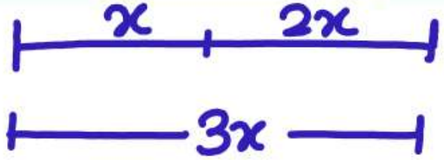
$\Rightarrow \frac{D}{90} + \frac{2D}{120} = 12$

$\Rightarrow \frac{4D + 6D}{360} = 12$

$\Rightarrow 10D = 12 \times 360$

$D = 432$

$t = \frac{D}{S}$



$$\frac{x}{30} + \frac{2x}{40} = 12$$

$$\Rightarrow \frac{4x + 6x}{120} = 12$$

$$\Rightarrow 10x = 12 \times 12$$

$$x = 144$$

Total $= 3x = 144$
$= 432$

8. **Vipin travels one-third of the distance of a journey at a speed of 30 km/h and the remaining distance at a speed of 40 km/h. If he took a total of 12 hours to complete the journey, what was the total distance (in km) of the journey?**

विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी 30 किमी/घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे, तो यात्रा की कुल दूरी (किमी. में) कितनी थी?

SSC CGL TIER II 26/10/2023

(a) 445
(b) 450
(c) 412
(d) 432

HOME WORK

TYPE-02

WHEN SPEED IS INCREASED/ DECREASED IN FRACTION / PERCENTAGE

(जब चाल में प्रतिशत/भिन्नात्मक वृद्धि/कमी हो)

$$S = \frac{D}{T} \rightarrow \text{const.}$$

$$S \propto \frac{1}{T}$$

$S \rightarrow 2 : 3$

$T \rightarrow 3 : 2$

$25\% = \frac{25}{100} \quad +\frac{1}{4}$

S → 4 : 5

T → 5 : 4

1

1.5

Ans = $\frac{7.5\text{hr}}{5} \times 1$

9. **The distance between two towns is covered in 7 hours and 30 minutes at the speed of 72 km/h. The time saved if the speed is increased by 25% is:**

दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किमी/घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, तो कितने समय की बचत होगी?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-02)

(a) 1 hours 36 minutes
(b) 1 hour 50 minutes
(c) 1 hour 30 minutes
(d) 1 hour 20 minutes

$25\% = \frac{1}{4}$

S → 4 : 3

T → 3 : 4

1

$ans = \frac{1}{3}$

10. **A lady walks to her office every day from home and maintains a fixed time for the same. On one day she decreases her speed by 25%. By what fraction of her usual time will she be late on that day?**

एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग **(fraction)** तक देरी होगी?

SSC MTS 12/10/2021 (Shift- 02)

(a) 1/3 ✓

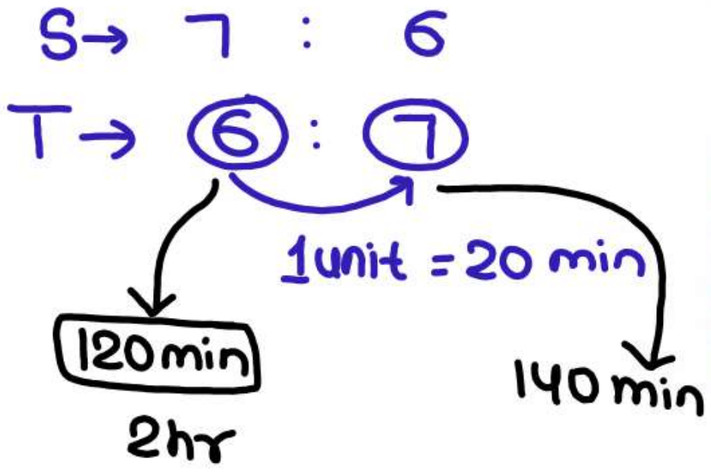
(b) 1/4

(c) 1/6

(d) 2/3

11. Moving at $\frac{6}{7}$ of its usual speed, a bus is 20 minutes late. What is its usual time to cover the journey?

अपनी सामान्य चाल की $\frac{6}{7}$ (6 → New, 7 → old) चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुँचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है?

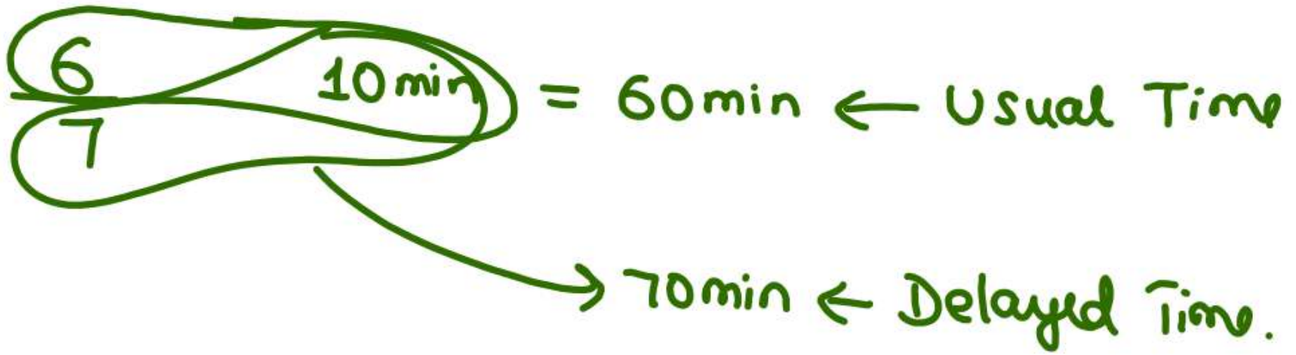


SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

(a) 2 hours
(b) 4 hours
(c) 1.5 hours
(d) 3 hours

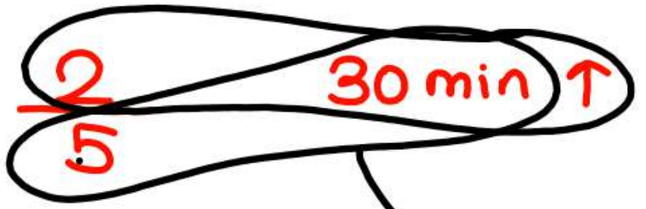
Q. $\frac{6}{7}$ speed 10min ↑(late)

Ans Trick



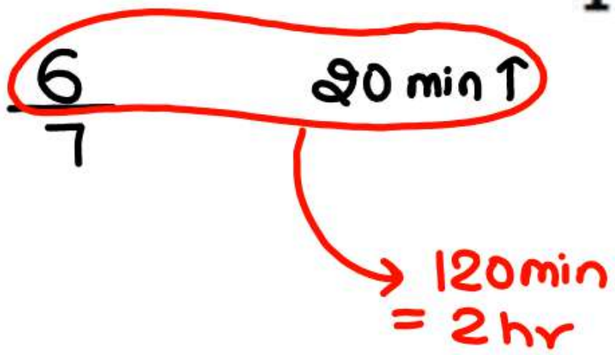
Q. $\frac{2}{5}$ ⟶ 30 min late

Ans



$= \frac{\cancel{60}}{\cancel{3}}$ 20 min = usual time.

$\frac{\cancel{150}}{\cancel{3}}$ 50 min = Delayed time.



11. **Moving at $\frac{6}{7}$ of its usual speed, a bus is 20 minutes late. What is its usual time to cover the journey?**

अपनी सामान्य चाल की $\frac{6}{7}$ चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुँचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

(a) 2 hours ✓
(b) 4 hours
(c) 1.5 hours
(d) 3 hours

$10\% = \frac{10}{100} = \frac{+1}{10}$

	Usual		New
S →	10	:	11
T →	11	:	10

1 unit = 1.5 hr

11×1.5

$= 16.5$

12. Rajdhani Express leaves, Delhi station one and half hour late and increases its speed by 10% and reached Patna on Scheduled time. Find usual time taken by train to reach Patna from Delhi.

राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुँचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुँचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए।

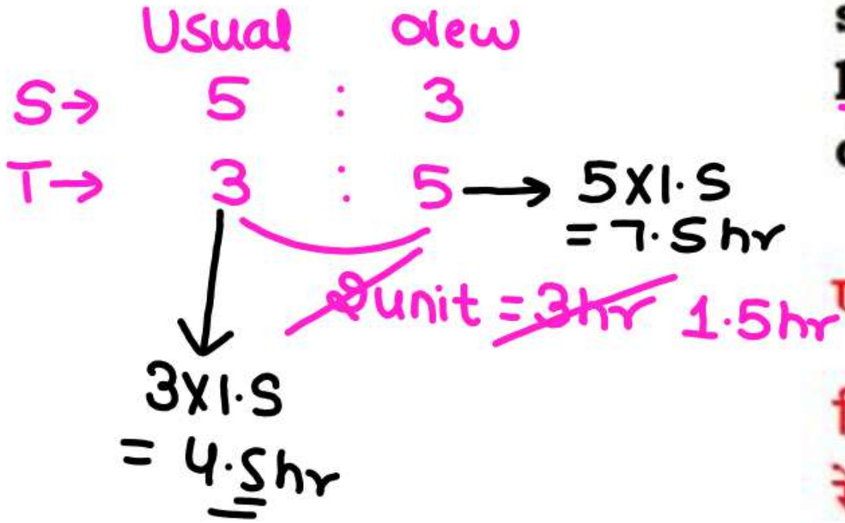
(a) 16 hours

(b) $16\frac{1}{2}$ hours

(c) $16\frac{2}{3}$ hours

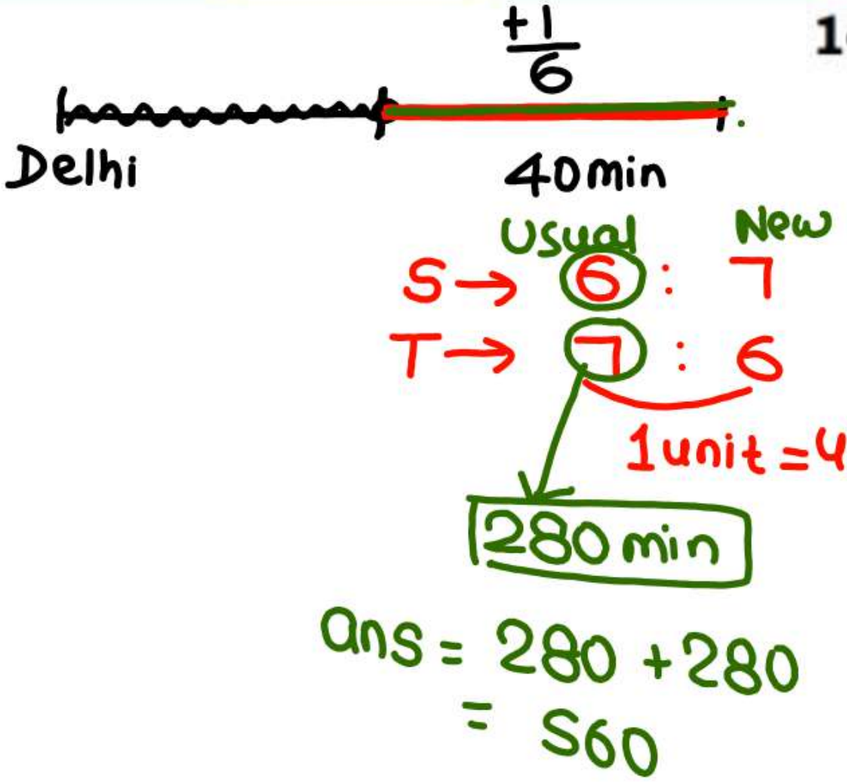
(d) $12\frac{1}{2}$ hours

13. A train reduced its speed by $\frac{2}{5}$ of its usual speed and reached certain destination 3 hours late. Find present time taken by train to reach destination.



एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में $\frac{2}{5}$ की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुँचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए।

(a) 7 hours
(b) 8 hours
(c) $6\frac{1}{2}$ hours
(d) $7\frac{1}{2}$ hours



14. **Shatabdi Express left Delhi 40 min late. After covering half of the distance it increased its usual speed by $\frac{1}{6}$ of original speed and reached Chandigarh on scheduled time. Find usual time taken by Shatabdi Express to cover complete journey.**

शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में $\frac{1}{6}$ की वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय से पहुँच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए।

(a) 560 minutes
(b) 520 minutes
(c) 540 minutes
(d) 420 minutes

15. **A car takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 km/h. If the speed is increased by 25%, then how long will it take to cover three-fourth of the same distance?**

कोई कार, 54km/h की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है, तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी?

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift- 3)

(a) 25 minutes
(b) 35 minutes
(c) 30 minutes
(d) 40 minutes

$D = 54 \times \frac{50}{60} = 45$ km

$t = \frac{D}{S} = \frac{45 \times \frac{3}{4}}{54 \times \frac{5}{4}}$ hr

$= \frac{1}{2}$ hr $= \frac{1}{2} \times 60$ min

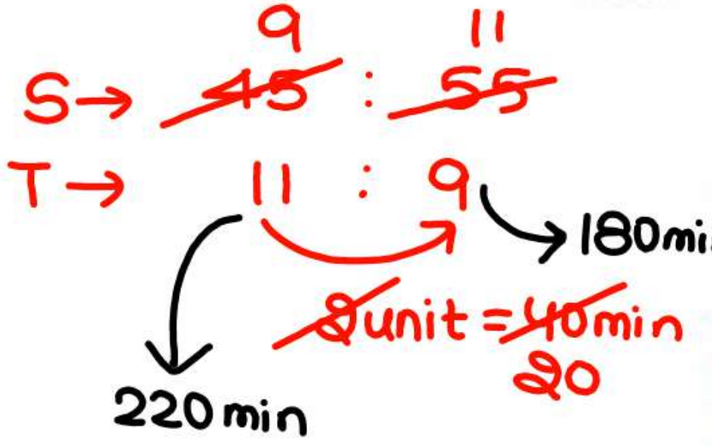
25% = $\frac{1}{4}$

16. **Two cars run to a place at the speeds of 45 km/h and 55 km/h, respectively. If the second car takes 40 minutes less than the first for the journey, then what is the length of the journey (in km)?**

दो कार क्रमशः 45 किमी/घंटा और 55 किमी/घंटा की चाल से एक स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार, पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, तो यात्रा की लंबाई (किमी में) कितनी है?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)

(a) 145
(b) 165
(c) 180
(d) 99



$D = \frac{3}{48} \times \frac{55}{220} = 165\,km$

or

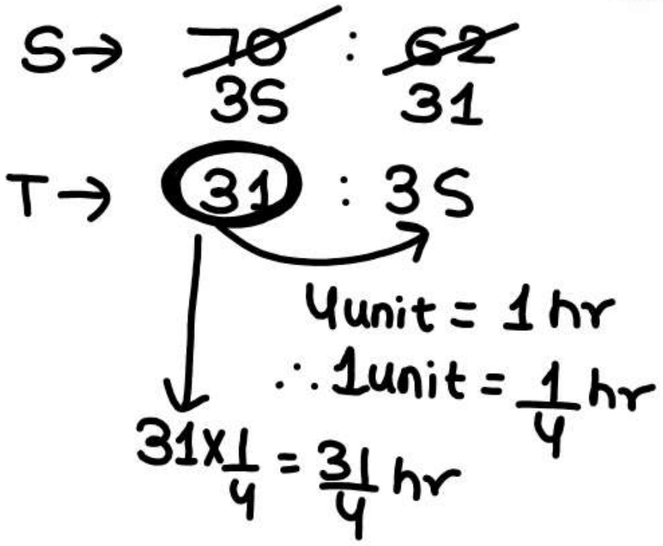
$55 \times 3 = 165$

17. **If a train reduce its speed from 70 km/hr to 62 km/hr it would reach certain distance 1 hour late. Find the distance covered by train.**

यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किमी/घंटे से घटाकर 62 किमी/घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुँचेगी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 540.5 km (b) 535.5 km

(c) 542.5 km (d) 545.5 km



$\therefore D = 70 \times \frac{31}{4} = \frac{2170}{4} = 542.5$

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{\frac{4D}{t}}{\frac{D}{3t}}\right) = \frac{12}{1}$$

18. A certain distance is covered by a person at a certain speed. If another person covers 25% of the distance in triple the time, the ratio of the speed of the first person to that of the second person is:

एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तीन गुना समय में 25% दूरी तय करता है, तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या है?

SSC CGL 27/07/2023 (Shift-02)

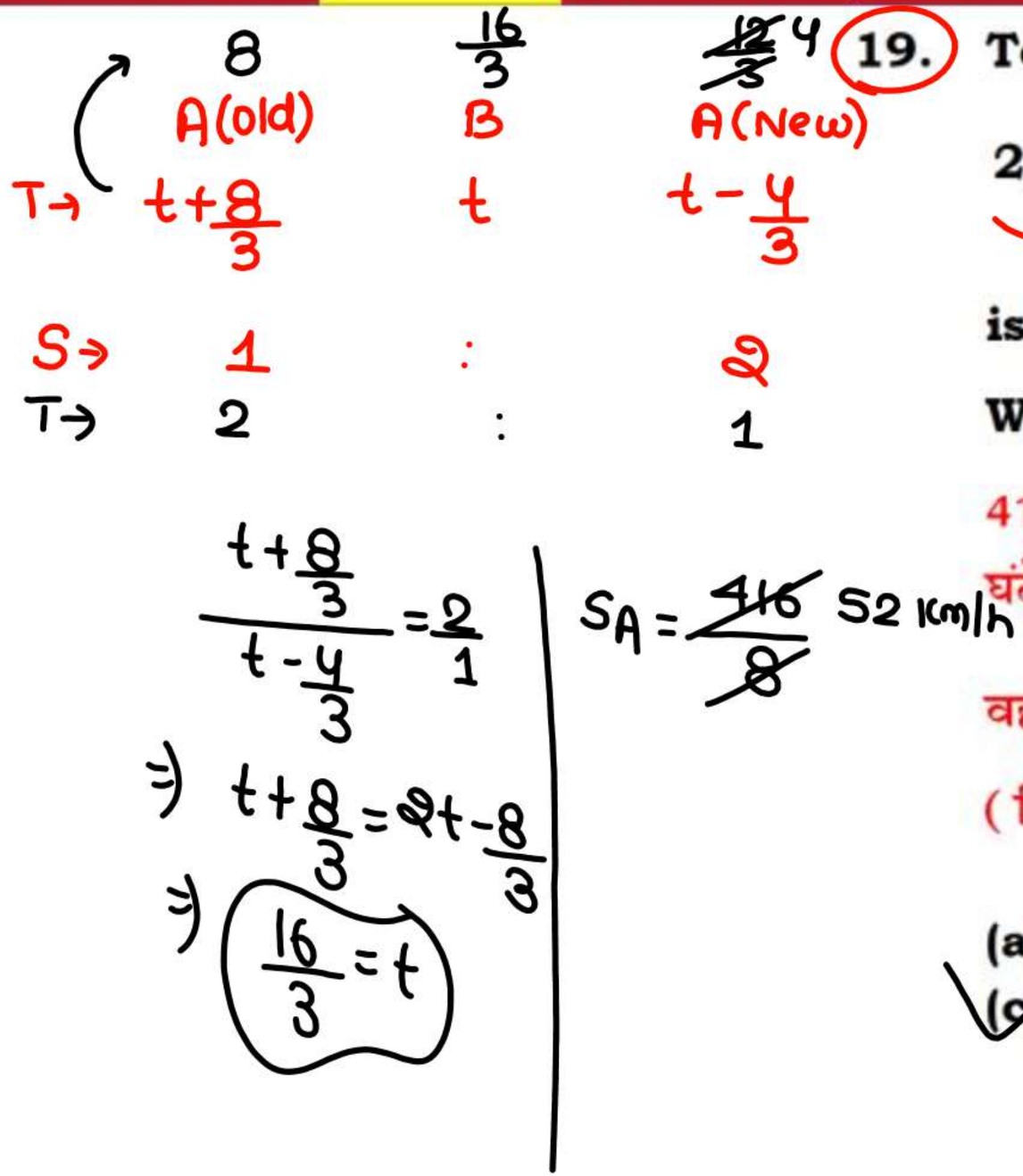
(a) 1 : 6
(b) 1 : 12
(c) 6 : 1
(d) 12 : 1

19. To cover a distance of 416 km, a train A takes $2\frac{2}{3}$ hours more than train B. If the speed of A is doubled, It would take $1\frac{1}{3}$ hours less than B. What is the speed (in km/h) of train A?

416 किमी. की दूरी तय करने में ट्रेन A को ट्रेन B से $2\frac{2}{3}$ घंटे अधिक लगते हैं। यदि A की गति दोगुनी हो जाए, तो वह B से $1\frac{1}{3}$ घंटे कम समय लगाएगी। ट्रेन A की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

SSC CGL TIER-II 13/09/2019

(a) 56
(b) 54
(c) 52
(d) 65



20. **A takes 2 hours 30 minutes more than B to walk 40 km. If A doubles his speed, then he can make it in 1 hour less than B. How much time (in hours) does A require for walking a 40 km distance?**

40 km की दूरी तय करने में **A** को **B** से **2** घंटे **30** मिनट अधिक लगते हैं। यदि **A** अपनी चाल दोगुनी करता है, तो वह इसे **B** से **1** घंटा कम समय में तय कर सकता है। **A** द्वारा **40 km** की दूरी तय करने में लगने वाला समय (घंटे में) ज्ञात करें।

SSC CPO 23/11/2020 (Shift-1)

	A (old)	B	A (New)
T →	$t+2.5 \rightarrow 7$	t	$t-1 \rightarrow 3.5$
S →	$\frac{1}{2}$	⋮	$\frac{2}{1}$

$$\frac{t+2.5}{t-1} = \frac{2}{1} \Rightarrow t+2.5 = 2t-2$$

$$\Rightarrow 4.5 = t$$

(a) 7
(b) 5
(c) 6
(d) 9

HOME WORK

TYPE-03

WHEN DISTANCE IS CONSTANT & TOTAL TIME IS GIVEN

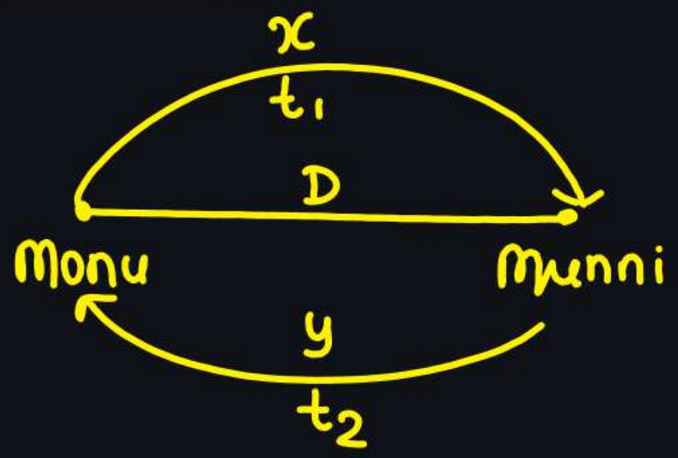
(जब दूरी समान हो और कुल समय दिया हो)

A man go a certain distance with x km/hr and comes back with a speed of y km/hr. If he takes t hour to go and come back. Find the distance?

एक आदमी **x** किमी/घंटा के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और **y** किमी/घंटा की गति से वापस आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में **t** घंटा लगता है। दूरी ज्ञात कीजिए?

Then distance/दूरी $= \left(\frac{xy}{x+y}\right) \times t$

Concept of Total Time



$$t_1 + t_2 = t$$

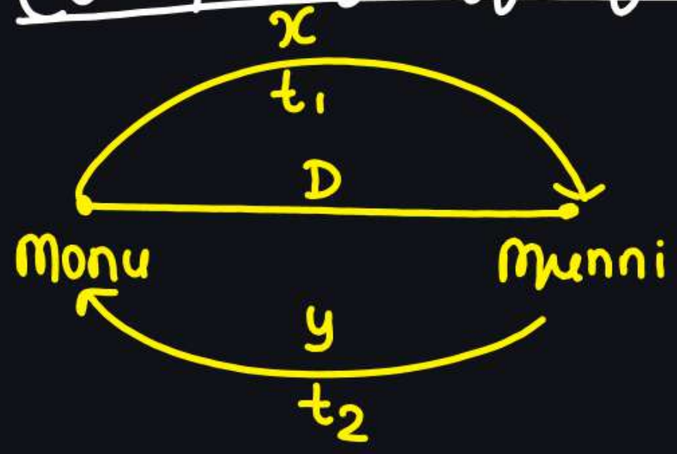
$$\Rightarrow \frac{D}{x} + \frac{D}{y} = t$$

$$\Rightarrow D\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = t$$

$$\Rightarrow D\,\frac{(y+x)}{xy} = t$$

$$\Rightarrow \boxed{D = \frac{xy}{(x+y)} \times t}$$

Concept of Diff. of Time



$$t_1 - t_2 = t$$

$$\frac{D}{x} - \frac{D}{y} = t$$

$$\Rightarrow D\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) = t$$

$$\Rightarrow D\,\frac{(y-x)}{xy} = t$$

$$\Rightarrow \boxed{D = \frac{xy}{|y-x|} \times t}$$

$$D = \frac{xy}{(x+y)} \times t$$

$$\therefore D = \frac{4\cancel{60} \times \overset{25}{\cancel{75}}}{\cancel{3}\cancel{1}\cancel{35}} \times \overset{2}{\cancel{6}} = 200$$

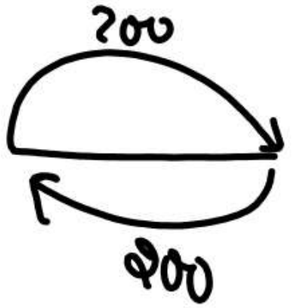
Total = 200+200 = 400

21. A person travels from one place to another at 60 km/hr and returns at 75 km/hr. If the total time taken is 6 hours, then find the total distance travelled.

एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किमी/घंटा की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे है, तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-04)

(a) 300 km
(b) 240 km
(c) 250 km
(d) 400 km



$$D = \frac{xy}{(x+y)} \times t$$

$$= \frac{11\cancel{5} \times 4}{\cancel{5}\,\cancel{9}} \times \frac{\cancel{19}}{\cancel{4}}$$

Total = 11+11=22

22. A student goes to school at a speed of $5\frac{1}{2}$ km/h and returns at a speed of 4 km/h. If he takes $4\frac{3}{4}$ hours for the entire journey, then the total distance covered by the student (in km) is:

एक छात्र $5\frac{1}{2}$ किमी/घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किमी/घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में $4\frac{3}{4}$ घंटे लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी (किमी में) है:

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 11
(b) 22
(c) 16
(d) 24

HOME WORK

TYPE-04

WHEN DISTANCE IS CONSTANT & DIFFERENCE OF TIME IS GIVEN

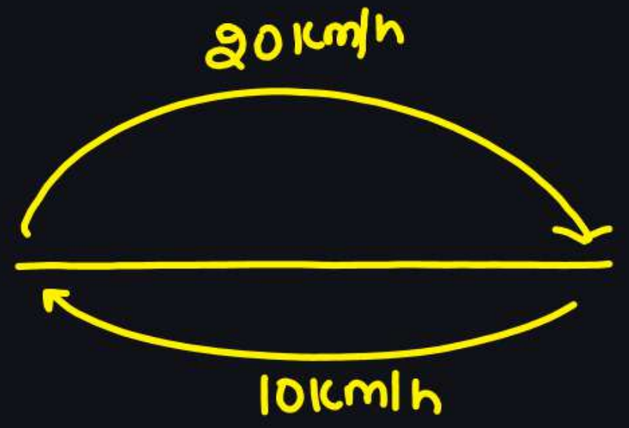
(जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो)

A man go a certain distance with x km/hr and he comes back with a speed of y km/hr. If he takes t hours more to come back than go. Find the distance.

एक आदमी **x** किमी/घंटा के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और वह **y** किमी/घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह जाने से वापस आने में **t** घंटे अधिक लेता है। दूरी का पता लगाएं।

Then distance/दूरी

$$D = \left(\frac{xy}{|x-y|}\right) \times \text{(difference between time)}$$



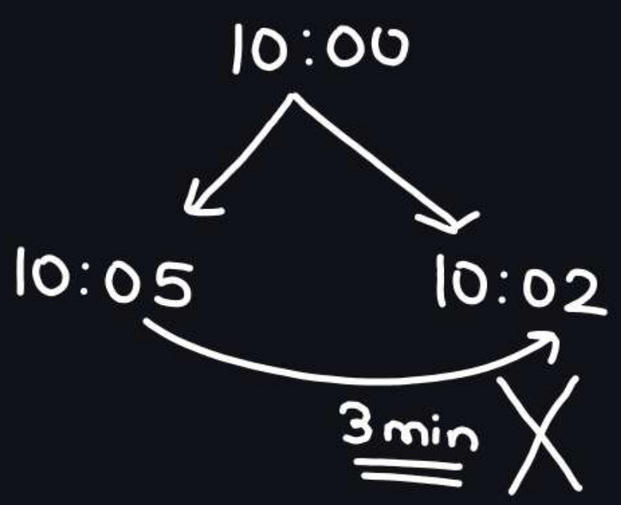
$t_1 - t_2 = 2hr$

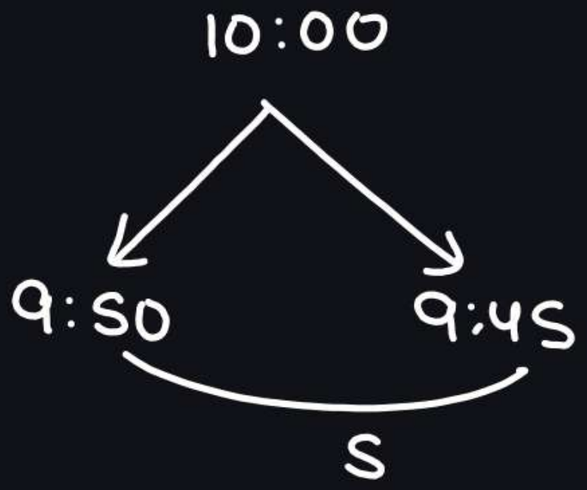
$D = ?$

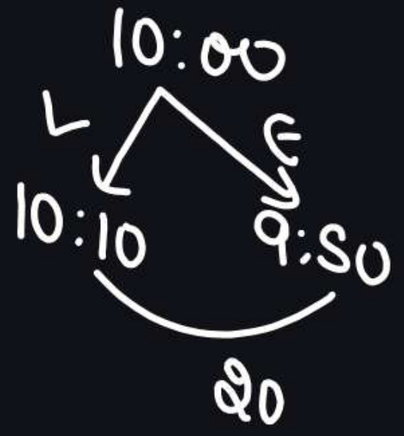
$$D = \frac{xy}{x-y} \times \Delta t$$

$$= \frac{20 \times 10}{10} \times 2 = 40$$

Total $= 40 + 40 = 80$


10:00
10:05
10:02
3 min


10:00
9:50
9:45
S


10:00
L
10:10
9:50
20

➲ **The difference between time can be solved by the following tricks**

समय के अंतर को निम्नलिखित तरकीबों से हल किया जा सकता है

Some important cases in speed

Same	**Early, early case**	**'–' (subtraction)**
	Late, Late case	**'–' (subtraction)**
	Early, Late case	**'+' (Addition)**
	Late, Early case	**'+' (Addition)**

$$D = \frac{xy}{x-y} \times \Delta t$$

$$= \frac{6 \times 8}{2} \times \frac{5}{60} \; 2$$

23. If Tanya walks at the speed of 6km/h, she misses a train by 2 minutes. However, if she walks at the speed of 8 km/h, she reaches the station 3 minutes before the arrival of the train. The distance covered by Tanya to reach the station is:

यदि तान्या 6 किमी/घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। हालांकि, यदि वह 8 किमी/घंटा की चाल से चलती है, तो वह रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाती है। तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी कितनी है?

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-03)

(a) 3 km
(b) 2.5 km
(c) 2.75 km
(d) 2 km

$$D = \frac{xy}{x-y} \times \Delta t$$

$$= \frac{40 \times 50}{10} \times \frac{15}{60}$$

$$= 50$$

24. **Ramesh drives from his home at a speed of 40 km/h and reaches his college 25 minutes late. The next day he increases his speed by 10 km/h, yet he is late by 10 minutes. How far is his college from his home?**

रमेश अपने घर से **40 km/h** की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल **10 km/h** बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुँचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है?

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift-01)

(a) 50 km
(b) 55 km
(c) 45 km
(d) 60 km

$$D = \frac{xy}{(x-y)} \times t$$

$$= \frac{24 \times 30}{6} \times \frac{9}{60}$$

$$= 18 \text{ km}$$

$$t = \frac{D}{S} = \frac{18}{27} \times 60 = 40 \text{ min}$$

25. **If Raman drives his bike at a speed of 24 km/h, he reaches his office 5 minutes late. If he drives at a speed of 30 km/h, he reaches his office 4 minutes early. How much time (in minutes) will he take to reach his office at a speed of 27 km/h?**

यदि रमन अपनी बाइक **24km/h** की चाल से चलाता है, तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह **30km/h** की चाल से बाइक चलाता है। तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह **27km/h** की चाल से अपने कार्यालय तक पहुँचने में कितना समय (मिनटों में) लेगा?

SSC CGL 20/04/2022 (Shift-02)

(a) 40 ✓

(b) 55

(c) 50

(d) 45

$$D = \frac{xy}{(x-y)} \times t$$

$$= \frac{24 \times 30}{6} \times \frac{9}{60}$$

$$= 18 \text{ km}$$

27 km → 60 min

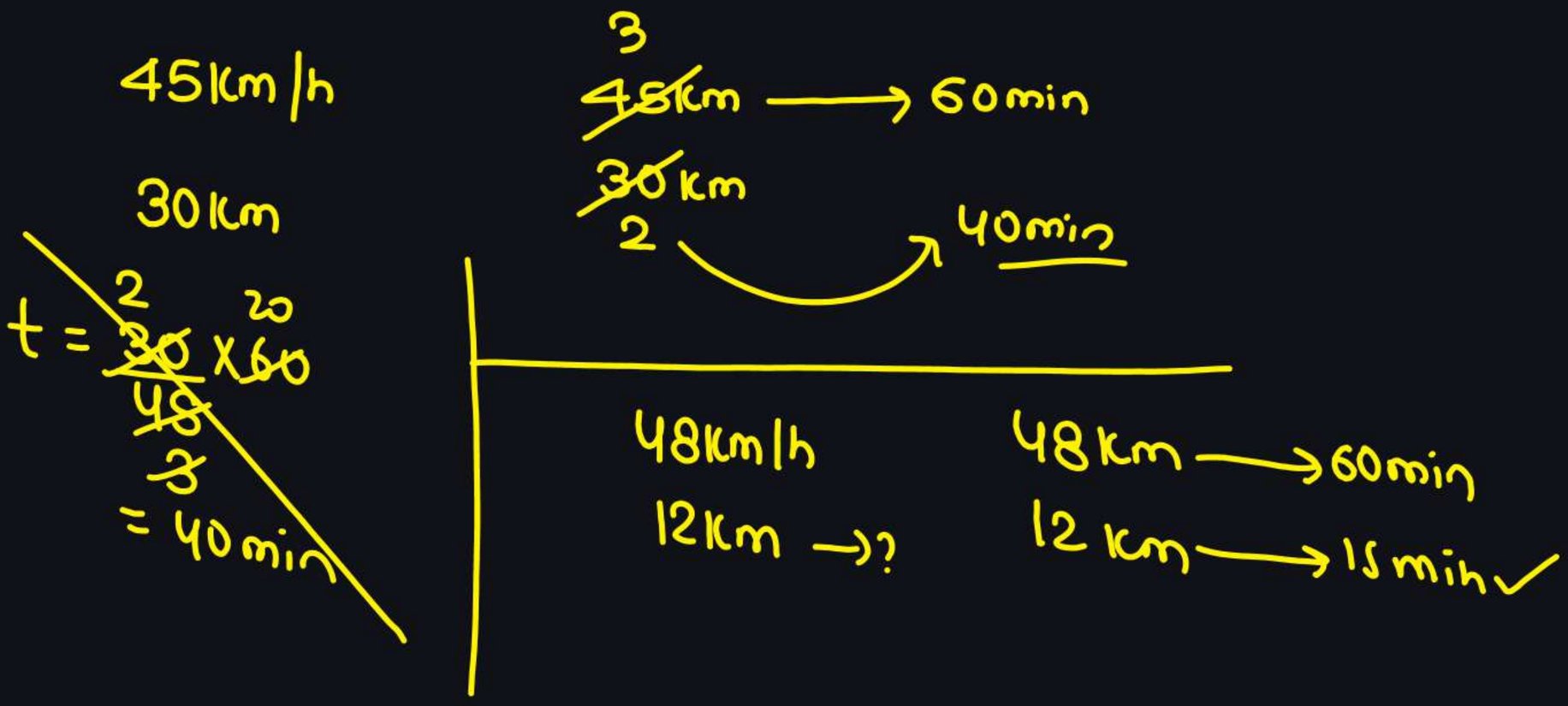
18 km → 40 min

25. If Raman drives his bike at a speed of 24 km/h, he reaches his office 5 minutes late. If he drives at a speed of 30 km/h, he reaches his office 4 minutes early. How much time (in minutes) will he take to reach his office at a speed of 27 km/h?

यदि रमन अपनी बाइक 24km/h की चाल से चलाता है, तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30km/h की चाल से बाइक चलाता है। तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27km/h की चाल से अपने कार्यालय तक पहुँचने में कितना समय (मिनटों में) लेगा?

SSC CGL 20/04/2022 (Shift-02)

(a) 40
(b) 55
(c) 50
(d) 45


45 km/h
30 km
t = 30/45 x 60
2
20
3
= 40 min
3
48 km → 60 min
30 km
2
40 min
48 km/h
12 km → ?
48 km → 60 min
12 km → 15 min ✓

$D = \frac{xy}{(x-y)} \times t$

$= \frac{12 \times 16}{4} \times \frac{15}{60} = 12\ km$

$t_1 = \frac{12}{12}$ 1hr = 60 min

−20 min

40 min → exact time

$S = \frac{D}{T} = \frac{12}{40} \times 60\ 3 = 18\ km/h$

26. **A boy when goes to his school by 12 km/hr speed, reaches 20 mins late and when he covers the distance by 16 km/hr, reaches 5 mins late. Find speed by which he may reach on time and also find distance of his school.**

एक लड़का जब 12 किमी/घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुँचता है और जब वह यही दूरी 16 किमी/घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुँचे और स्कूल की दूरी भी ज्ञात कीजिए।

(a) 16 km/hr, 12 km **(b) 18 km/hr, 12 km**

(c) 20 km/hr, 10 km **(d) 15 km/hr, 10 km**

Q. 90 km/h — 10 min late

30 km/h — 5 min "

Distance = ? exact time = ? exact speed = ?

Ans i) $D = \frac{\cancel{90} \times \cancel{30}}{\cancel{10}} \times \frac{5}{\cancel{60}} = 5\,\text{km}$

ii) $t = \frac{D}{S} = \frac{5}{\cancel{90}} \times \cancel{60}3 = 15\,\text{min}$

$-10\,\text{min}$

$5\,\text{min}$ ✓

iii) $S = \frac{D}{T} = \frac{5\,\text{km}}{\frac{5}{60}\,\text{hr}} = \frac{\cancel{5}}{\cancel{5}} \times 60\,\text{km/h}$

$$D = \frac{S(S-6)}{6} \times \frac{20}{60} = \frac{S(S-2)}{2} \times \frac{5}{60}$$

$$\Rightarrow 4S - 24 = 3S - 6$$

$$\Rightarrow \boxed{S = 18 \text{ km/h}}$$

$$\therefore D = \frac{18 \times 12}{6} \times \frac{20}{60} = 12 \text{ km}$$

27. (i) When a person decreases its speed by 6 km/h, reaches his destination 20 minutes late while (ii) when he decreases its speed by 2 km/h, he reaches 5 minutes late. Find actual speed of the person?

जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किमी/घंटे की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुँचता है परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किमी/घंटा की कमी कर देता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुँचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 16 km/hr
(b) 18 km/hr
(c) 17 km/hr
(d) 20 km/hr

Q S ⇝ 10 kmph ↓ 10 min ↑

S → 20 kmph ↓ 25 min ↑

S=? D=?

Ans $D = \frac{\cancel{5}(S-10)}{\cancel{10}} \times \frac{\cancel{10}}{\cancel{60}} = \frac{\cancel{5}(S-20)}{\cancel{20}_{4}} \times \frac{\cancel{25}}{\cancel{60}} S$

$\Rightarrow 4S - 40 = 5S - 100$

$\Rightarrow \boxed{60 = S}$

28. **Annu covers certain distance with her own speed, but when she reduces her speed by 10 km/hr, her time duration for the journey increases by 40 hr, but when she increases her original speed by 15 km/hr time taken by her is 10 hours less than the original time. Find the distance covered by her.**

अनु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से तय करती है परंतु जब वह अपनी चाल 10 किमी/घंटा कम करती है तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। परंतु जब वह अपनी मूल चाल में 15 किमी/घंटे की वृद्धि करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय मूल समय से 10 घंटे कम होता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 300 km
(b) 280 km
(c) 320 km
(d) 350 km

$$D = \frac{S(S-10)}{10} \times \frac{2}{40} = \frac{S(S+15)}{15} \times \frac{2}{10}$$

$$\Rightarrow 6S - 60 = S + 15$$

$$\Rightarrow 5S = 75 \quad S = 15 \text{ km/h}$$

$$D = \frac{15 \times 5}{10} \times 40 = 300$$

29. If speed of a train increases by 10 km/hour then time taken to reach destination decreases by 1 hour. If speed increases by 10 km/hr further, time again reduces by 45 minutes. Find distance covered by the train.

यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किमी/घंटे की वृद्धि होती है तो गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उसके द्वारा लिये गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। यदि चाल में 10 किमी/घंटे और वृद्धि होती है तो लिये गये समय में 45 मिनट की और कमी आती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 420 km (b) 430 km
(c) 410 km (d) 425 km

$$D = \frac{S(S+10)}{10} \times \frac{60\text{min}}{60} = \frac{S(S+20)}{20} \times \frac{105}{60}$$

$$\Rightarrow 8S + 80 = 7S + 140$$

$$\Rightarrow S = 60 \text{ km/h}$$

$$\therefore D = \frac{60 \times 70}{10} \times 1\text{ hr}$$

$$= 420 \text{ km}$$

30. **A train covers a certain distance at a certain speed, if the speed of the train is 6km/hr more, then to cover the same distance it takes 6 hours less. But, if the speed of the train is 6 km/hr less then it would take 10 hrs more to cover the same distance. Find the distance covered by the train.**

कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 6 कि.मी/घंटा अधिक होती, तो उसी दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते। लेकिन, यदि रेलगाड़ी की चाल 6 कि.मी/घंटा कम होती, तो समान दूरी तय करने में 10 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 640 km (b) 720 km
(c) 540 km (d) 680 km

$$D = \frac{S(S+6)\times 6}{6} = \frac{S(S-6)\times 10}{6\ 3}$$

$$\Rightarrow 3S+18 = 5S-30$$

$$\Rightarrow 2S = 48$$

$$S = 24 \text{ km/h}$$

$$D = \frac{24\times 30\times 6}{6}$$

$$= 720$$

HOME WORK

TYPE-05

AVERAGE SPEED

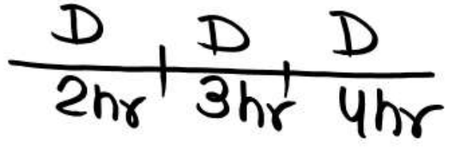
(औसत चाल पर आधारित)

$$\text{Average speed} = \frac{\text{Total covered distance}}{\text{Total taken time}}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{कुल तय की गई दूरी}}{\text{कुल लिया गया समय}}$$

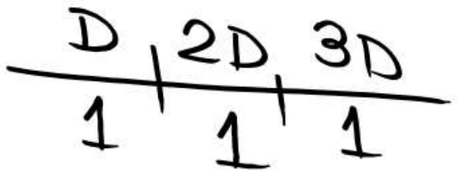
Cases for Average Speed

औसत चाल की स्थितियाँ



1. When distance is constant

जब दूरी नियत हो



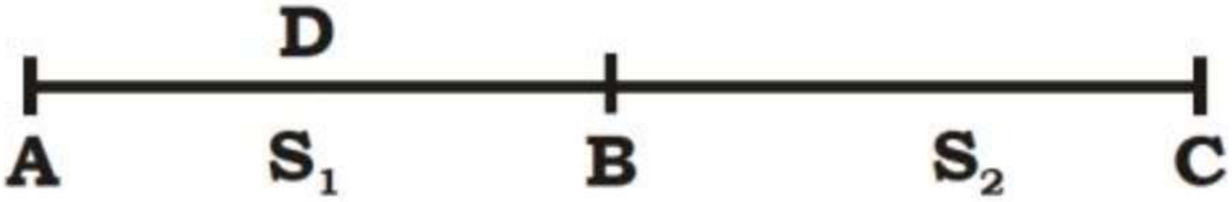
2. When time is constant

जब समय नियत हो

Case-I/स्थिति-I

When distance is constant

जब दूरी नियत हो



$$t_1 = \frac{D}{S_1} \qquad t_2 = \frac{D}{S_2}$$

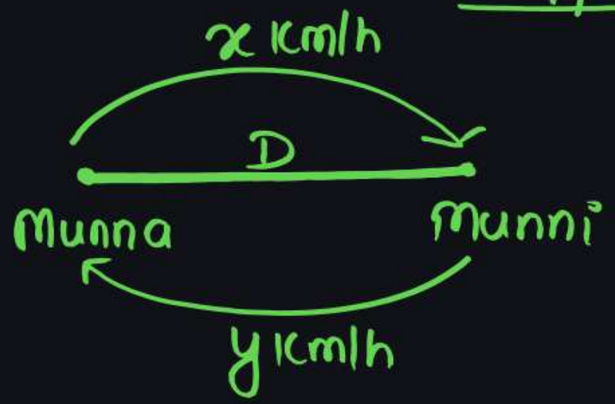
Average speed/औसत चाल =

$$\frac{D+D}{\frac{D}{S_1}+\frac{D}{S_2}} = \frac{2D}{D\left(\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}\right)} = \frac{2S_1S_2}{S_1+S_2}$$

From above explanation, it is clear that when distance is constant, average speed is free from distance. It means there is no need of distance or question can be solved through any supposed distance.

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जब दूरी नियत हो तो औसत चाल दूरी से स्वतंत्र होती है। अर्थात् दूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है अथवा प्रश्न को हल करने के लिए दूरी को कुछ मान लिया जाता है।

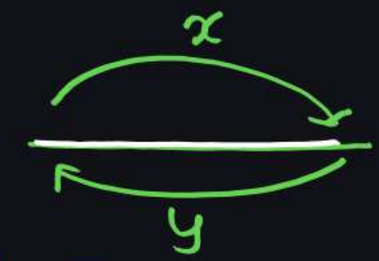
Average Speed



$$\text{Avg Speed} = \frac{\text{Total Distance}}{\text{Total Time}}$$

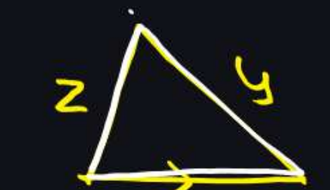
$$= \frac{D+D}{\frac{D}{x}+\frac{D}{y}} = \frac{2D}{D\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}$$

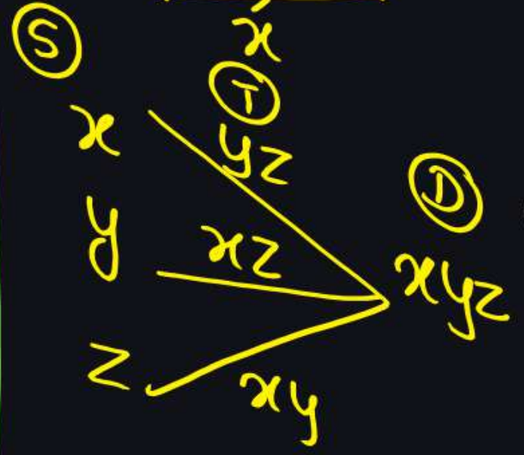
$$= \frac{2}{\frac{y+x}{xy}} = \frac{2xy}{x+y}$$



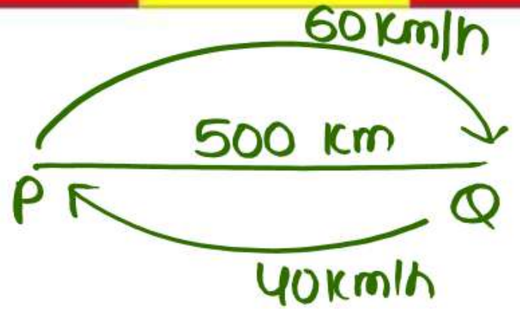
Speed	Time	Distance
x	y	xy
y	x	

$$\text{avg} = \frac{2xy}{x+y}$$





$$\text{avg} = \frac{3xyz}{xy+yz+xz}$$



$$\text{ans} = \frac{2xy}{x+y} = \frac{2 \times 60 \times 40}{100}$$

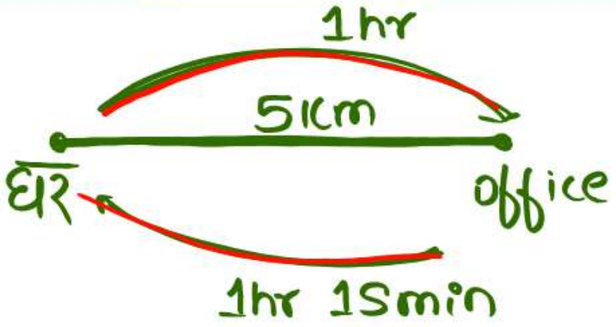
$$= 48 \text{ km/h}$$

31. Distance between two stations P and Q is 500 km. A train covers the journey from P to Q at 60 km per hour and returns back to P with a uniform speed of 40 km per hour. Find the average speed of the train during the whole journey

दो स्टेशनों **P** और **Q** के बीच की दूरी 500 किमी. है। एक ट्रेन **P** से **Q** तक की यात्रा 60 किमी. प्रति घंटे की गति से तय करती है और 40 किमी प्रति घंटे की एक समान गति से **P** पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए।

CISF HC 31/10/2023 (Shift-02)

(a) 48 km per hour/48 किमी प्रति घंटा
(b) 55 km per hour/55 किमी प्रति घंटा
(c) 28 km per hour/28 किमी प्रति घंटा
(d) 60 km per hour/60 किमी प्रति घंटा



32. **Rama walks to her office 5 km away from home. In the morning, she covers the distance in 1 hour whereas, while returning home in the everning, she takes 15 more minutes to cover the same distance. Find her average speed (in km/h) during the two-way journey.**

रमा घर से 5 किमी दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत गति (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

$$\text{Avg Speed} = \frac{\text{T.D}}{\text{T.T}} = \frac{10\text{km}}{2\text{hr } 15\text{min}}$$

$$= \frac{10}{\frac{135}{60}} = \frac{10 \times 60^{4}}{135_{9}} = \frac{40}{9}$$

$$= 4\frac{4}{9}\text{ km/h}$$

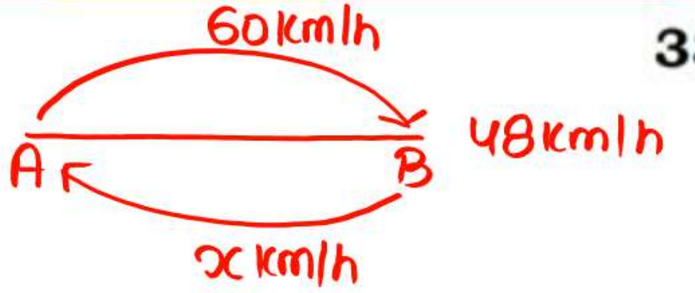
RRB ALP Tier-01, 28/2024 (Shift-01)

(a) $3\frac{3}{5}$

(b) $4\frac{4}{9}$

(c) $3\frac{1}{8}$

(d) $4\frac{2}{3}$



33. **Ruksana travelled at 60 km/h while going from point A to point B, and returned via the same route at a different speed. If Ruksana's overall average speed during the two-way journey was 48 km/h, what was her speed while travelling from B to A?**

रुकसाना ने स्थान **A** से स्थान **B** तक जाने में **60 km/h** की चाल से यात्रा की, और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। यदि इस दोतरफा यात्रा के दौरान रुकसाना की कुल औसत चाल **48 km/h** थी, तो स्थान **B** से स्थान **A** की ओर यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी?

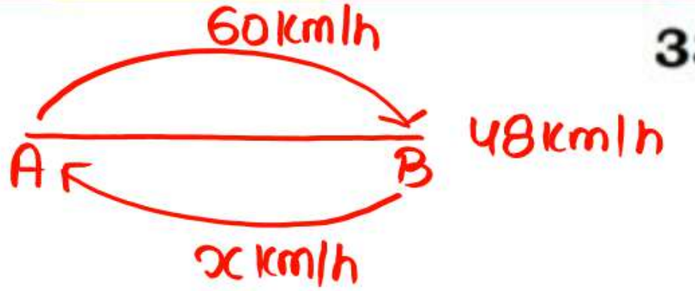
SSC CHSL 02/06/2022 (Shift-02)

(a) 42 km/h
(b) 40 km/h
(c) 45 km/h
(d) 36 km/h

Use option

$\frac{2 \times 60 \times 42}{102} = \frac{840}{17} \neq 48$

$\frac{2 \times 60 \times 40}{100} = 48$



$$\frac{2 \times 60 \times x}{60 + x} = 48$$

$$\Rightarrow 5x = 120 + 2x$$

$$\Rightarrow 3x = 120$$ 40

33. **Ruksana travelled at 60 km/h while going from point A to point B, and returned via the same route at a different speed. If Ruksana's overall average speed during the two-way journey was 48 km/h, what was her speed while travelling from B to A?**

रुकसाना ने स्थान **A** से स्थान **B** तक जाने में **60 km/h** की चाल से यात्रा की, और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। यदि इस दोतरफा यात्रा के दौरान रुकसाना की कुल औसत चाल **48 km/h** थी, तो स्थान **B** से स्थान **A** की ओर यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी?

SSC CHSL 02/06/2022 (Shift-02)

(a) 42 km/h
(b) 40 km/h
(c) 45 km/h
(d) 36 km/h

Case-II / स्थिति-II

When time is constant

जब समय नियत हो

Ratio Method

$D_1 = S_1 \times t$ $\qquad$ $D_2 = S_2 \times t$

Average speed / औसत चाल =

Avg =

$$\frac{D_1 + D_2}{t_1 + t_2} = \frac{S_1 t + S_2 t}{t + t} = \frac{t(S_1 + S_2)}{2t} = \frac{S_1 + S_2}{2}$$

When time is constant, average speed is free from time.

जब समय नियत हो, तो औसत चाल समय से स्वतंत्र होती है।

$$\text{Average speed} = \frac{\text{Sum of the speed}}{\text{Number of speeds / observations}}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{\text{चालों का योग}}{\text{चालों/ पर्यवेक्षणों की संख्या}}$$

Basic

34. **A man travel from A to B at a speed of 29 km/hr in 29 minutes and he travel from B to C with a speed of 39 km/hr in 29 minutes. Find the average speed of the whole journey?**

एक आदमी 29 मिनट में 29 किमी/घंटा की गति से **A** से **B** की यात्रा करता है और वह 29 मिनट में 39 किमी/घंटा की गति से **B** से **C** की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिये?

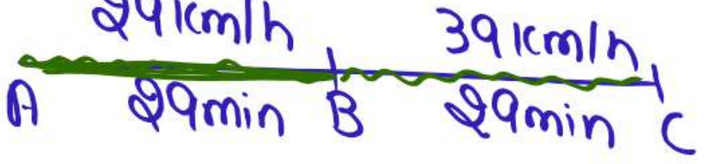
(a) 34 km/hr (b) 35 km/hr
(c) 36 km/hr (d) 37 km/hr

$$\text{Avg Speed} = \frac{\text{T.D}}{\text{T.T}} =$$

$$= \frac{29 \times \frac{29}{60} + 39 \times \frac{29}{60}}{\frac{29}{60} + \frac{29}{60}}$$

$$= \frac{\frac{29}{60}(29+39)}{\frac{29}{60}(1+1)}$$

$$= \frac{29+39}{2} = \frac{68}{2} = 34 \text{ km/h}$$



30 km/h	40 km/h
~~1 hr~~	~~1 hr~~
1	1

$$\text{Avg speed} = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{30+40}{2}$$

$$= 35 \text{ km/h}$$

30 km/h	40 km/h
~~10 min~~	~~10 min~~
1	1

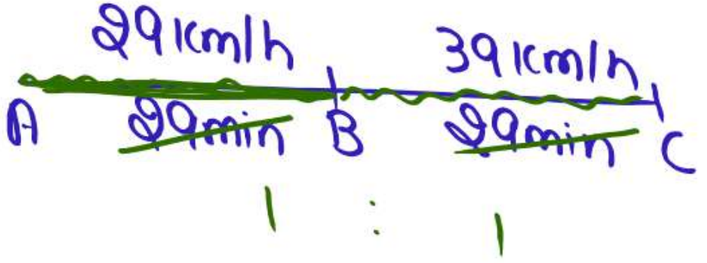
$$\text{Avg Speed} = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{30+40}{2} = 35 \text{ km/h}$$

$$\text{Savg} = \frac{T.D}{T.T} = \frac{29+39}{2} = 34$$

34. A man travel from A to B at a speed of 29 km/hr in 29 minutes and he travel from B to C with a speed of 39 km/hr in 29 minutes. Find the average speed of the whole journey?

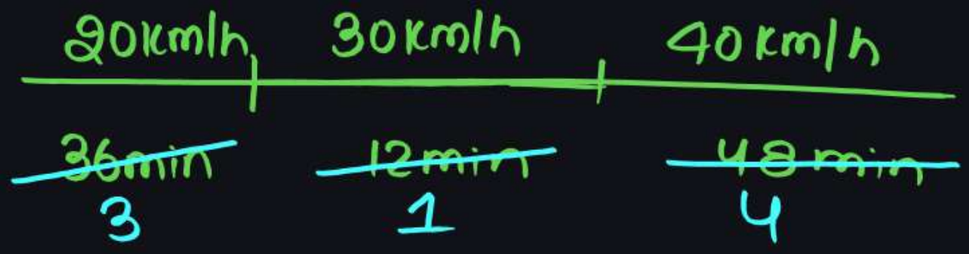
एक आदमी 29 मिनट में 29 किमी/घंटा की गति से **A** से **B** की यात्रा करता है और वह 29 मिनट में 39 किमी/घंटा की गति से **B** से **C** की यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिये?

(a) 34 km/hr **(b) 35 km/hr**
(c) 36 km/hr **(d) 37 km/hr**



10 km/h	20 km/h	30 km/h
~~2 min~~	~~4 min~~	~~6 min~~
1	2	3

$$\text{Sang} = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{10+40+90}{6} = \frac{\cancel{140}}{\cancel{6}}\ \frac{70}{3}\ \text{km/h}$$



$$\text{avg speed} = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{60+30+160}{8} = \frac{250}{8} \; \frac{125}{4} \text{ kmlh}$$

$\left(21 \times \frac{18}{5}\right)$ km/h

$= 75.6$ km/h 54 km/h 60 km/h

S→ 21 m/sec | 9 km | 10 km

T→ 10 min | 10 min | 10 min

1 | 1 | 1

$S_{avg} = \frac{75.6+54+60}{3} = \frac{189.6}{3}$

$= 63.2$ km/h

35. A car travels with a speed of 21 m/sec in the first 10 minutes, 9.0 km in the next 10minutes and 10 km in the last 10 minutes of its journey. What is the average speed ofthe car in km/h during its entire journey?

एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 **m/sec** की चाल से चलती है, अगले 10 मिनट में 9.0 **km** और अंतिम 10 मिनट में 10 **km** की यात्रा करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल **km/h** में क्या है?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift- 01)

(a) 60.0 km/h **(b) 63.2 km/h**

(c) 62.0 km/h **(d) 65.3 km/h**

9 km | 10 km

10 min | 10 min

$S = \frac{9 \times 60}{10} \quad \frac{10 \times 60}{10}$

$= 54$ km/h

$D = 21 \times \frac{18}{5} \times \frac{10}{60}$

$= 12.6\ km$

21 m/sec	9 km	10 km
10 min	10 min	10 min

$Savg = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{12.6+9+10}{\frac{30}{60}\ \frac{1}{2}}$

$= 31.6 \times 2$

$= 63.2\ km/h$

35. A car travels with a speed of 21 m/sec in the first 10 minutes, 9.0 km in the next 10minutes and 10 km in the last 10 minutes of its journey. What is the average speed ofthe car in km/h during its entire journey?

एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 **m/sec** की चाल से चलती है, अगले 10 मिनट में 9.0 **km** और अंतिम 10 मिनट में 10 **km** की यात्रा करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल **km/h** में क्या है?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift- 01)

(a) 60.0 km/h **(b) 63.2 km/h**

(c) 62.0 km/h **(d) 65.3 km/h**

5 hr	5 hr
250 km	350 km
50 km/h	70 km/h

$$\text{Avg.} = \frac{\text{T·D}}{\text{T·T}} = \frac{250+350}{5+5}$$

$$= \frac{600}{10} \text{ km/h}$$

36. **John drives 250 km at 50 km/h and then he drives 350km at 70km/h. Find his average speed for the whole journey in km/h.**

जॉन **250 km** की दूरी **50 km/h** की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है और फिर वह **350 km** की दूरी **70 km/h** की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल (**km/h** में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 02)

(a) 55 km/h
(b) 60 km/h
(c) 58 km/h
(d) 65 km/h

3hr	2hr	3hr
45km	80km	6km
15km/h	40km/h	2km/h

37. **Reshma travels 45 km at 15 km/h by cycle, 80 km at 40 km/h by car and the remaining 6 km by foot at 2 km/h. Find his average speed for the whole journey. (Rounded off to 2 decimal places)**

रेशमा साइकिल से 45 किमी की दूरी 15 किमी/घंटा की चाल से, कार से 80 किमी की दूरी 40 किमी/घंटा की चाल से और पैदल चलकर बाकी 6 किमी की दूरी 2 किमी/घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। (2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

SSC CGL TIER-II 06/03/2023

(a) 15.25 km/h
(b) 16.38 km/h
(c) 18.36 km/h
(d) 43.50 km/h

$$\text{Avg. Speed} = \frac{\text{T·D}}{\text{T·T}} = \frac{45+80+6}{3+2+3}$$

$$= \frac{131}{8} = 16.38$$

$$t = \frac{D}{S}$$

38. A person travels in a car at 40 km/h for 3 hours, on a bike at 30 km/h for 2 hours, and in a train at 80 km/h for 5 hours. What is the average speed at which he travelled?

एक व्यक्ति कार में 40 km/h की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 km/h की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 km/h की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है। उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई?

SSC CGL 09/12/2022 (Shift- 02)

(a) 56 km/h
(b) 60 km/h
(c) 62 km/h
(d) 58 km/h

40km/h 3hr | 30km/h 2hr | 80km/h 5hr
120km | 60km | 400km

$$\text{Avg Speed} = \frac{T \cdot D}{T \cdot T} = \frac{120+60+400}{3+2+5}$$

$$= \frac{580}{10} \text{ km/h}$$

D = S × t

39. A man travels for 4 hours at a speed of 75 km/h, for next 6 hours at a speed of 65.5 km/h and for next 2 hours at a speed of 54 km/h. What is his average speed (in km/h) for the entire journey?

एक आदमी 75 km/h की चाल से 4 घंटे, 65.5 km/h की चाल से 6 घंटे और 54 km/h की चाल दो घंटे से यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल (km/h में) क्या है?

ICAR Assistant 29/07/2022 (Shift- 02)

(a) $64\frac{3}{4}$

(b) $64\frac{2}{3}$

(c) $66\frac{3}{4}$

(d) $65\frac{1}{3}$

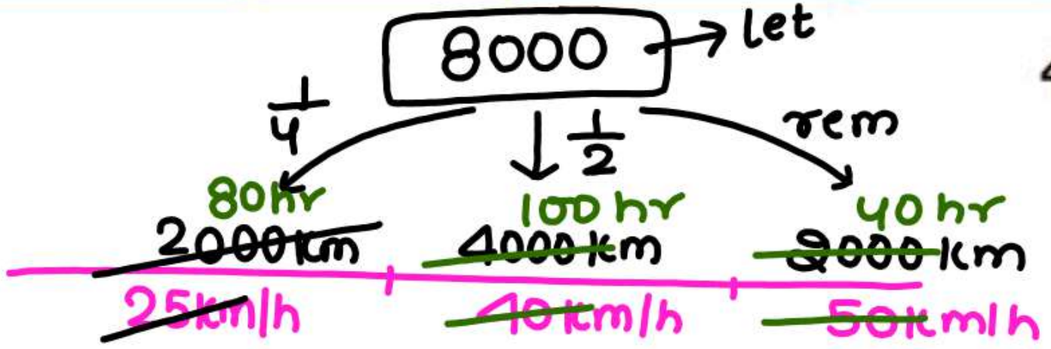
75 km/h 4 hr | 65.5 km/h 6 hr | 54 km/h 2 hr

300 km | 393 km | 108 km

Avg. Speed $= \frac{\text{T.D}}{\text{T.T}} = \frac{801}{12} = 66\frac{9}{12}\frac{3}{4}$

$= 66\frac{3}{4}$ km/h

D = S x t



40. A person covers $\frac{1}{4}$ of his journey at the speed of 25 km/h, $\frac{1}{2}$ of the journey at 40km/h and the remaining at the speed of 50 km/h. Find his average speed per hour for the whole journey (in km/h).

एक व्यक्ति अपनी यात्रा का $\frac{1}{4}$ भाग 25 किमी/घंटा की चाल से, यात्रा का $\frac{1}{2}$ भाग 40 किमी/घंटा की चाल से और यात्रा का शेष भाग 50 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी प्रति घंटा औसत चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

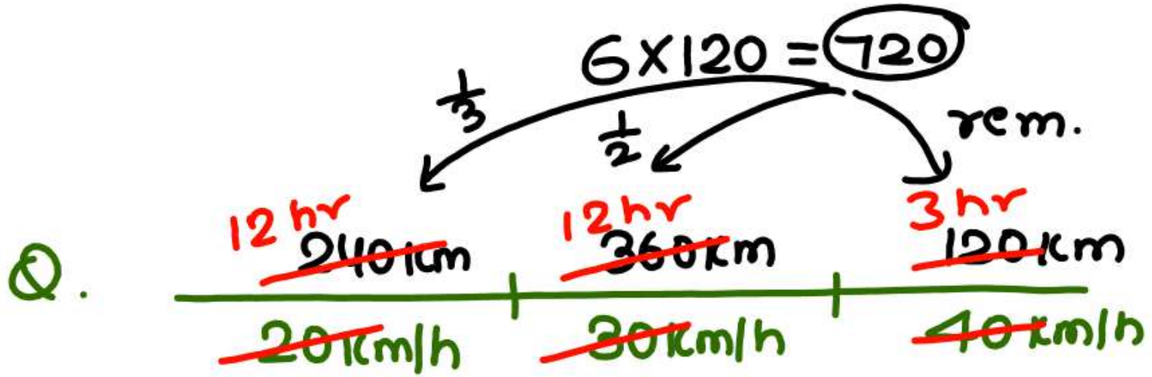
SSC CHSL MAINS 02/11/2023

(a) $36\frac{4}{11}$ (b) $34\frac{6}{11}$

(c) $36\frac{6}{11}$ (d) $34\frac{4}{11}$

$$\text{Avg. Speed} = \frac{\text{T.D}}{\text{T.T}} = \frac{8000 \text{ km}}{220 \text{ hr}}$$

$$= 36\frac{4}{11} = 36\frac{4}{11} \text{ km/h}$$

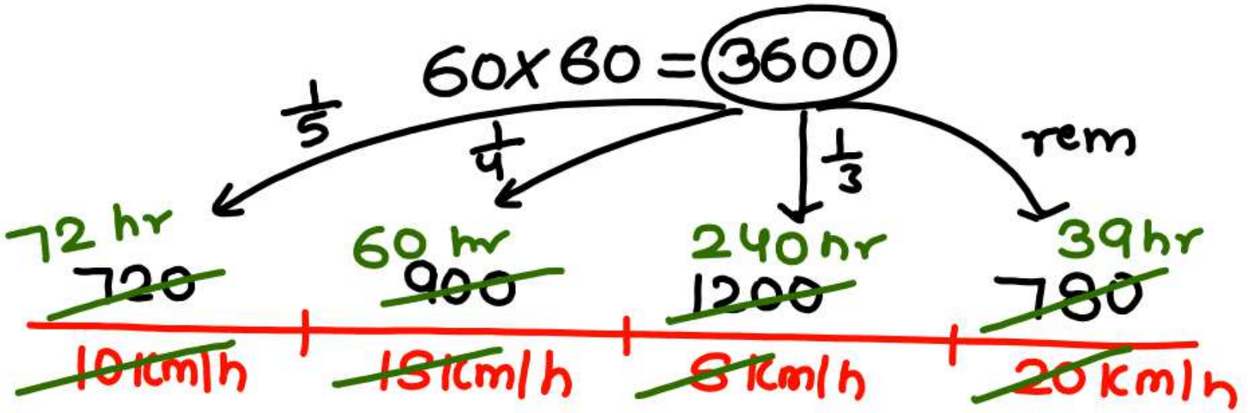


Q.

avg speed = ?

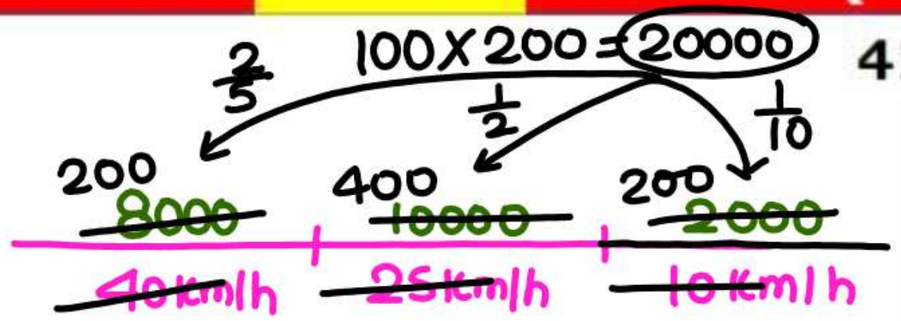
$$\text{avg speed} = \frac{\text{T.D}}{\text{T.T}} = \frac{720}{9} = \frac{80}{3} \text{ kmph}$$

Q.



avg = ?

$$\text{avg} = \frac{\text{T.D}}{\text{T.T}} = \frac{3600}{411} \frac{1200}{137} \text{ km/h}$$



Avg Speed = $\frac{20000}{800}$ = 25 km/h

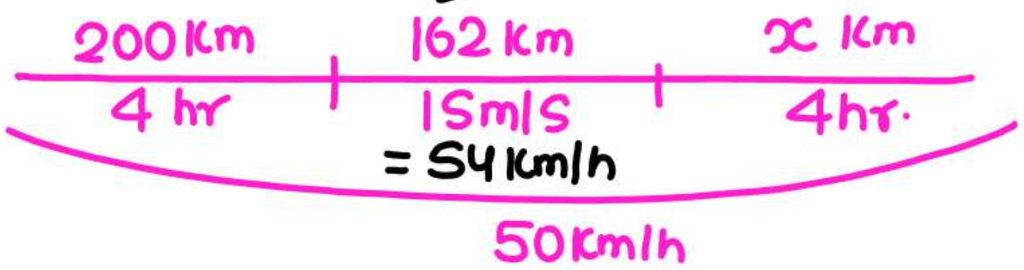
41. **Vikas covered a certain distance by bike. If he covers 40% of the distance at 40 km/h, 50% of the distance at 25 km/h and the remaining 10% distance at 10 km/h. Find his average speed over the whole distance.**

विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% को **40 km/h** की चाल से, 50% दूरी **25 km/h** की चाल से ओर शेष 10% की दूरी **10 km/h** की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 03/12/2022 (Shift- 02)

(a) 25 km/h
(b) 28 km/h
(c) 26 km/h
(d) 30 km/h

$t = \frac{162}{54}$ 3hr



$\Rightarrow 50 = \frac{200 + 162 + x}{4 + 3 + 4}$

$\Rightarrow 550 = 362 + x$

$\Rightarrow$ 188 km = x

$S = \frac{D}{T} = \frac{188}{4}$ 47 km/h

42. In a journey of three unequal laps, a car covers a distance of 200 km in 4 h in the first lap, while another 162 km at the speed of 15 m/s in the second lap. It covered the remaining distance of the final lap in 4 h such that the average speed of the car for entire journey was 50 km/h. What was the speed of the car in the third lap of the journey?

तीन असमान भागों की यात्रा में, एक कार पहले भाग की 200 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किमी की दूरी, 15 मी/से. की चाल से तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय कर दी कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किमी/घंटा हो गई। यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-02)

(a) 47 km/h ✓
(b) 52 km/h
(c) 42 km/h
(d) 45 km/h

42. **In a journey of three unequal laps, a car covers a distance of 200 km in 4 h in the first lap, while another 162 km at the speed of 15 m/s in the second lap. It covered the remaining distance of the final lap in 4 h such that the average speed of the car for entire journey was 50 km/h. What was the speed of the car in the third lap of the journey?**

तीन असमान भागों की यात्रा में, एक कार पहले भाग की 200 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किमी की दूरी, 15 मी/से. की चाल से तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय कर दी कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किमी/घंटा हो गई। यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-02)

(a) 47 km/h ✓
(b) 52 km/h
(c) 42 km/h
(d) 45 km/h

Basic

43. **Sudhin cycled at 8.5 km/h for 4 hours, then took an auto and travelled at 20 km/h for 1.5 hours, and then walked at 4 km/h for y hours. If Sudhin's overall average speed for the entire journey was 10 km/h, what is the value of y?**

सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किमी/घंटा की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटें के लिए 20 किमी/घंटा की चाल से यात्रा की, और फिर y घंटे के लिए 4 किमी/घंटा की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल 10 किमी/घंटा थी, तो y का मान क्या है?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-04)

(a) 2
(b) 1.25
(c) 1.5
(d) 1.75

8.5 km/h	20 km/h	4 km/h
4 hr	1.5 hr	y hr

10 km/h

$$10 = \frac{34+30+4y}{5.5+y}$$

$$\Rightarrow 55+10y = 64+4y$$

$$\Rightarrow 6y = 9 = 1.5$$

$$y = 1.5 \text{ hr}$$

Basic

43. **Sudhin cycled at 8.5 km/h for 4 hours, then took an auto and travelled at 20 km/h for 1.5 hours, and then walked at 4 km/h for y hours. If Sudhin's overall average speed for the entire journey was 10 km/h, what is the value of y?**

सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किमी/घंटा की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटें के लिए 20 किमी/घंटा की चाल से यात्रा की, और फिर y घंटे के लिए 4 किमी/घंटा की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल 10 किमी/घंटा थी, तो y का मान क्या है?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-04)

(a) 2
(b) 1.25
(c) 1.5
(d) 1.75

8.5 km/h	20 km/h	4 km/h
4 hr	1.5 hr	y hr

10 km/h

$-1.5\times4+10\times1.5-6\times y=0$

$\Rightarrow -6+15-6y=0$

$\Rightarrow 1.5=6y$

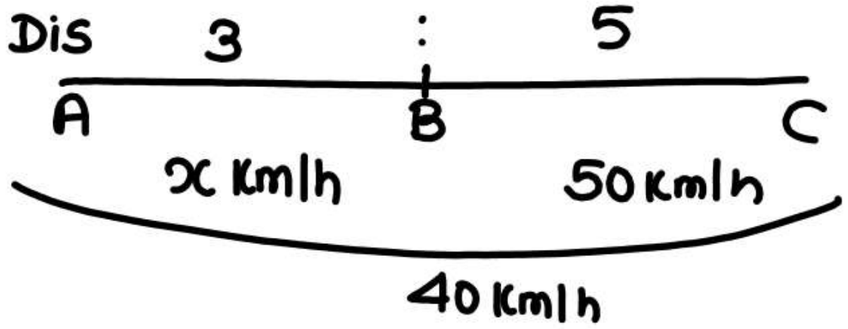
$y=1.5$

44. The ratio of the distance between two places A and B to the distance between places B and C is 3 : 5. A man travels from A to B at a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h, then what is the value of (x – 10) : (x + 1)?

स्थानों A और B के बीच की दूरी का स्थानों B और C के बीच की दूरी से अनुपात 3 : 5 है। एक व्यक्ति A से B तक, x किमी/घंटा की चाल से और B से C तक 50 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किमी/घंटा है, तो (x –10) : (x + 1) का मान क्या होगा?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 20 : 31
(b) 31 : 20
(c) 11 : 10
(d) 10 : 11



Sol)

$$5\cancel{40} = \frac{\cancel{8}}{\frac{3}{x} + \frac{5}{50}}$$

$$\Rightarrow \frac{15}{x} + \frac{\cancel{25}}{\cancel{50}_2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{15}{x} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 30 = x$$

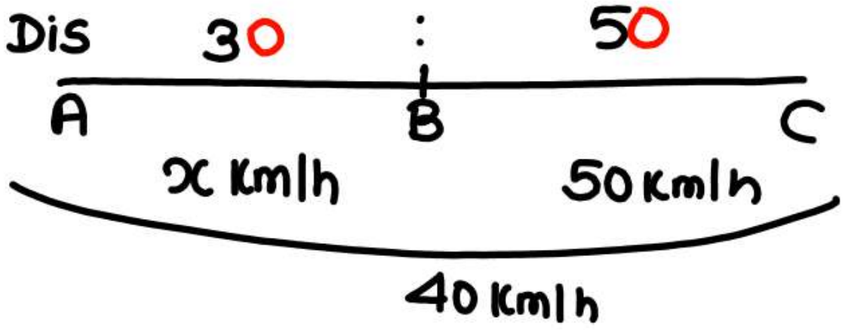
$$\frac{20}{31}$$

44. The ratio of the distance between two places A and B to the distance between places B and C is 3 : 5. A man travels from A to B at a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h, then what is the value of (x – 10) : (x + 1)?

स्थानों A और B के बीच की दूरी का स्थानों B और C के बीच की दूरी से अनुपात 3 : 5 है। एक व्यक्ति A से B तक, x किमी/घंटा की चाल से और B से C तक 50 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किमी/घंटा है, तो (x –10) : (x + 1) का मान क्या होगा?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 20 : 31
(b) 31 : 20
(c) 11 : 10
(d) 10 : 11



Sol)

$$40 = \frac{80}{\frac{30}{x} + \frac{50}{50}}$$

$x = 30$

20 : 31

HOME WORK

* TYPE-06 *

AVERAGE SPEED WITH STOPPAGE

(ठहराव के साथ औसत चाल)

When stoppage time is taken into consideration while calculating average speed, it is said average speed with stoppage.

जब औसत चाल की गणना करते हुए ठहराव के समय को भी शामिल करते हैं तो इसे ठहराव के साथ औसत चाल के कहते हैं।

45. Excluding stoppages, the speed of a bus is 152 km/hr. and including stoppages, it is 114 km/hr. For how many minutes does the bus stop per hour?

विश्राम बिंदु को छोड़कर, बस की गति 152 किमी/घंटा है और विश्राम बिंदु सहित, यह 114 किमी/घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है?

IB ACIO GRADE II 17/01/2024 (Shift-03)

(a) 10 minutes/मिनट (b) 15 minutes/मिनट

(c) 14 minutes/मिनट (d) 9 minutes/मिनट

$$\text{Ans} = \left(\frac{152-114}{152}\right) \times 60$$

$$= \frac{38}{152} \times 60 \quad 15 \text{ min}$$

46. **Excluding stoppages, the speed of a train is 45 km/h and including stoppages, it is 36 km/h. How many minutes does the train stop per hour?**

ठहरावों को छोड़कर, एक रेलगाड़ी की गति 45 किमी/घंटा है और ठहरावों सहित, यह 36 किमी/घंटा है। रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है

RRB Technician G-III 20/12/2024 (Shift-03)

(a) 11 min
(b) 10 min
(c) 15 min
(d) 12 min

Ans = $\frac{9}{45} \times \frac{60}{4} = 12\text{min}$

47. **Speed of a car without stoppage is 48 km/h and that of with stoppage is 36 km/h. If car stops each time for 5 min then find the number of stoppage in 1 hr 20 min.**

एक कार की बिना ठहराव के चाल 48 किमी/घंटा और ठहराव के साथ 36 किमी/घंटा है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रूकती है तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 3 times
(b) 4 times
(c) 5 times
(d) 6 times

Total stoppage Time $= \frac{12}{48} \times \frac{20}{80} = 20\ \text{min}$

$5 \times n = 20$

Total Stoppage Time $= \frac{10}{80} \times \frac{120}{15}$ min

$8 \times n = 15$ s

48. **Speed of a train without stoppage is 80 km/hr and that at with stoppage is 70 km/hr. If stoppage time is 3 min then find the number of stoppage in 2 hrs.**

एक रेलगाड़ी की बिना ठहराव के चाल 80 किमी/घंटा और ठहराव के साथ 70 किमी/घंटा है। यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रूकती है तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 5 times
(b) 6 times
(c) 8 times
(d) 4 times

49. **Excluding stoppages, the speed of a bus is 45 kmph and including stoppages, it is 27 kmph. For how many minutes does the bus stop per hour?**

स्टॉपेज को छोड़कर, एक बस की चाल 45 किमी प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित, यह 27 किमी प्रति घंटे है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है?

NTPC CBT-02 16/06/2022 (Shift-03)

(a) 40 min.
(b) 36 min.
(c) 20 min.
(d) 24 min.

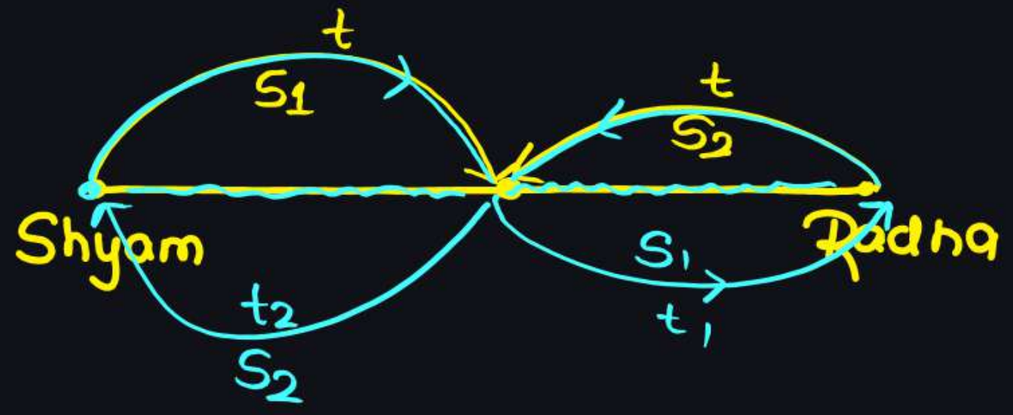
$$\text{Ans} = \frac{\cancel{18}^{6}}{\cancel{45}_{\cancel{3}}} \times \cancel{60}^{4} = 24 \text{ min}$$

HOME WORK

TYPE-07

RADHA CONCEPT

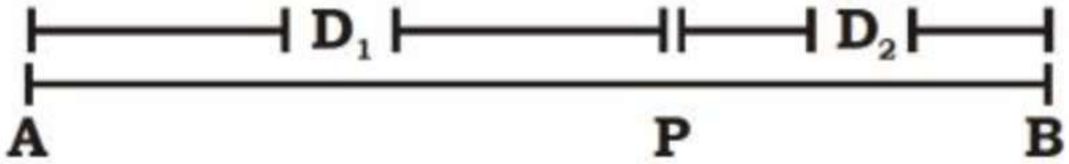
(राधा कॉन्सेप्ट)



⊙ Meeting Time $(t) = \sqrt{t_1 \times t_2}$

⊙ $\frac{S_1}{S_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$

⊙ Total Distance $= S_1 t_1 + S_2 t_2$



Here,

S_1 → Speed of train starting from A

(**A** से शुरू होने वाले ट्रेन की गति)

S_2 → Speed of train starting from B

(**B** से शुरू होने वाले ट्रेन की गति)

T → Time after which they meet each other.

(समय जिसके बाद वे एक-दूसरे से मिलती है)

T_1 → Time taken by the train 1 to reach at its destination after crossing each other.

(ट्रेन 1 द्वारा एक-दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचने में लिया गया समय)

T_2 → Time taken by the train 2 to reach at its destination after crossing each other.

(ट्रेन 2 द्वारा एक-दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचने में लिया गया समय)

D → Total distance form A to B.

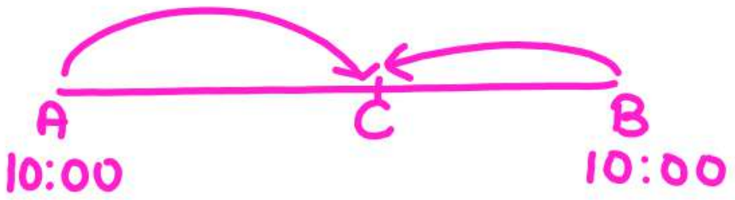
(A से B तक की कुल दूरी)

On this concept three types of questions are asked in the exams and they are based on the given formula below :

इस अवधारणा पर परीक्षा में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो नीचे दिये गये सूत्रों पर आधारित होते हैं।

(a) $T = \sqrt{T_1 \times T_2}$ **(b)** $\frac{S_1}{S_2} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

(c) $D = S_1T_1 + S_2T_2$



50. **Shyam starts to walk from A towards B at 10 a.m. and Radha starts to walk from B towards A at 10 a.m. and after meeting at C they both reach their destination in 24 and 54 minutes respectively. Find out the time they meet at C.**

श्याम A से B की ओर 10 बजे चलना शुरू होता है और राधा B से A की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है और C पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमश: 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुँचती हैं। C पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए।

(a) 10 : 30 a.m. **(b) 10 : 36 a.m.**

(c) 11 : 00 a.m. **(d) 10 : 25 a.m.**

· Meeting time $(t) = \sqrt{24 \times 54}$

$= \sqrt{4 \times 6 \times 6 \times 9}$

$= 2 \times 6 \times 3 = 36$ min

M.T = 10:00 + 36 = 10:36

$$\frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{t_B}{t_A}}$$

$$\Rightarrow \frac{14}{x} = \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow 42 = x$$

51. Two trains, A and B started travelling towards each other at the same time, from places P to Q and Q to P, respectively. After crossing each other, A and B took 9 hours and 16 hours to reach Q and P, respectively. If the speed of A was 56 km/h, then what was the speed (in km/h) of B?

दो रेलगाड़ियाँ **A** और **B** क्रमशः स्थान **P** से **Q** की ओर स्थान **Q** से **P** की ओर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, रेलगाड़ी **A** और **B** को क्रमशः स्थान **Q** और **P** तक पहुँचने के लिए 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। यदि रेलगाड़ी **A** की चाल 56 किमी/घंटा थी, तो रेलगाड़ी **B** की चाल (किमी/घंटा में) क्या थी?

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-01)

(a) 38
(b) 42
(c) 40
(d) 46

$$\frac{S_1}{S_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$$

$$\Rightarrow \frac{54}{x} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$$

(×18 on both sides)

$$x = 72$$

52. Two trains starts from Mumbai to Delhi and from Delhi to Mumbai respectively. After they cross each other they take 16 hours and 9 hours respectively to reach their respective destinations. If the speed of the first train is 54 km/h, then find the speed of the second train.

दो ट्रेनें क्रमशः मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू होती हैं। एक-दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 16 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि पहली ट्रेन की गति 54 किमी./घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए।

CISF HC 30/10/2023 (Shift-01)

(a) 80 km/h/किमी./घंटा (b) 75 km/h/किमी./घंटा

(c) 72 km/h/किमी./घंटा (d) 60 km/h/किमी./घंटा

$$\frac{S_R}{S_S} = \sqrt{\frac{S_S}{t_R}}$$

$$\Rightarrow \frac{40}{x} = \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$$

$$x = 30 \text{ km/h}$$

$$D = S_R t_R + S_S t_S$$
$$= 40 \times 9 + 30 \times 16$$
$$= 360 + 480$$
$$= 840 \text{ km}$$

53. **Radha** walks with the speed of **40 km/h** from A to meet Shyam and **Shyam** Walks towards her from B. After meeting each other at C they reach at each other's home in **9 hours** and **16** hours respectively. Find the distance between A and B and speed of Shyam.

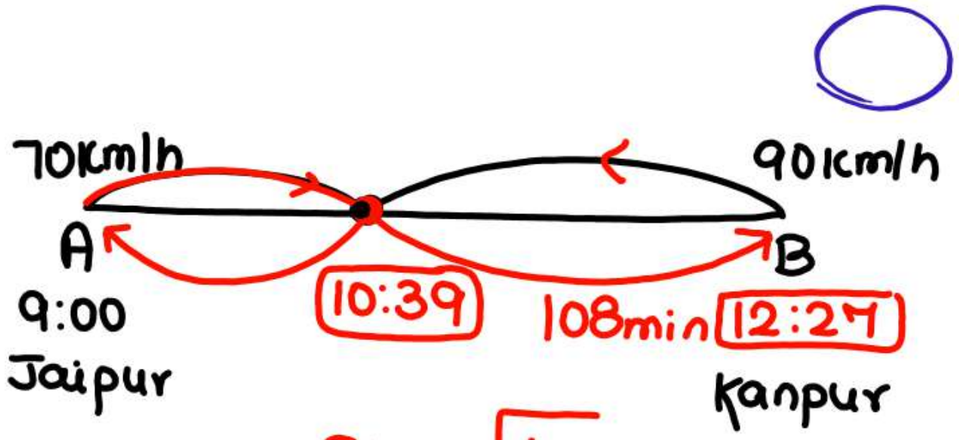
राधा, श्याम से मिलने के लिए **A** से 40 किमी/घंटा की गति से चलती है और श्याम **B** से उसकी ओर बढ़ता है। **C** में एक-दूसरे के मिलने के बाद वे क्रमश: **9** घंटे और **16** घंटे में एक-दूसरे के घर पहुँचते हैं। श्याम की गति और **A** और **B** के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 1120 km, 40 km/hr **(b)** 1120 km, 30 km/hr
(c) 840 km, 30 km/hr **(d)** 840 km, 40 km/hr

54. **A and B start walking towards each-other at 9 : 00 a.m. from Jaipur and Kanpur respectively. Speed of A and B are 70 km/hr and 90 km/hr respectively. They meet at Delhi at a certain time and have lunch together. At 10 : 39 a.m. They again start walking towards their destination. If A reached at Kanpur on 12 : 27 p.m., how much time they spent together to do lunch?**

A और **B** सुबह 9 बजे क्रमश: जयपुर और कानपुर से एक-दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। **A** और **B** की चाल क्रमश: **70** किमी/घंटा और **90** किमी/घंटा है। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं तथा 10 बजकर 39 मिनट पर वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि **A** कानपुर 12 बजकर 27 मिनट पर पहुँच जाता है, तो दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया?

(a) 16 min
(b) 12 min
(c) 15 min
(d) 20 min



$$\frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{t_B}{t_A}}$$

$$\Rightarrow \frac{70}{90} = \sqrt{\frac{t_B}{108}}$$

$$\Rightarrow \frac{49}{81} = \frac{t_B}{108}$$

$$t_B = \frac{49 \times 4}{3}$$

$$t = \sqrt{\frac{49 \times 4}{3} \times 108^{36}}$$

$$t = 7 \times 2 \times 6 = 84\text{min}$$

$$= 1\text{hr } 24\text{min}$$

9:00 + 1:24 = 10:24

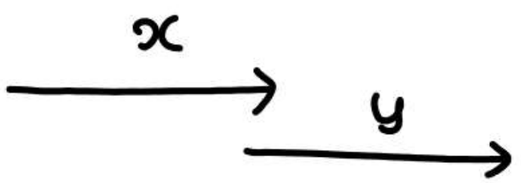
10:39 − 10:24 = 15 min

HOME WORK

TYPE-08

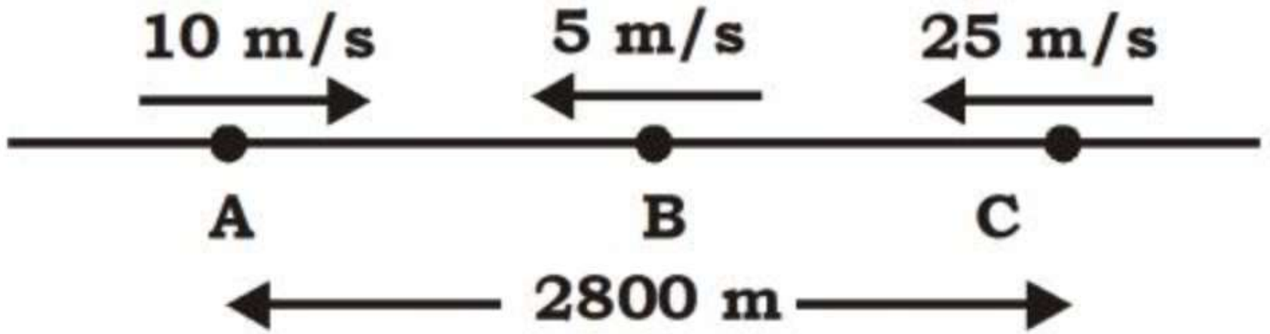
RELATIVE SPEED

(सापेक्ष चाल)



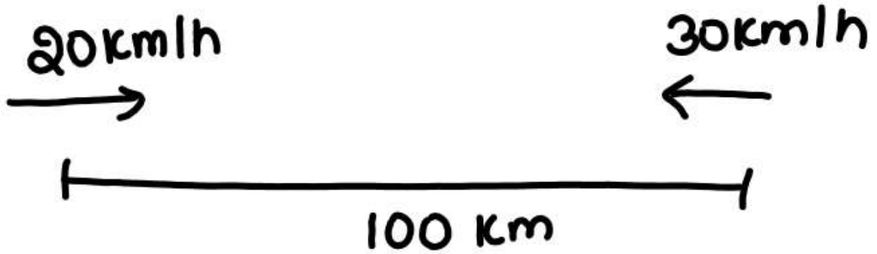
Relative speed = $|x-y|$

Relative Speed = $x+y$



If all of them meet at the same time, find the location of that point with respect to A?

यदि वे सभी एक ही समय पर मिलते हैं तो **A** के संदर्भ में उस बिन्दु की स्थान ज्ञात कीजिए?

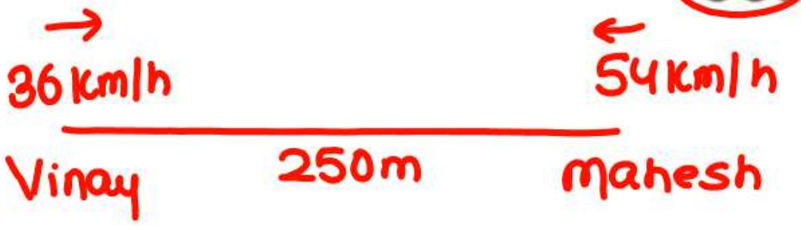


$$t = \frac{D}{S} = \frac{100}{50} \quad 2\ hr$$

55. **Vinay and Mahesh are 250 metres apart from each other. They are moving towards each other with the speed of 36 km/hr and 54 km/hr respectively. In how much time will they meet each other?**

विनय तथा महेश एक-दूसरे से 250 मीटर दूर हैं। वे क्रमश: 36 किमी/घंटा तथा 54 किमी/घंटा की चाल से एक-दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे एक-दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे?

SSC CGL TIER-II 08/08/2022



$$t = \frac{D}{S} = \frac{250\,m}{90 \times \frac{5}{18}\ m/s} \quad (10)$$

$$= 10\ Sec$$

(a) 10 sec.
(b) 12 sec.
(c) 20 sec.
(d) 15 sec.

Relative Speed

T-1

$$t = \frac{D}{S} = \frac{\cancel{100}}{\cancel{50}} \quad 2 \text{ hr}$$

$$\begin{array}{r} 4{:}00 \\ +\ 2 \\ \hline 6{:}00 \end{array} \checkmark$$

T-2

Relative Speed

20 km/h
Sohail

35 km/h
Janvi

$t = \frac{\cancel{110}}{\cancel{55}}$ 2 hr

4:30
2
6:30

T-2

20 km/h
Sohail

35 km/h
Janvi

$t = \frac{D}{S} = \frac{\cancel{137.5}}{\cancel{55}0}$ 2.5 hr

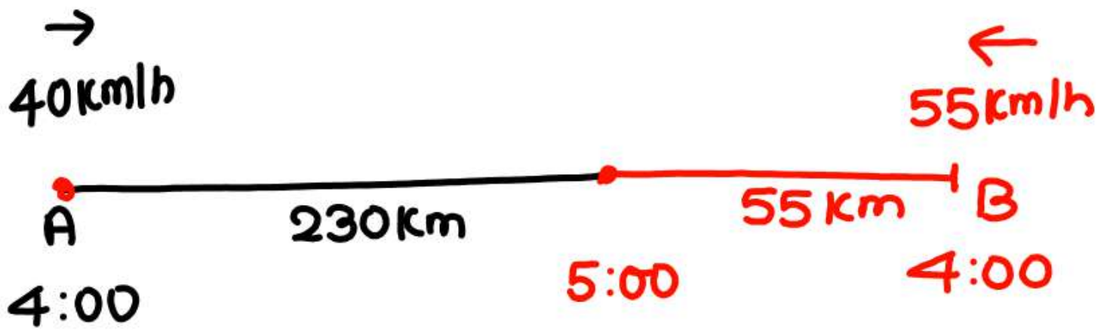
4:00
2:30
6:30

56. **Two stations A and B are 230 km apart on a straight line. One train starts from A at 4 am and travels towards B at 40 km/hr. Another train starts from B at 5 am and travels towards A at a speed of 55 km/hr. At what time will they meet?**

दो स्टेशन **A** और **B** एक सीधी रेखा पर 230 किमी दूर हैं। एक ट्रेन सुबह 4 बजे **A** से शुरू होती है और 40 किमी/घंटा की गति से **B** की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 5 बजे **B** से शुरू होती है और 55 किमी/घंटा की गति से **A** की ओर यात्रा करती है। वे किस समय मिलेंगे?

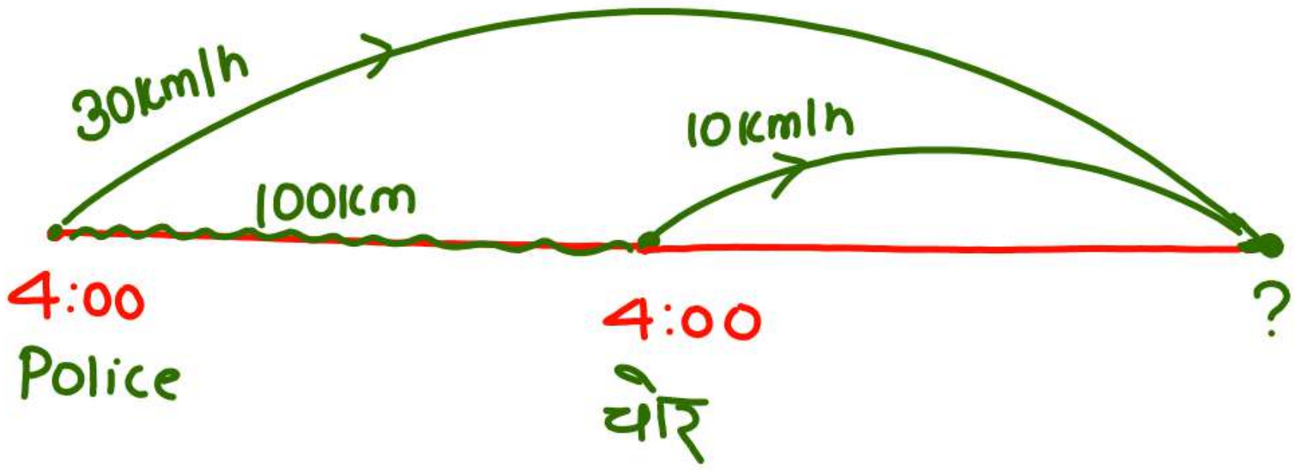
SSC MTS 10/05/2023 (Shift-02)

(a) 10 a.m.
(b) 7 a.m.
(c) 6 a.m.
(d) 8 a.m.



$$t = \frac{D}{S} = \frac{285}{95} = 3\text{ hr}$$

4:00
+3:00
7:00



$$t = \frac{100}{|30-10|} = \frac{\cancel{100}}{\cancel{20}} \text{ 5hr}$$

4:00
+5
9:00

$$t = \frac{280}{50}\ \text{hr} = 5\frac{3}{5}\ \text{hr}$$

$$= 5\text{hr}\ \frac{3 \times 60}{5}\ \text{min} \quad (12\ \text{min})$$

$$= 5\text{hr}\ 36\ \text{min}$$

II Total Distance $= 70 \times 8 + 120 \times 4$

$= 560 + 480$

$= 1040$

57. **Vivek starts moving at the speed of 70 km/hr at 8:00 a.m. Neeraj starts moving in the same direction after 4 hours of Vivek at the speed of 120 km/hr. Which of the following statement(s) is/are correct?**

विवेक सुबह 8:00 बजे 70 किमी./घंटा की चाल से गति करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 किमी./घंटा की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. **Neeraj and Vivek meet each other at 5:36 p.m.**

नीरज और विवेक शाम 5 : 36 बजे एक दूसरे से मिलते हैं।

II. **Total distance covered by both Neeraj and Vivek till 4 p.m. is 1080 km./**शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 किमी है।

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-03)

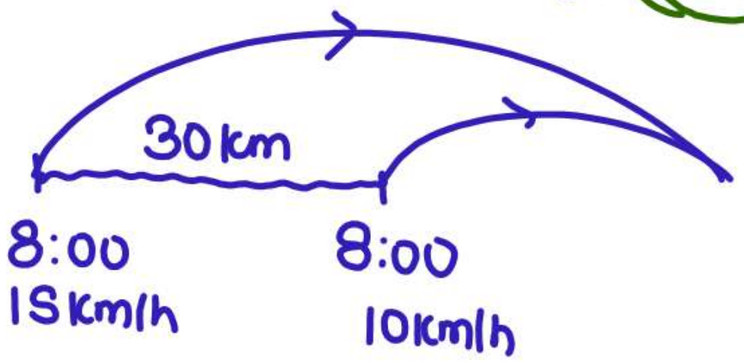
(a) **Neither I nor II** (b) **Only II**

(c) **Both I and II** (d) **Only I**

58. **A runner starts running from a point at 5:00 am at the speed of 10 km/hr. Second runner starts from the same point at 8:00 am in the same direction with a speed of 15 km/hr. At what time of the day will the second runner will overtake the first runner?**

एक धावक सुबह 5 : 00 बजे एक बिंदु से 10 किमी/घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। दूसरा धावक सुबह 8 : 00 बजे उसी बिंदु से 15 किमी/घंटा की गति से उसी दिशा में चलना शुरू करता है। दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा?

SSC MTS 15/06/2023 (Shift-02)



$t = \frac{30}{5} = 6$ hr

8:00
+ 6 hr
2:00

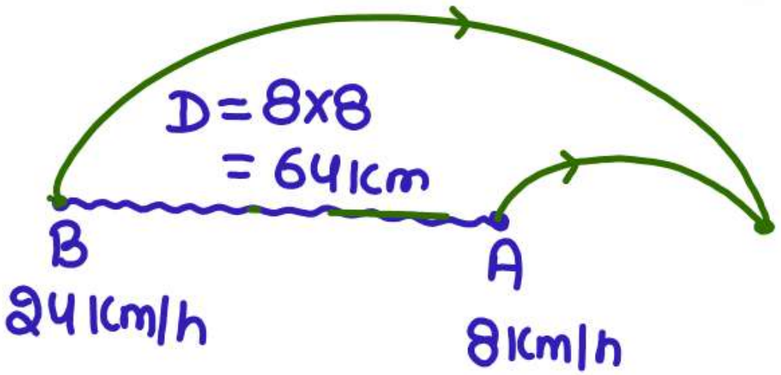
(a) 2:00 pm
(b) 12:30 pm
(c) 12:00 pm
(d) 1:00 pm

59. **Suppose A starts walking at a speed of 8 km/h. After 8 hours B started travelling on a bicycle at a speed of 24 km/h. The distance from the starting B can catch A is:**

मान लीजिए **A**, 8 किमी/घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। 8 घंटे के बाद **B**, 24 किमी/घंटा की चाल से साइकिल से यात्रा करना शुरू करता है। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहाँ **B**, **A** से मिल सकता है, कितनी है

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-01)

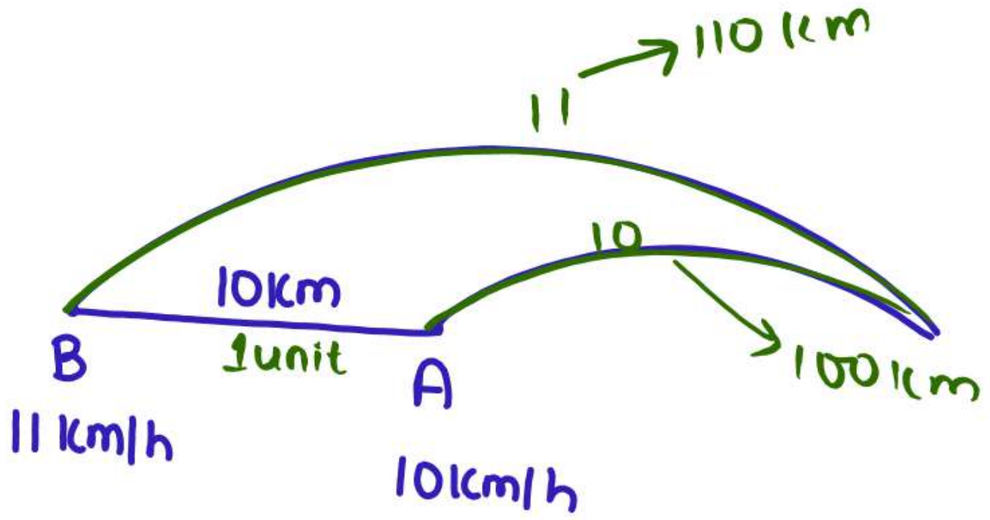
(a) 64 km
(b) 96 km
(c) 72 km
(d) 88 km



$t = \frac{64}{16} = 4hr$

$D_B = 24 \times 4$
$= 96km$

When Time is Same



$$\frac{S_B}{S_A} = \frac{D_B}{D_A} = \frac{11}{10}$$

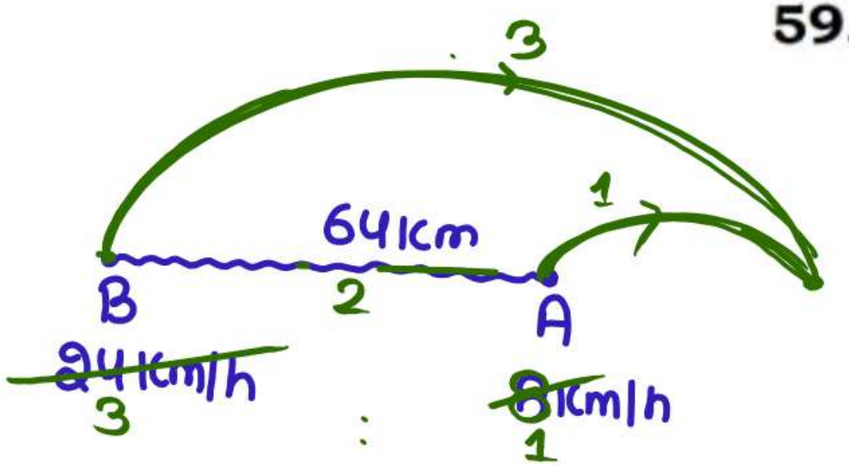
110

1unit = 10km

100

$$S = \frac{D}{T}$$

$S \propto D$



T → const. S ∝ D

Ans = $\frac{64\text{km} \times 3}{2}$

$= 96\text{km}$

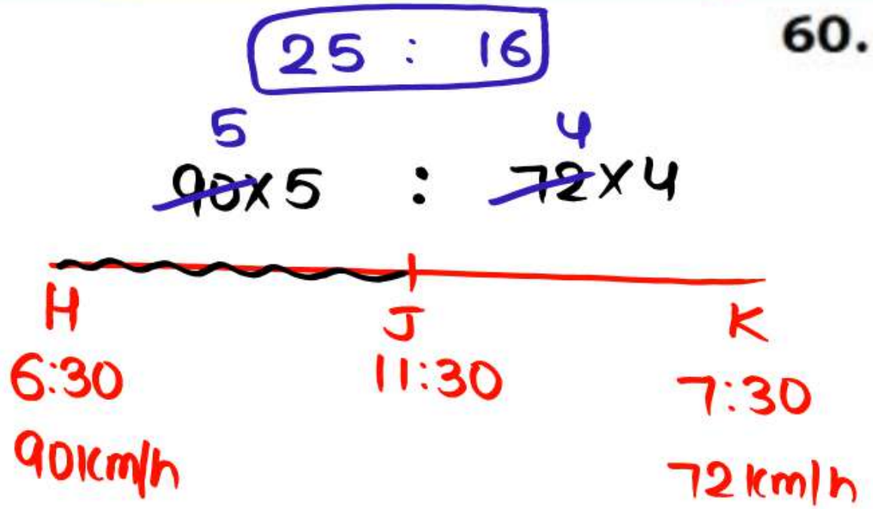
59. Suppose A starts walking at a speed of 8 km/h. After 8 hours B started travelling on a bicycle at a speed of 24 km/h. The distance from the starting B can catch A is:

मान लीजिए **A**, 8 किमी/घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। 8 घंटे के बाद **B**, 24 किमी/घंटा की चाल से साइकिल से यात्रा करना शुरू करता है। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहाँ **B**, **A** से मिल सकता है, कितनी है

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-01)

(a) 64 km **(b) 96 km**

(c) 72 km **(d) 88 km**



60. **From point H, at 6 : 30 pm, a train starts moving towards point K at the speed of 90 km/hr. Another train starts moving from point K at 7:30 p.m. towards point H at the speed of 72 km/hr. Both the train meet at 11:30 p.m. at point J. What is the ratio of the distance HJ and KJ?**

बिन्दु **H** से एक रेलगाड़ी **6:30** अपराह्न पर **K** की ओर 90 कि.मी./घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी **7:30** अपराह्न पर बिन्दु **K** से बिन्दु **H** की ओर 72 कि.मी.घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियाँ बिन्दु **J** पर **11:30** अपराह्न पर मिलती है। **HJ** तथा **KJ** दूरी का अनुपात क्या है?

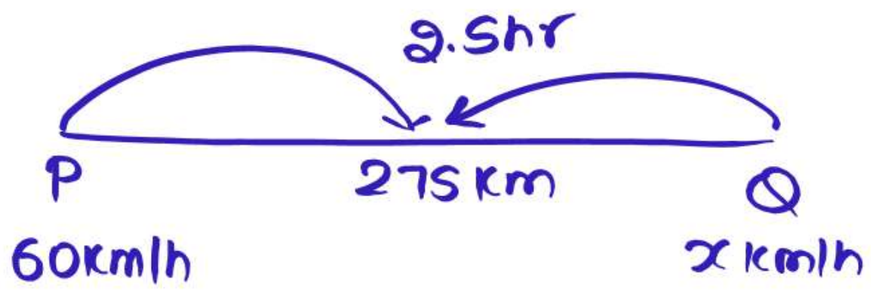
SSC CGL 06/12/2022 (Shift- 04)

(a) 25 : 16 ✓
(b) 5 : 16
(c) 36 : 25
(d) 31 : 19

61. **A train starts running at a uniform speed of 60 km/h from station P towards station Q. At the same time another train starts running from station Q towards station P. If the distance between the stations P and Q is 275 km and the trains meet in two and a half hours, then what is the speed of the train running towards station P in km/h?**

एक रेलगाड़ी स्टेशन **P** से स्टेशन **Q** की ओर 60 किमी/घंटा की एकसमान गति से दौड़ना शुरू करती है। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन **Q** से स्टेशन **P** की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशनों **P** और **Q** के बीच की दूरी 275 किमी है और रेलगाड़िया ढाई घंटे में मिलती हैं स्टेशन **P** की ओर चलने वाली ट्रेन की गति किमी/घंटा में क्या है?

SSC CHSL 04/08/2021 (Shift- 2)



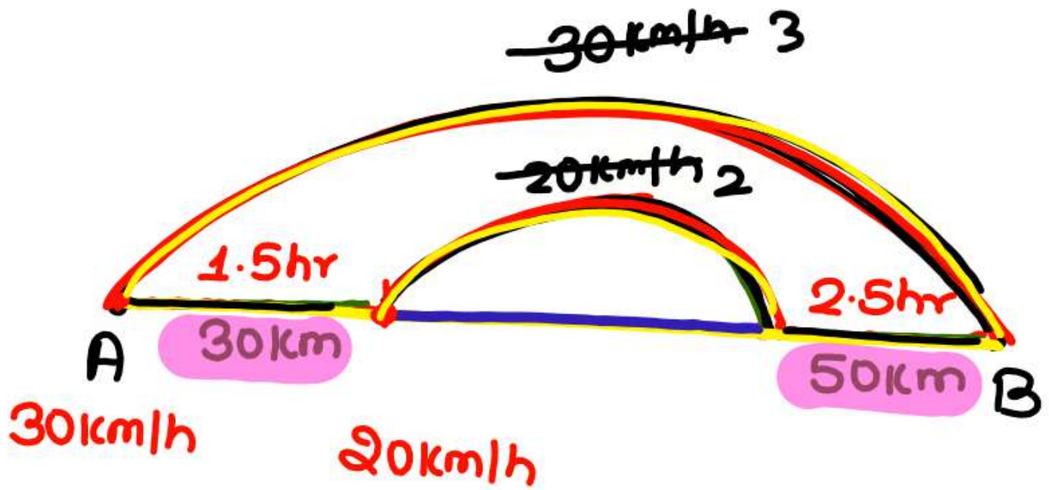
$t = \frac{D}{S}$

$\Rightarrow \frac{2.5}{10} = \frac{275}{(60+x)}$

$\Rightarrow 60+x = 110$

$x = 50$

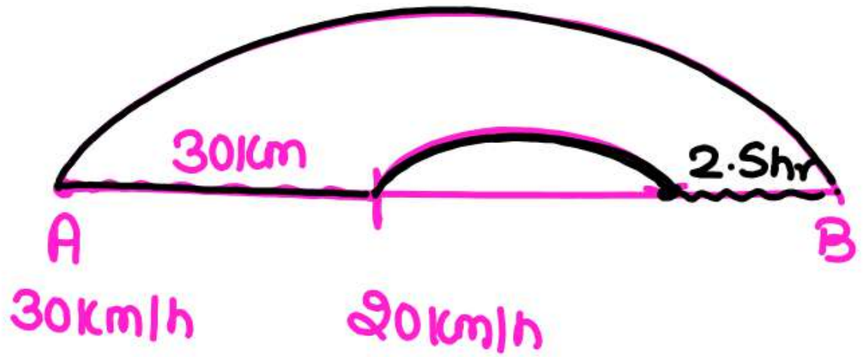
(a) 50 ✓
(b) 40
(c) 44
(d) 48



1 unit = 80 km

∴ 3 " = 3 × 80

= 240 km



62. A car starts from point A towards point B, travelling at the speed of 20 km/h $1\frac{1}{2}$ hours later, another car starts from point A and travelling at the speed of 30 km/h and reaches $2\frac{1}{2}$ hours before the first car. Find the distance between A and B.

एक कार बिन्दु A से बिन्दु B की ओर 20 km/h की चाल से चलना शुरू करती है। $1\frac{1}{2}$ घंटे बाद, दूसरी कार बिन्दु A से शुरू होती है और 30 km/h की चाल से चलते हुए पहली कार से $2\frac{1}{2}$ घंटे पहले पहुंचती है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

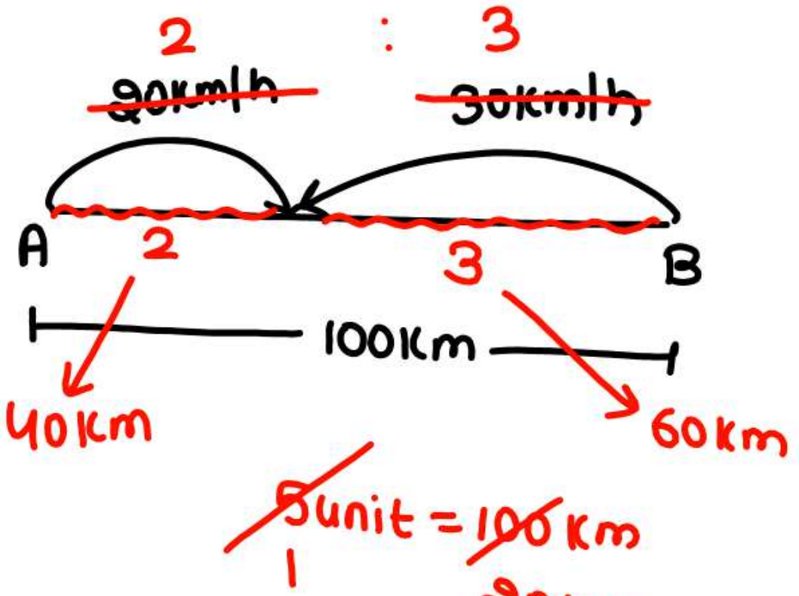
SSC CGL 03/12/2022 (Shift- 01)

(a) 300 km (b) 240 km

(c) 260 km (d) 280 km

Time → constant

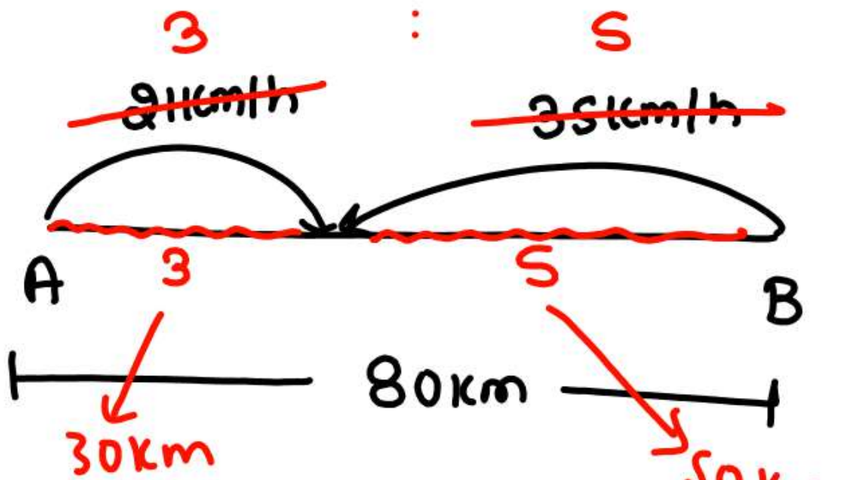
(S ∝ D)



5 unit = 100 km

1

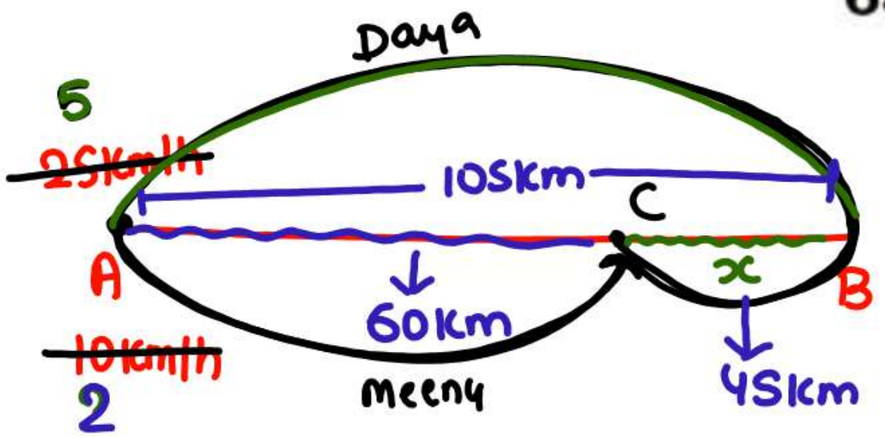
20 km



8 unit = 80 km

1

10 km



63. **Menu and Daya travel from point A to B, a distance of 105 km, at speeds of 10 km/h and 25 km/h, respectively. Daya reaches point B first and returns immediately and meets Menu at point C. Find the distance from point A to point C.**

मीनू और दया क्रमशः **10 km/h** और **25 km/h** की चाल से **A** से **B** **105 km** की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिन्दु **B** पर पहुँचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिन्दु **C** पर मिलती है। बिन्दु **A** से बिन्दु **C** तक की दूरी ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 09/12/2022 (Shift- 02)

(a) 35 km (b) 60 km

(c) 45 km (d) 62 km

$$\frac{D_D}{D_m} = \frac{S_D}{S_m}$$

$$\Rightarrow \frac{105+x}{105-x} = \frac{25}{10} \frac{S}{2}$$

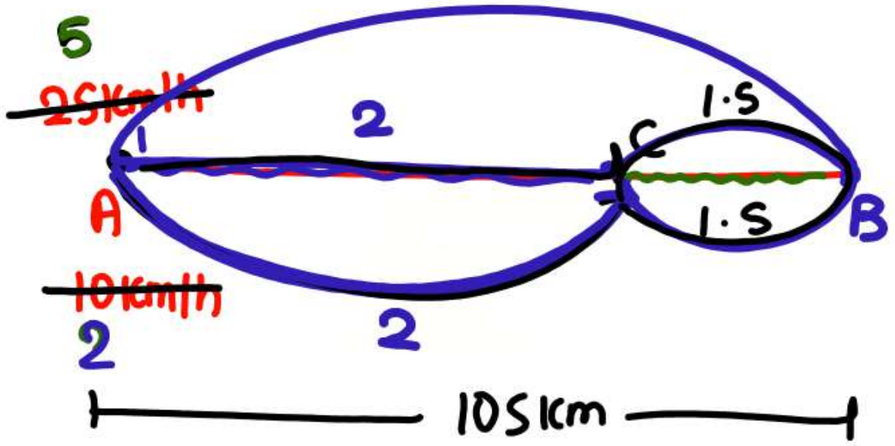
$$\Rightarrow 210+2x = 525-5x$$

$$\Rightarrow 7x = 315$$

$$x = 45$$

63. **Menu and Daya travel from point A to B, a distance of 105 km, at speeds of 10 km/h and 25 km/h, respectively. Daya reaches point B first and returns immediately and meets Menu at point C. Find the distance from point A to point C.**

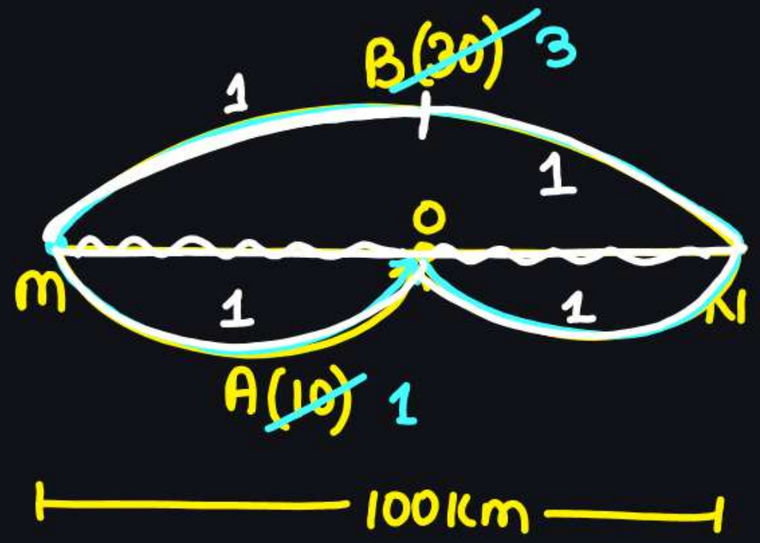
मीनू और दया क्रमशः **10 km/h** और **25 km/h** की चाल से **A** से **B** **105 km** की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिन्दु **B** पर पहुँचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिन्दु **C** पर मिलती है। बिन्दु **A** से बिन्दु **C** तक की दूरी ज्ञात कीजिए।



$$\text{Ans} = \frac{3}{3+5} \times 20 = 60\text{km}$$

SSC CGL 09/12/2022 (Shift- 02)

(a) 35 km
(b) 60 km
(c) 45 km
(d) 62 km



t → constant

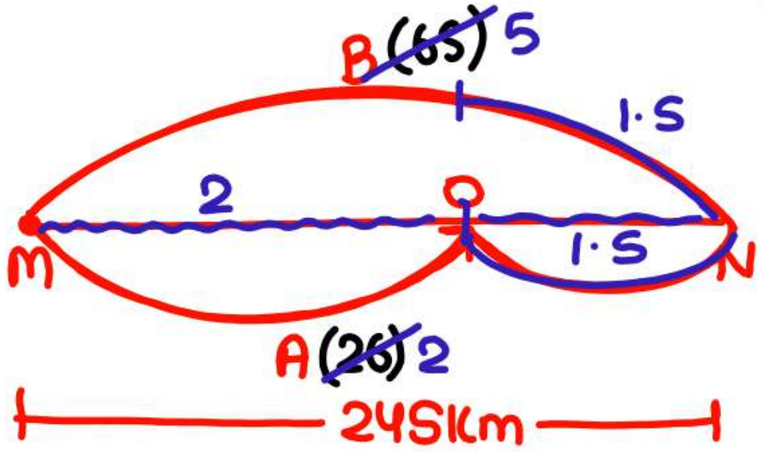
$S = \frac{D}{A}$

$S \propto D$

1 unit = 100 km → 50 km

$m_0 = 50\text{km}$ ✓

$N_0 = 50\text{km}$ ✓



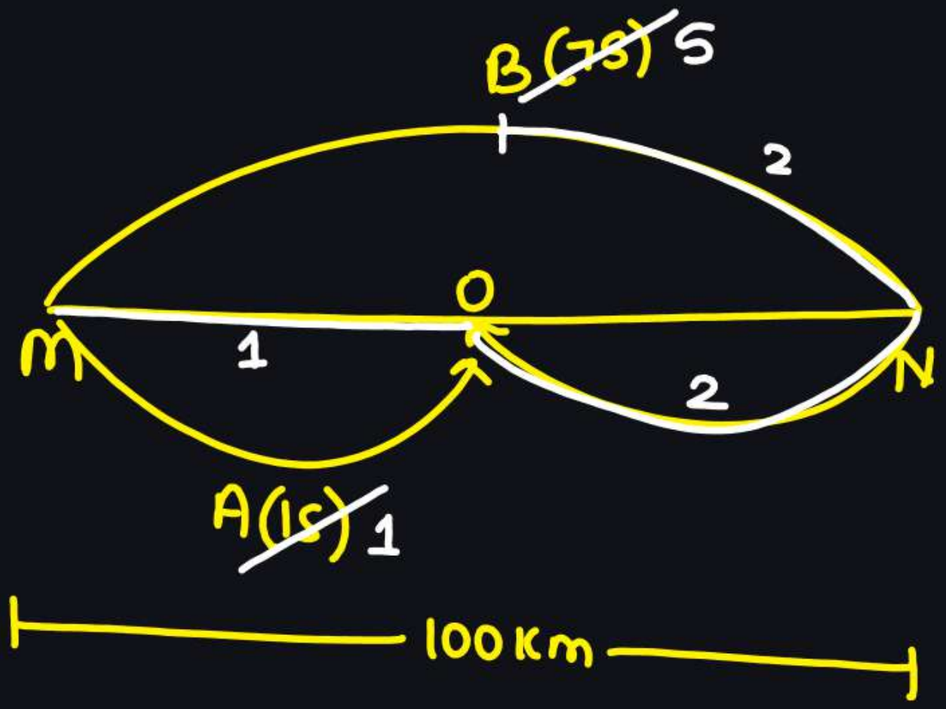
$$\text{ans} = \frac{245}{7} \times 3 = 105\ \text{km}$$

64. **A and B leave from point M at the same time towards point N. B reaches N and starts towards M instantly. He meets A at point O (between M and N). The distance between M and N is 245 km. If the speeds of A and B are 26 km/h and 65 km/h, respectively, then what is the distance between O and N?**

A और **B** एक ही समय पर बिंदु **M** से बिंदु **N** की ओर चलना शुरू करते हैं। **B, N** पर पहुँचता है और तुरंत वापस **M** की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु **O (M** और **N** के बीच) पर **A** से मिलता है। **M** और **N** के बीच की दूरी 245 किमी है। यदि **A** और **B** की चाल क्रमश: 26 किमी/घंटा और 65 किमी/घंटा है, तो **O** और **N** के बीच की दूरी कितनी है?

SSC MTS 05/07/2022 (Shift- 03)

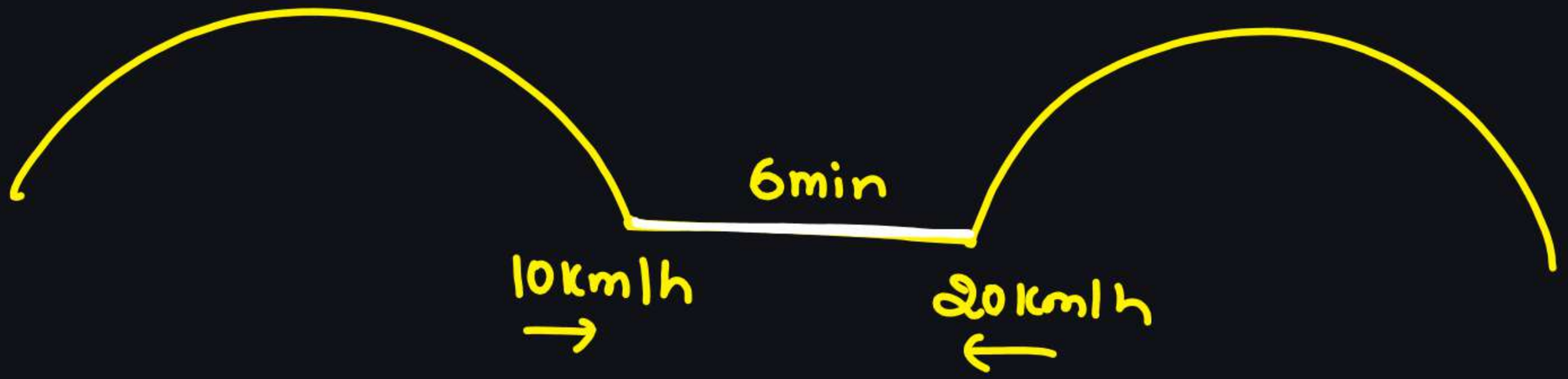
(a) 115 km
(b) 105 km
(c) 95 km
(d) 140 km



$MO = ?$

$= $

$$ans = \frac{100 \times 1}{3} = 33.33$$



$$D = S \times t$$

$$= 30 \times \frac{6}{60}$$

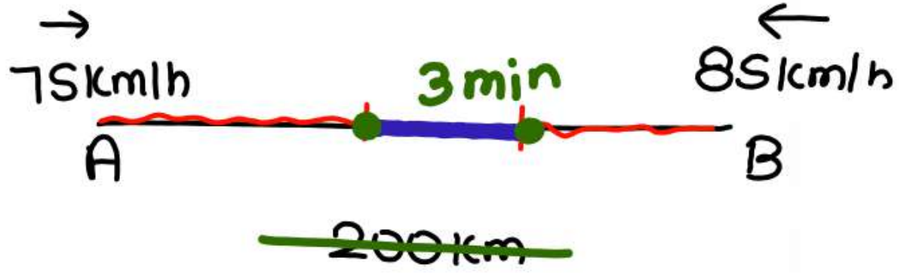
$$= 3\text{km}.$$

65. **The distance between two stations A and B is 200 km. A train runs from A to B at a speed of 75 km/h, while another train runs from B to A at a speed of 85 km/h. What will be the distance between the two trains (in km) 3 minutes before they meet?**

दो स्टेशनों **A** और **B** के बीच की दूरी **200km** है। एक ट्रेन **A** से **B** तक **75km/h** की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन **B** से **A** तक **85km/h** की चाल से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी (किमी में) क्या होगी?

SSC CGL 21/04/2022 (Shift- 01)

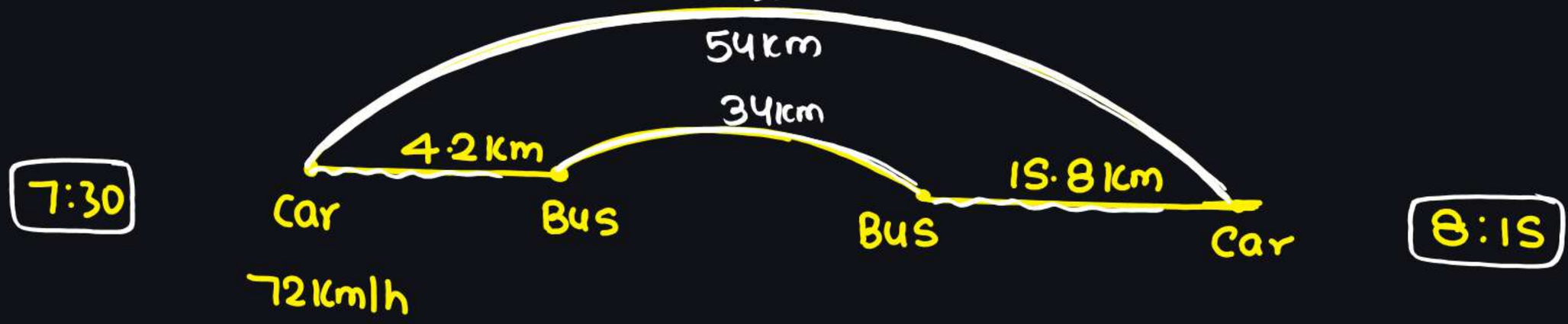
(a) 5
(b) 8
(c) 10
(d) 6



$D = S \times t$

$= \frac{80}{160} \times \frac{3}{60} = 8\,km$

$D = 72 \times \frac{45}{60} \frac{3}{4} = 54\text{km}$



S/D

Car	:	Bus
~~54~~	:	~~34~~
27	:	17

$t \to \text{const}$

$S \propto D$

$\frac{S_C}{S_B} = \frac{D_C}{D_B}$

$54 - 4.2 - 15.8$

$= 54 - 20$

$= \underline{\underline{34}}$

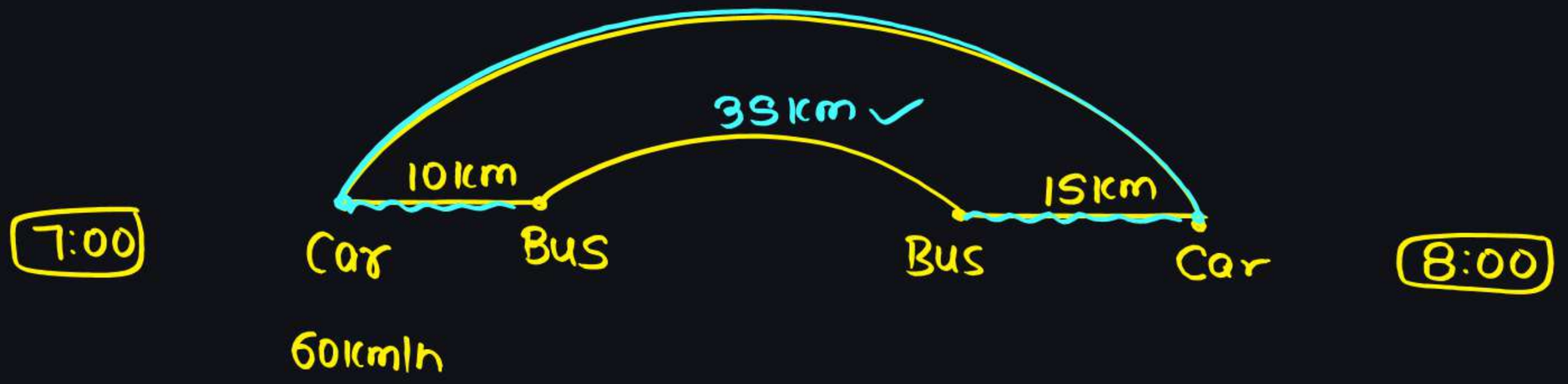
66. A car and a bus were travelling in the same direction. At 7:30 am. the car travelling at a speed of 72 km/h was 4.2 km behind the bus. At 8:15 a.m. the car was 15.8 km ahead of the bus. What is the ratio of the speed of the car to the speed of the bus?

एक कार और एक बस एक ही दिशा में यात्रा कर रही थीं। सुबह 7:30 a.m., 72 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रही कार, बस से 4.2 किमी पीछे थी। सुबह 8:15 a.m., कार बस से 15.8 किमी आगे थी। कार की गति और बस की गति का अनुपात क्या है?

SSC Phase IX 2022

(a) 27 : 17
(b) 9 : 5
(c) 9 : 4
(d) 36 : 17

$D = 60 \times 1 = 60\,km$ ✓



$S_C : S_B$

S/D → Car : Bus

~~60~~ : ~~35~~

12 : 7

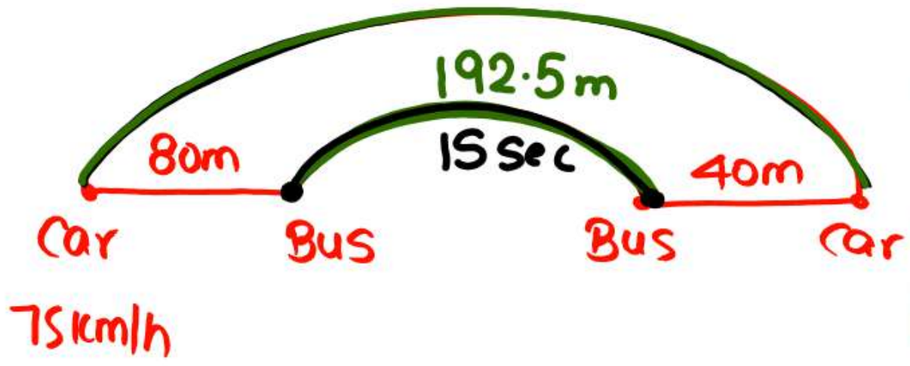
67. **The driver of a car, which is travelling at a speed of 75 km/h, locates a bus 80 m ahead of him, travelling in the same direction. After 15 seconds, he finds that the bus is 40 m behind the car. What is the speed of the bus (in km/h)?**

75 किमी/घंटा की चाल से चल रही कार का चालक, 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। 15 सेकंड बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। बस की चाल (किमी/घंटा में) कितनी है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 44.2
(b) 42.5
(c) 47.5
(d) 46.2

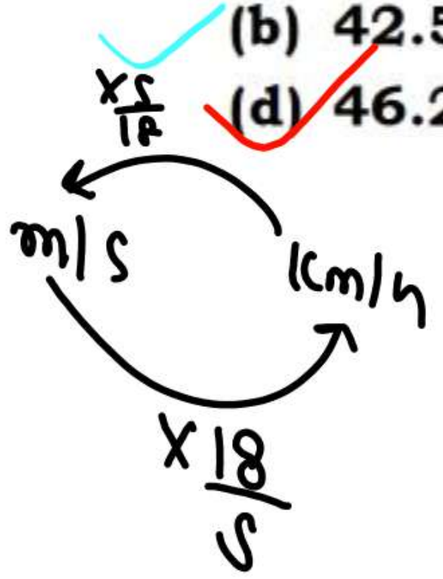
$D = 75 \times \frac{5}{18} \times 15 = 312.5\ m$



$S_B = \frac{192.5}{15}$ m/s

$= \frac{1925}{150} \times \frac{18}{5}$ km/h

$= \frac{231}{5} = 46.2$ km/h



68. The distance between two places A and B is 140 km. Two cars x and y start simultaneously from A and B, respectively. If they move in the same direction, they meet after 7 hours. If they move towards each other, they meet after one hour. What is the speed (in km/h) of car y if its speed is more than that of car x?

A और B नामक दो स्थानों के बीच की दूरी 140 km है। x और y नामक दो कारें क्रमशः A और B से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक-दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक-दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद एक-दूसरे से मिलती हैं। यदि कार y की चाल कार x से अधिक है तो कार y की चाल (km/h में) कितनी है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

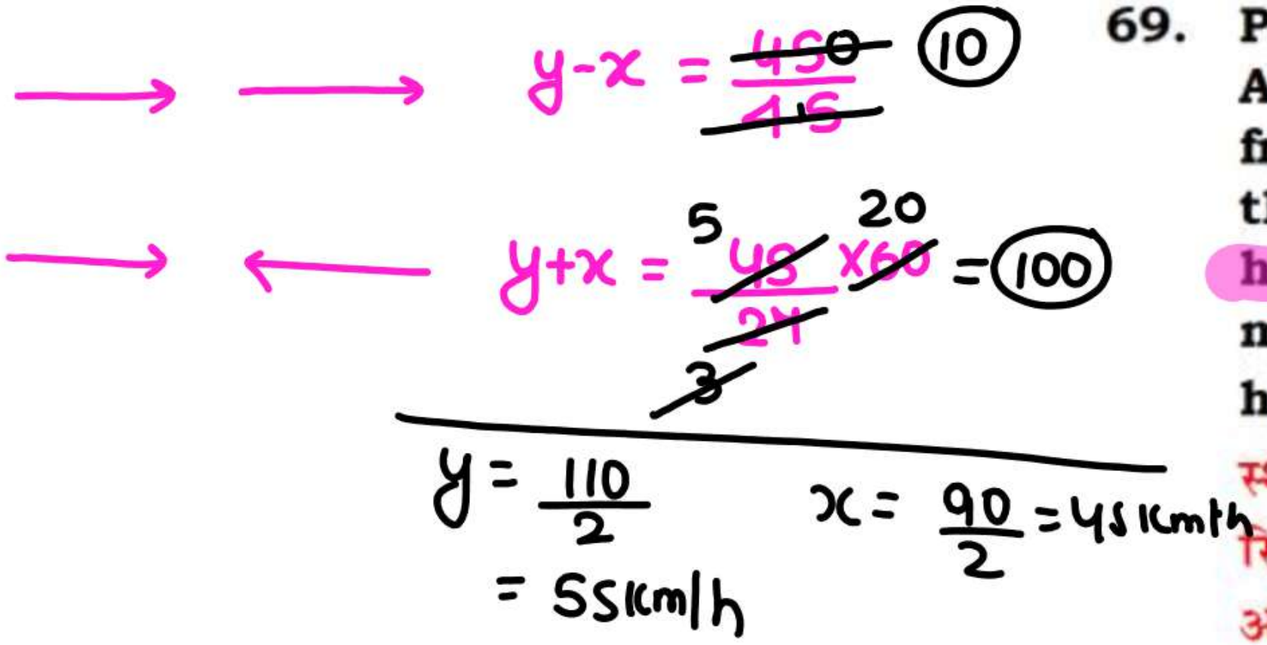
(a) 60
(b) 100
(c) 80
(d) 90

$y > x$

$(y-x) = \frac{140}{7} = 20$

$(y+x) = \frac{140}{1} = 140$

$y = \frac{160}{2} = 80$

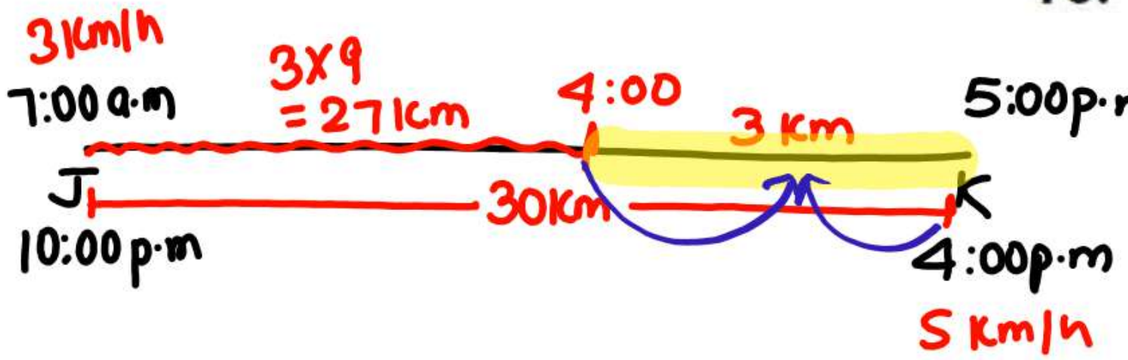


69. **Places A and B are 45 km apart from each other. A car starts from place A and another car starts from place B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 4 and a half hour and if they move towards each other, they meet in 27 minutes. What is the speed (in km/h) of the car which moves faster?**

स्थान **A** और **B** एक दूसरे से 45 किमी की दूरी पर स्थित है। स्थान **A** से एक कार चलना शुरू करती है। और उसी समय स्थान **B** से दूसरी का चलना शुरू करती हैं। यदि वे समान दिशा में चलती हैं, तो वे साढ़े चार घंटे में मिलती हैं और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो वे 27 मिनट में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल (किमी/घंटें में) ज्ञात करें।

SSC CGL 24/08/2021(Shift- 02)

(a) 50 (b) 45
(c) 55 (d) 56

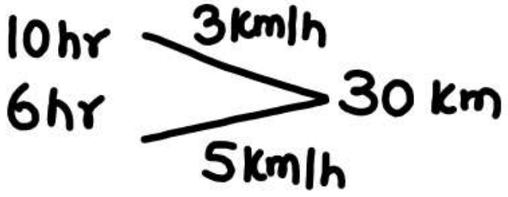


70. **A person leaves city J at 7 am and reaches city K at 5 pm. Another person leaves from city K at 4 pm and reaches city J at 10 pm. At what time (approximately) they both will meet?**

एक व्यक्ति **7 am** पर शहर **J** से प्रस्थान करता है और **5 pm** पर शहर **K** तक पहुंचता है। एक अन्य व्यक्ति शहर **K** से **4 pm** पर प्रस्थान करता है और **10 pm** पर शहर **J** तक पहुंचता है। वे दोनों कितने बजे (लगभग) मिलेंगे?

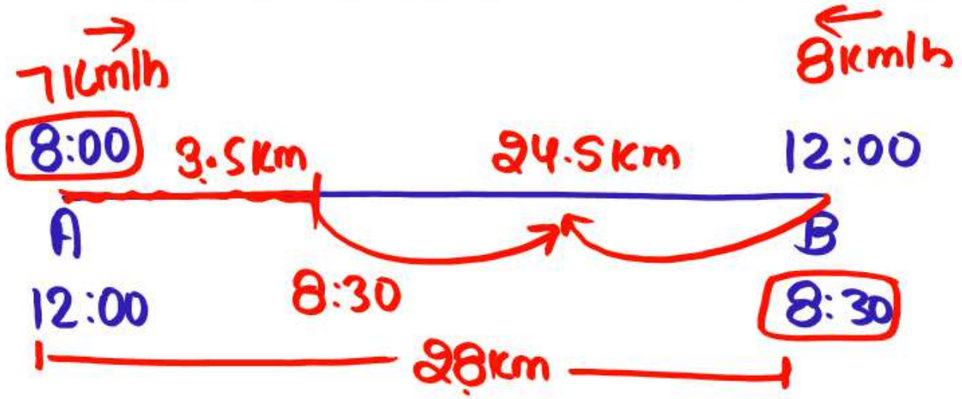
IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-03)

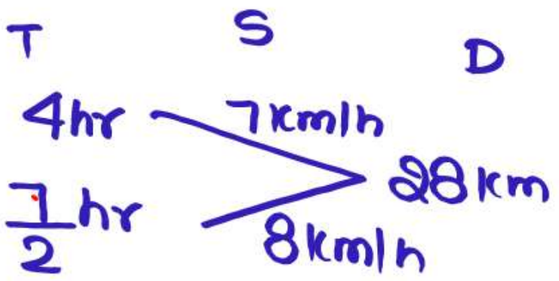
(a) 4:37 pm
(b) 4:13 pm
(c) 4:23 pm
(d) 4:52 pm



$$t = \frac{3}{8}\,hr = \frac{3}{\cancel{8}_{2}} \times \cancel{60}^{15} = \frac{45}{2}\,min \approx 23\,min$$

4:00
:23
4:23





$$t = \frac{24.5}{7} \times 4 \text{ hr}$$

$$= 98 \text{ min} = 1 \text{ hr } 38 \text{ min}$$

8:30
1:38
10:08

71. A train leaves station A at 8 am and reaches station B at 12 noon. Another train leaves station B at 8:30 am and reaches station A at the same time when the train reaches station B. At what time do they meet?

एक रेलगाड़ी, सुबह 8 बजे स्टेशन **A** से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन **B** पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 8 : 30 बजे स्टेशन **B** से निकलती है और स्टेशन **A** पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन **B** पर पहुंचती है। वे एक-दूसरे से किस समय मिलती है?

SSC CGL 16/08/2021(Shift- 02)

(a) 9 : 38 am **(b) 10 : 22 am**

(c) 10 : 08 am **(d) 9 : 52 am**

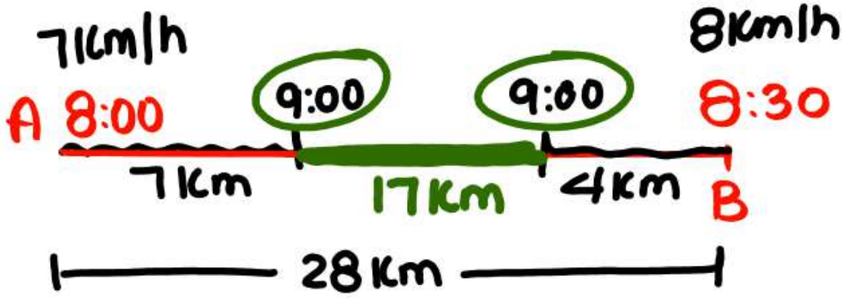
71. **A train leaves station A at 8 am and reaches station B at 12 noon. Another train leaves station B at 8:30 am and reaches station A at the same time when the train reaches station B. At what time do they meet?**

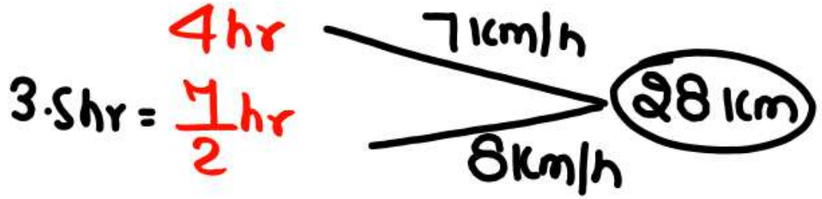
एक रेलगाड़ी, सुबह 8 बजे स्टेशन **A** से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन **B** पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 8 : 30 बजे स्टेशन **B** से निकलती है और स्टेशन **A** पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन **B** पर पहुंचती है। वे एक-दूसरे से किस समय मिलती है?

SSC CGL 16/08/2021(Shift- 02)

(a) 9 : 38 am (b) 10 : 22 am

(c) 10 : 08 am (d) 9 : 52 am



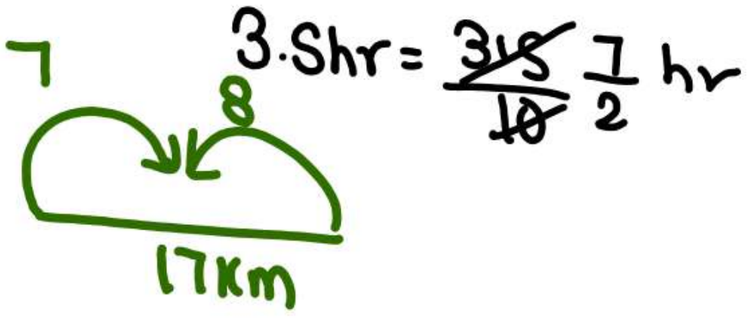


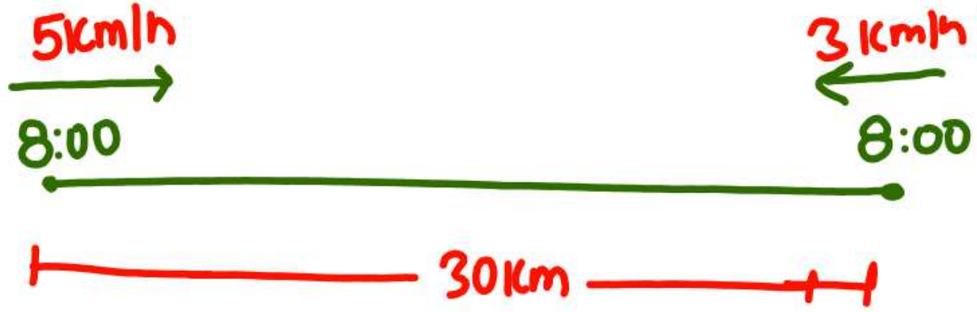
$t = \frac{17}{15}\text{ hr} = 1\frac{2}{15}\text{ hr}$

$= 1\text{hr } \frac{2}{15} \times 60\text{ min}$

$= 1\text{hr } 8\text{min}$

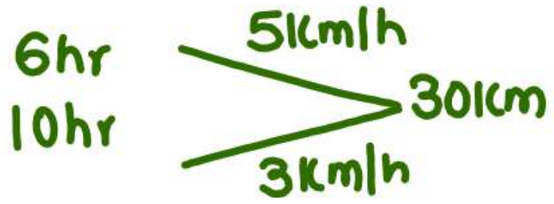
9:00
1:08
10:08





72. **Ram starts from point A at 8 a.m. and reaches point B at 2 p.m. on the same day. On the same day, Raju starts from point B at 8 a.m. and reaches point A at 6 p.m. on the same day. Both points A and B are separated by only a straight line track. At what time they both meet?**

राम बिन्दु **A** से **8 a.m.** पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिन्दु **B** पर **2 p.m.** पर पहुँचता है। उसी दिन, राजू बिन्दु **B** से **8 a.m.** पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिन्दु **A** पर **6 p.m.** पर पहुँचता है। दोनों बिन्दु **A** और **B** केवल एक सीधी रेखा वाले ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं। वे दोनों कितने बजे मिलते हैं?

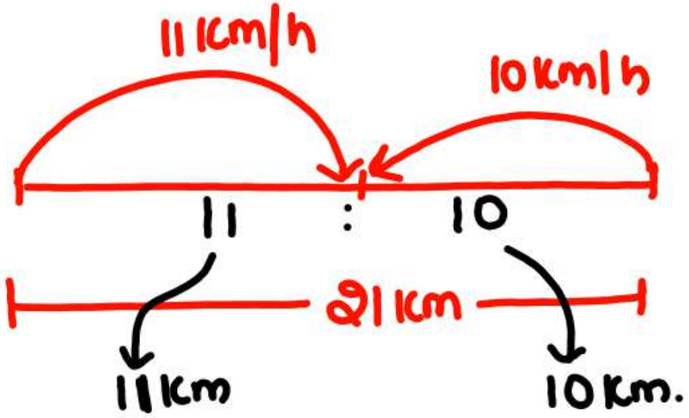


$t = \frac{30}{8} \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}\,hr = 3hr\ 45\,min$

8:00
3:45
11:45

SSC CGL 12/12/2022 (Shift- 03)

(a) 11:45 a.m.
(b) 9:42 a.m.
(c) 10:42 a.m.
(d) 12:42 p.a.

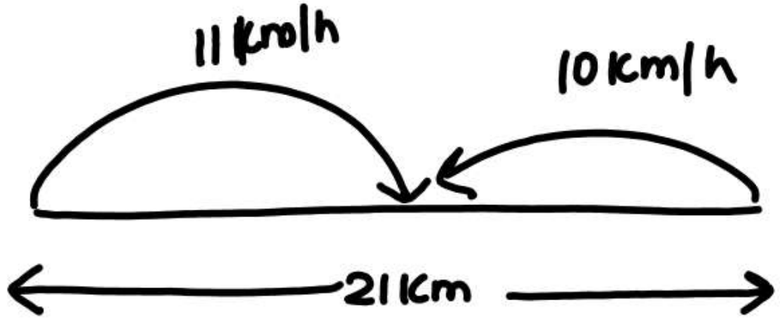


$S = \frac{D}{T}$

$S \propto D$

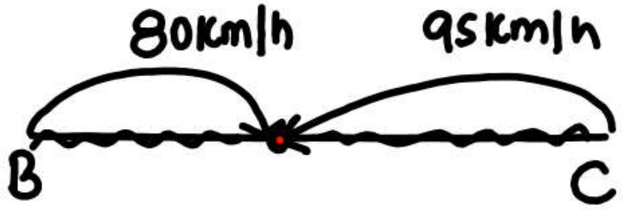
$\frac{21}{1}$ unit = $\frac{21}{1}$ km

1 unit = 1 km



$\frac{S_A}{S_B} = \frac{D_A}{D_B} = \frac{11}{10}$ → 11 km, 10 km

21 unit = 21 km



$\frac{SA}{SB} = \frac{DA}{DB} = \frac{80}{95} = \frac{16}{19}$

3 unit = 180

1 = 60km

Total = 35 × 60

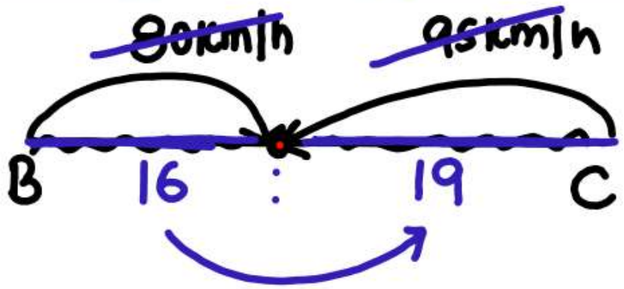
= 2100 km

73. Two trains, running between Bangalore and Chennai, start at the same time from the irrespective locations and proceed towards each other at the speed of 80 km/h and 95 km/h. When they meet, it is found that one train has travelled 180 km more than the other. The distance between Bangalore and Chennai is _____.

बेंगलुरू और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें अपने-अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमश: 80 किमी/घंटा और 95 किमी/घंटा की चाल से एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किमी अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलुरू और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-01)

(a) 1200 km
(b) 2100 km
(c) 345 km
(d) 400 km



$\frac{3}{1}$ unit = $\frac{180}{60}$ km

$\therefore$ Total = 35 × 60

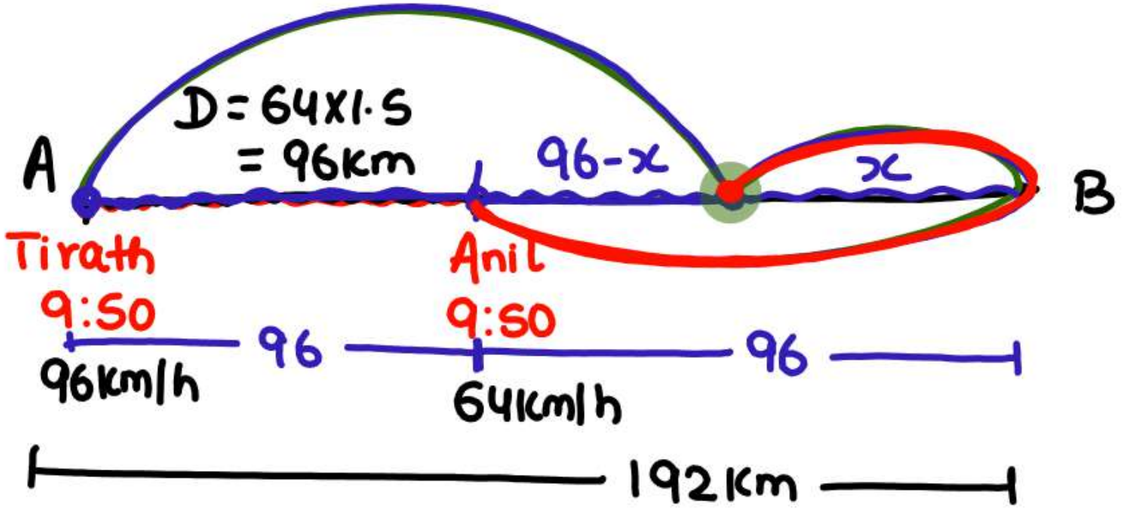
= 2100 km

73. **Two trains, running between Bangalore and Chennai, start at the same time from the irrespective locations and proceed towards each other at the speed of 80 km/h and 95 km/h. When they meet, it is found that one train has travelled 180 km more than the other. The distance between Bangalore and Chennai is _____.**

बेंगलुरू और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें अपने-अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमश: 80 किमी/घंटा और 95 किमी/घंटा की चाल से एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किमी अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलुरू और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-01)

(a) 1200 km
(b) 2100 km
(c) 345 km
(d) 400 km



$$\frac{S_A}{S_T} = \frac{D_A}{D_T}$$

$$\Rightarrow \frac{2\cancel{64}}{3\cancel{96}} = \frac{96+x}{96+96-x}$$

$$\Rightarrow 192+192-2x = 288+3x$$

$$\Rightarrow 96 = 5x$$

$$\Rightarrow x = \frac{96}{5} = 19.2 \text{ km}.$$

$t \rightarrow$ const.

$$t = \frac{D}{S} = \frac{96+19.2}{64}$$

$$= \frac{9}{5} \text{ hr}$$

$$= 1 \text{ hr } 48 \text{ min}$$

$$\begin{array}{r} 9:50 \\ 1:48 \\ \hline 10:98 \\ = 11:38 \end{array}$$

74. Anil and Tirath drove between two points A and B 192 km apart. Anil started the journey from point A at 8:20 a.m.; drove at a speed of 64 km/h; reached point B and Immediately returned to A at the same speed. Tirath started the journey from point A at 9:50 a.m.; drove at a speed of 96 km/h; reached point B and immediately returned to A at the same speed. At what time did Anil and Tirath first meet each other?

अनिल और तीरथ दो बिंदुओं **A** और **B** जो एक-दूसरे से **192** किमी की दूरी पर हैं, के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने **8:20 a.m** पर बिंदु **A** से यात्रा शुरू की, उसने **64** किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाई; वह बिंदु **B** पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से **A** पर वापस आ गया। तीरथ ने **9:50 a.m.** पर बिंदु से यात्रा शुरू की उसने **96** किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु **B** पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से **A** पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले ?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-04)

(a) 11:38 am
(b) 11:28 am
(c) 11:43 am
(d) 11:33 am

75. **A is chasing B in the same interval of time. A jumps 8 times, while B jumps 6 times. But the distance covered by A in 7 jumps is the same as that of B in 5 jumps. The ratio between the speeds of A and B is _____.**

A समान समय अंतराल पर **B** का पीछा कर रहा है। **A 8** बार कूदता है, जबकि **B 6** बार कूदता है। लेकिन **A** द्वारा **7** कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो **B** द्वारा **5** कूदों में तय की जाती है। **A** और **B** की चालों के बीच अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 01)

(a) 32 : 24
(b) 30 : 56
(c) 20 : 21
(d) 28 : 36

	A		B
no. of jumps per second	8		6
Length of each jump	5		7
Distance	40	:	42
Speed	~~40~~ 20	:	~~42~~ 21

$D_A \times 7 = D_B \times 5$

$\frac{D_A}{D_B} = \frac{5}{7}$

A		B
8	:	6
5	:	7
~~40~~ 20	:	~~42~~ 21

75. **A is chasing B in the same interval of time. A jumps 8 times, while B jumps 6 times. But the distance covered by A in 7 jumps is the same as that of B in 5 jumps. The ratio between the speeds of A and B is _____.**

A समान समय अंतराल पर **B** का पीछा कर रहा है। **A 8** बार कूदता है, जबकि **B 6** बार कूदता है। लेकिन **A** द्वारा **7** कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो **B** द्वारा **5** कूदों में तय की जाती है। **A** और **B** की चालों के बीच अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 01)

(a) 32 : 24
(b) 30 : 56
(c) 20 : 21 ✓
(d) 28 : 36

$t = \frac{D}{S} = \frac{875m}{5\,m/s} = 175\ sec$

175

Dog = 175 x 3 = 525

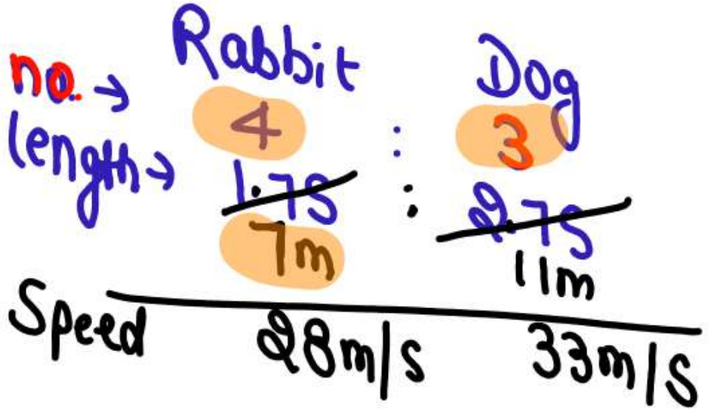
Rabbit = 175 x 4 = 700

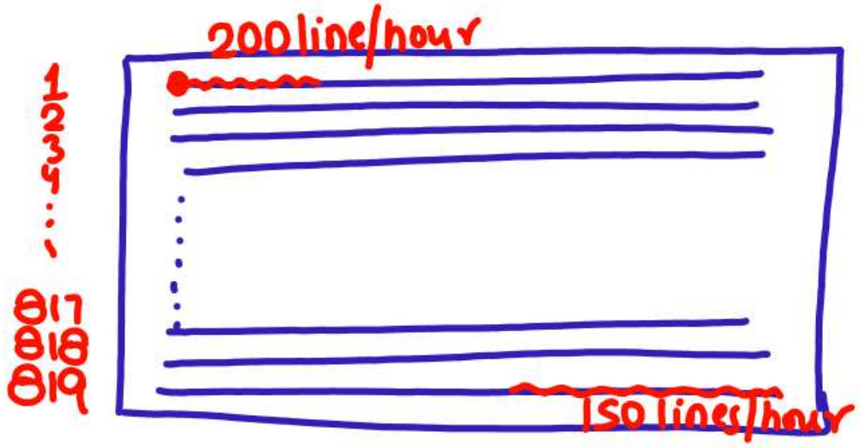
76. **A dog chases rabbit. The rabbit is 125 leaps ahead of itself jumps from dog. The rabbit can jump 4 times in a time in which the dog can jump 3 times. The distances covered by the rabbit and the dog in one jump are 1.75 and 2.75 m respectively. In how many jumps the dog will catch the rabbit ?**

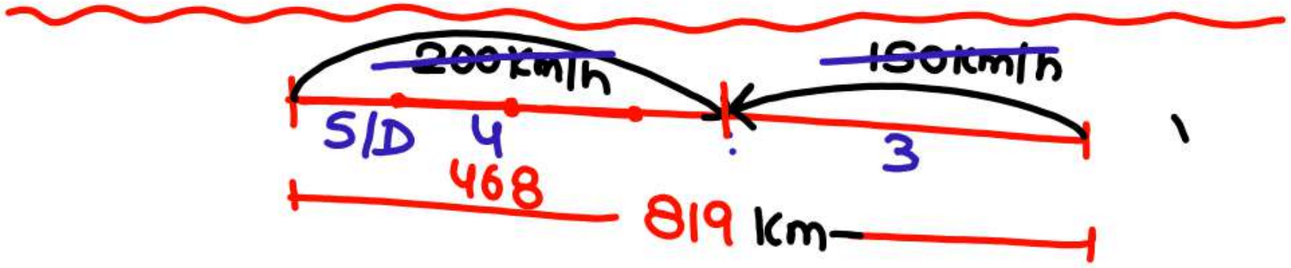
एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश कुत्ते से 125 छलांगे लगाकर आगे निकल जाता है। खरगोश एक बार में 4 बार कूद सकता है जिसे कुत्ता 3 बार में कूद सकता है। खरगोश और कुत्ता एक छलांग में क्रमश: 1.75 और 2.75 मीटर की दूरी तय करते हैं। कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा?

(a) 175 (b) 350

(c) 525 (d) 700







$t \to const$

$S \propto D$

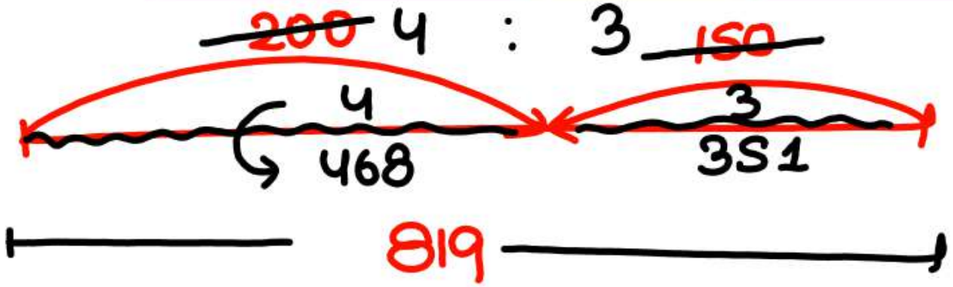
$\frac{4}{7}$ unit = ~~819~~ 114

77. **Two boys begin together to write out a booklet containing 819 lines. The 1st boy starts with the first line writing at the rate of 200 lines an hour and the 2nd boy starts with the last line then writes line 818 and so on. Backward proceeding at the rate of 150 lines an hour. At the end of which line they meet.**

819 लाइनों वाली एक बुकलेट लिखने के लिए दो लड़के एक साथ शुरू होते हैं। पहला लड़का एक घंटे में 200 लाइनों की चाल से पहली लाइन लिखना शुरू करता है और दूसरा लड़का अंतिम पंक्ति के साथ शुरू करता है और फिर लाइन 818 लिखता है और ऐसे ही आगे भी। प्रति घंटे 150 लाइनों की चाल से पीछे से लिखा जाता हैद्य वे अंत में किस लाइन पर मिलते हैं?

(a) 467th (b) 468th

(c) 470th (d) 475th



1 unit = 819 / 117

77. **Two boys begin together to write out a booklet containing 819 lines. The 1st boy starts with the first line writing at the rate of 200 lines an hour and the 2nd boy starts with the last line then writes line 818 and so on. Backward proceeding at the rate of 150 lines an hour. At the end of which line they meet.**

819 लाइनों वाली एक बुकलेट लिखने के लिए दो लड़के एक साथ शुरू होते हैं। पहला लड़का एक घंटे में 200 लाइनों की चाल से पहली लाइन लिखना शुरू करता है और दूसरा लड़का अंतिम पंक्ति के साथ शुरू करता है और फिर लाइन 818 लिखता है और ऐसे ही आगे भी। प्रति घंटे 150 लाइनों की चाल से पीछे से लिखा जाता हैद्य वे अंत में किस लाइन पर मिलते हैं?

(a) 467th
(b) 468th
(c) 470th
(d) 475th

HOME WORK

TYPE-09

CHOR POLICE CONCEPT

(चोर-पुलिस पर आधारित प्रश्न)

चौर Police Concept

$$t = \frac{D}{S} = \frac{100}{10} = 10 \text{ hr}$$

$D_p = 30 \times 10 = 300 \text{ km}$

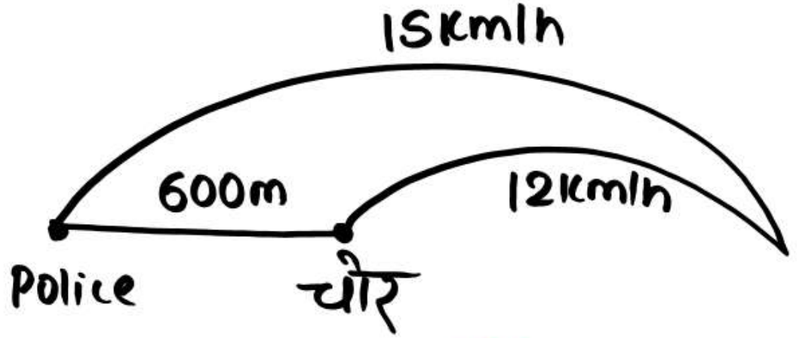
$D_c = 20 \times 10 = 200 \text{ km}$

78. **A thief noticed a policeman at a distance of 600 metres. The thief started running and the policeman chased him. The thief and policeman are running at speeds of 12 km/h and 15 km/h, respectively. Find the time (in minutes) required for the policeman to catch the thief.**

एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमश: 12 किमी/घंटा और 15 किमी/घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय (मिनटों में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

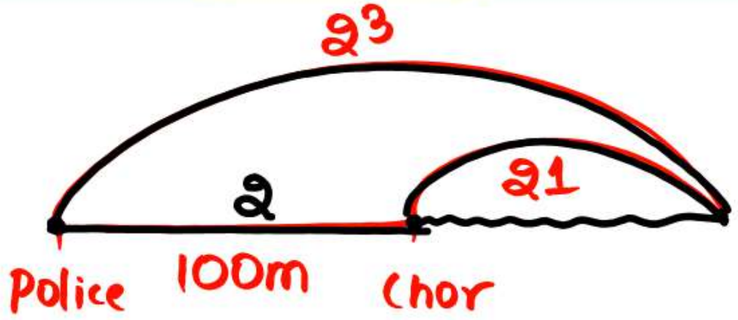
(a) 8
(b) 10
(c) 12
(d) 15



$$t = \frac{D}{S} = \frac{600 \times 18}{3 \times 5} \text{ Sec}$$

$$= \frac{720}{60} \text{ min}$$

$$= 12 \text{ min}$$



So

$$\text{ans} = \frac{100}{2} \times 21$$

$$= 1050$$

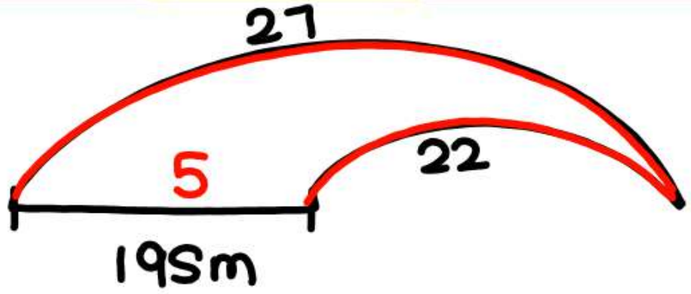
79. A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 m. The thief starts running and the policeman chases him. If the speed of thief and policeman are 21 km/h and 23 km/h, respectively, then how far will the thief have to run before he is over taken?

एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमश: 21 किमी/घंटा और 23 किमी/घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भाग पाएगा?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-01)

(a) 1020 m **(b) 1050 m**
(c) 1090 m **(d) 1080 m**

$S \propto D$



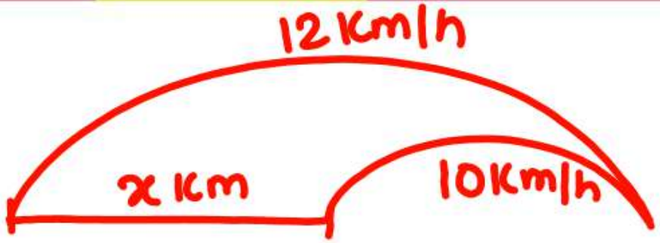
$$\text{ans} = \frac{195\text{m} \times 22}{5} = 858\text{ m}$$

80. **A thief is spotted by a policeman from a distance of 195 metres. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is 22 km/h and that of the policeman is 27 km/h, then how far would the thief have run (in m) before he is overtaken?**

एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 22 किमी/घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 27 किमी/घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक (मीटर में) भाग चुका होगा?

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-03)

(a) 825
(b) 951
(c) 858 ✓
(d) 958



$$t = \frac{D}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{60} = \frac{D}{2}$$

$$D = 1\text{ km} = 1000\text{ m}$$

81. **A policeman noticed a thief at some distance. The policeman started running to catch the thief and the thief also started running at the same time. The speed of both policeman and the thief was 12 km/hour and 10 km/hour, respectively. It took 30 minutes for the policeman to catch the thief. Find the initial distance (in metres) between them.**

एक पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर नजर आया। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की चाल क्रमश: 12 किमी/घंटा और 10 किमी/घंटा थी। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-02)

(a) 500
(b) 600
(c) 1000
(d) 100

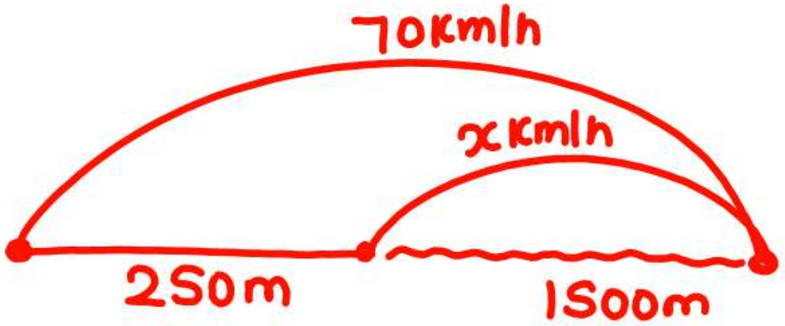
82. **A thief takes off on his bike at a certain speed, after seeing a police car at a distance of 250 m. The police car starts chasing the thief and catches him. If the thief runs 1.5 km before being caught and the speed of the police car is 70 km/h, then what is the speed of thief's bike (in km/h)?**

250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किमी भागता है और पुलिस की कार की चाल 70 किमी/घंटा है, तो चोर की बाइक की चाल (किमी/घंटा में) कितनी है?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-02)

(a) 65 (b) 60

(c) 55 (d) 50

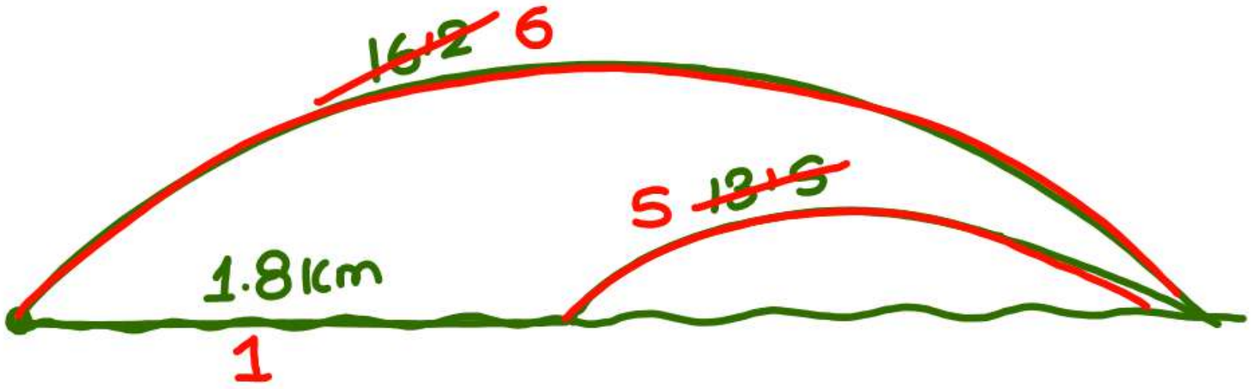


$t \to const.$

$$\frac{S_P}{S_C} = \frac{D_P}{D_C}$$

$$\Rightarrow \frac{70}{x} = \frac{1750}{1500} \quad \begin{matrix} 7 \\ 6 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x = 60 kmlh$$



$$D = \frac{1.8 \times 6}{1}$$

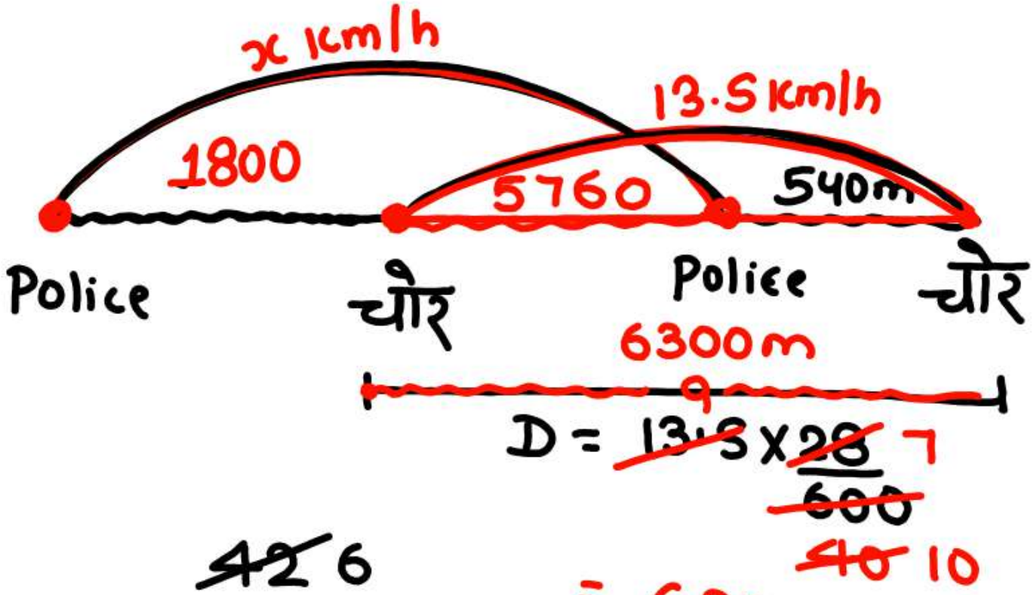
$$= 10.8 \text{ km}$$

83. **A thief steals an item and escapes, running at 13.5 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 8 minutes and immediately starts chasing the thief. 28 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 540 m between the two. At what distance from the spot of the crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed (in km/h) at which the policeman ran?**

[एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किमी/घंटा की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है] पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मी की दूरी रहती है अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल (किमी/घंटा में) क्या है?

SSC Phase XII 26/06/2024 (Shift-03)

(a) 10.4 km, 16 (b) 10.8 km, 16.2
(c) 12.96 km, 16.2 (d) 11.2 km, 16.4



$\Rightarrow \frac{x}{13.5} = \frac{7560}{6300}$

$x = 16.2$ km/h

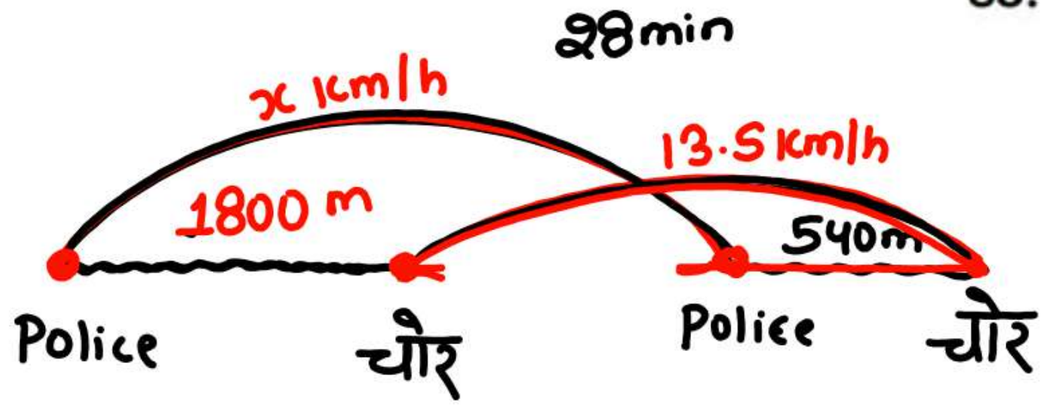
$\frac{1.8}{1} \times 6 = 10.8$ km

83. **A thief steals an item and escapes, running at 13.5 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 8 minutes and immediately starts chasing the thief. 28 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 540 m between the two. At what distance from the spot of the crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed (in km/h) at which the policeman ran?**

एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किमी/घंटा की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है] पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मी की दूरी रहती है अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल (किमी/घंटा में) क्या है?

SSC Phase XII 26/06/2024 (Shift-03)

(a) 10.4 km, 16 (b) 10.8 km, 16.2
(c) 12.96 km, 16.2 (d) 11.2 km, 16.4

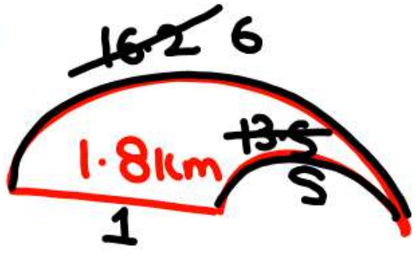


$t = \frac{D}{S}$

$\frac{14}{3} = \frac{1260}{(x-13.5)} \times \frac{1}{1000}$

$\Rightarrow 140(x-13.5) = 378$

$\Rightarrow x = 16.2$ km/h



$\text{ans} = \frac{1.8}{1} \times 6$

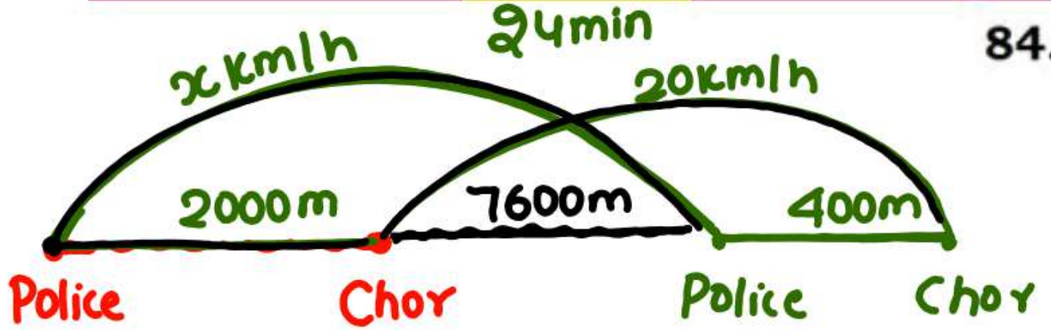
$= 10.8$ km

84. **A thief steals an item and escapes, running at 20 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 6 minutes and immediately starts chasing the thief. 24 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 400 m between the two. At what distance from the spot of crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed at which the policeman ran?**

एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किमी/घंटा की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुँचता है तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-01)

(a) 15 km; 25 km/h (b) 14.4 km; 24 km/h
(c) 10 km; 25 km/h (d) 12 km; 24 km/h

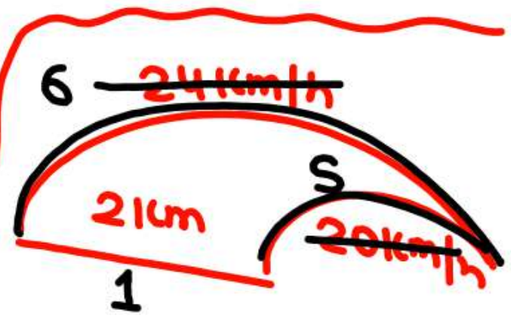


8000m

$D = \frac{20 \times 24}{60} = 8$ km

$Sp = \frac{9600\ m}{24\ min} \times \frac{60}{1000}$

$= 24$ km/h



$ans = \frac{21km \times 6}{1}$

$= 12$ km.

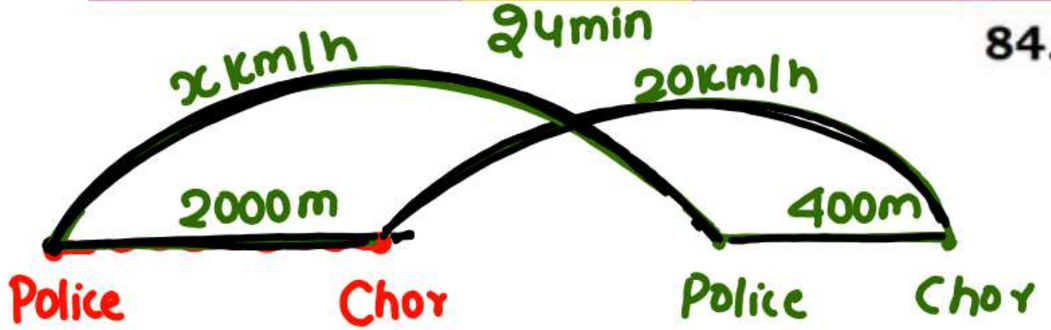
$D_6 = \frac{20 \times 6}{60} = 21$km

84. **A thief steals an item and escapes, running at 20 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 6 minutes and immediately starts chasing the thief. 24 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 400 m between the two. At what distance from the spot of crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed at which the policeman ran?**

एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किमी/घंटा की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुँचता है तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-01)

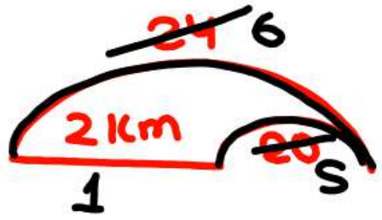
(a) 15 km; 25 km/h (b) 14.4 km; 24 km/h
(c) 10 km; 25 km/h (d) 12 km; 24 km/h



$\Rightarrow \frac{24}{60} = \frac{1600}{(x-20)} \times \frac{1}{1000}$

$x - 20 = 4$

$\therefore x = 24$

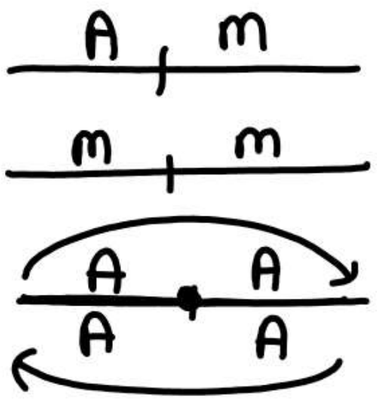


$\text{ans} = \frac{2}{1} \times 6$

$= 12\text{km}$

HOME WORK

TYPE-10



$A + m = 50$

$2m = 35$ 17.5

$m = 17.5$ ✓

$A = 50 - 17.5 = 32.5$

$A = 32.5$ ✓

ans $4A = 4 \times 32.5$

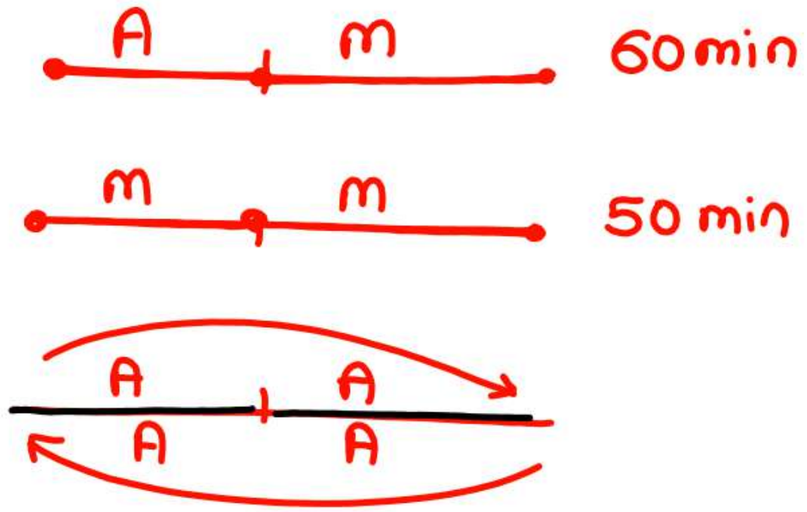
$= 130$ min

85. Dipak goes to his office covering half of the distance by auto and rest by metro. Total time taken by him to cover complete distance is 50 min. If he covers complete distance by metro, it would take 35 minutes to reach the office. On a particular day he goes to his office and returns by auto, find total time taken in complete journey.

दीपक अपने ऑफिस जाने में आधी दूरी ऑटो से और शेष दूरी मेट्रो से तय करता है। उन्हें कुल दूरी तय करने में 50 मिनट लगता है। यदि वह संपूर्ण दूरी मेट्रो से तय करे तो वह ऑफिस 35 मिनट में पहुँच जाएगा। किसी विशेष दिन वह ऑफिस ऑटो से जाता है और वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

(a) 110 min **(b) 120 min**

(c) 130 min **(d) 140 min**



$A + M = 60$

~~$2M = 50$~~ $2S$

$M = 2S$

$A = 60 - 2S = 3S$

$A = 3S$

$Ans = 4A = 4 \times 3S$

$= \underline{\underline{140}}$ min

86. **Ravi travels 300 km partly by train and partly by car. He takes 4 hours to reach. If he travels 60 km by train and rest by car. He will take 10 minute more if he were to travel 100 km by train and rest by car. The speed of the train is**

रवि आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा 300 किमी की यात्रा करता है। उसे यात्रा पूरी करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह ट्रेन से 60 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार से करता है। यदि वह ट्रेन से 100 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार द्वारा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगेगा। ट्रेन की चाल ज्ञात करें।

(a) 50 km/h
(b) 60 km/h
(c) 100 km/h
(d) 120 km/h

Basic

$T_t + T_c = 4hr$

$\frac{60}{T} + \frac{240}{C} = 4$

$T_t + T_c = 4hr\ 10min$

$\frac{100}{T} + \frac{200}{C} = \frac{25}{6}$

$5x\left[\frac{60}{T} + \frac{240}{C} = 4\right]$

$6x\left[\frac{100}{T} + \frac{200}{C} = \frac{25}{6}\right]$

$60 \quad \frac{300}{T} = 5$

$60 = T$

$LCM(240, 200) = 1200$

By optim

$T_t + T_c = 4hr$

$\frac{60}{T} + \frac{240}{C} = 4$

$1\ \frac{60}{60} + \frac{240}{C} = 4$

$80\ \frac{240}{C} = 3$

$C = 80$

$T_t + T_c = 4hr\ 10min$

$\frac{100}{T} + \frac{200}{C} = \frac{25}{6}$

$3\ \frac{100}{60} + \frac{200}{80}\ 2$

$= \frac{10+15}{6} = \frac{25}{6}$

86. **Ravi travels 300 km partly by train and partly by car. He takes 4 hours to reach. If he travels 60 km by train and rest by car. He will take 10 minute more if he were to travel 100 km by train and rest by car. The speed of the train is**

रवि आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा 300 किमी की यात्रा करता है। उसे यात्रा पूरी करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह ट्रेन से 60 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार से करता है। यदि वह ट्रेन से 100 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार द्वारा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगेगा। ट्रेन की चाल ज्ञात करें।

~~(a) 50 km/h~~ (b) 60 km/h

~~(c) 100 km/h~~ (d) 120 km/h

86. **Ravi travels 300 km partly by train and partly by car. He takes 4 hours to reach. If he travels 60 km by train and rest by car. He will take 10 minute more if he were to travel 100 km by train and rest by car. The speed of the train is**

रवि आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा 300 किमी की यात्रा करता है। उसे यात्रा पूरी करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह ट्रेन से 60 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार से करता है। यदि वह ट्रेन से 100 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार द्वारा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगेगा। ट्रेन की चाल ज्ञात करें।

(a) 50 km/h
(b) 60 km/h
(c) 100 km/h
(d) 120 km/h

Train Car Time

60 km 240 km = 4hr
↓+40×6 ↓+10min×6
100 km 200 km = 4hr 10min

(60+240) km = (4hr+60min)
300 km = 5hr

$S_T = \frac{300}{5}$ 60 km/h

86. **Ravi travels 300 km partly by train and partly by car. He takes 4 hours to reach. If he travels 60 km by train and rest by car. He will take 10 minute more if he were to travel 100 km by train and rest by car. The speed of the train is**

रवि आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा 300 किमी की यात्रा करता है। उसे यात्रा पूरी करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह ट्रेन से 60 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार से करता है। यदि वह ट्रेन से 100 किमी की यात्रा करता है और शेष यात्रा कार द्वारा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगेगा। ट्रेन की चाल ज्ञात करें।

(a) 50 km/h
(b) 60 km/h
(c) 100 km/h
(d) 120 km/h

Train	Car	Time
60 km	240 km	= 4hr
↓	↑ +40 x 2.5	↑ -10min x 2.5
100 km	200 km	= 4hr 10min

(200+100) = 4hr 10min − 25min

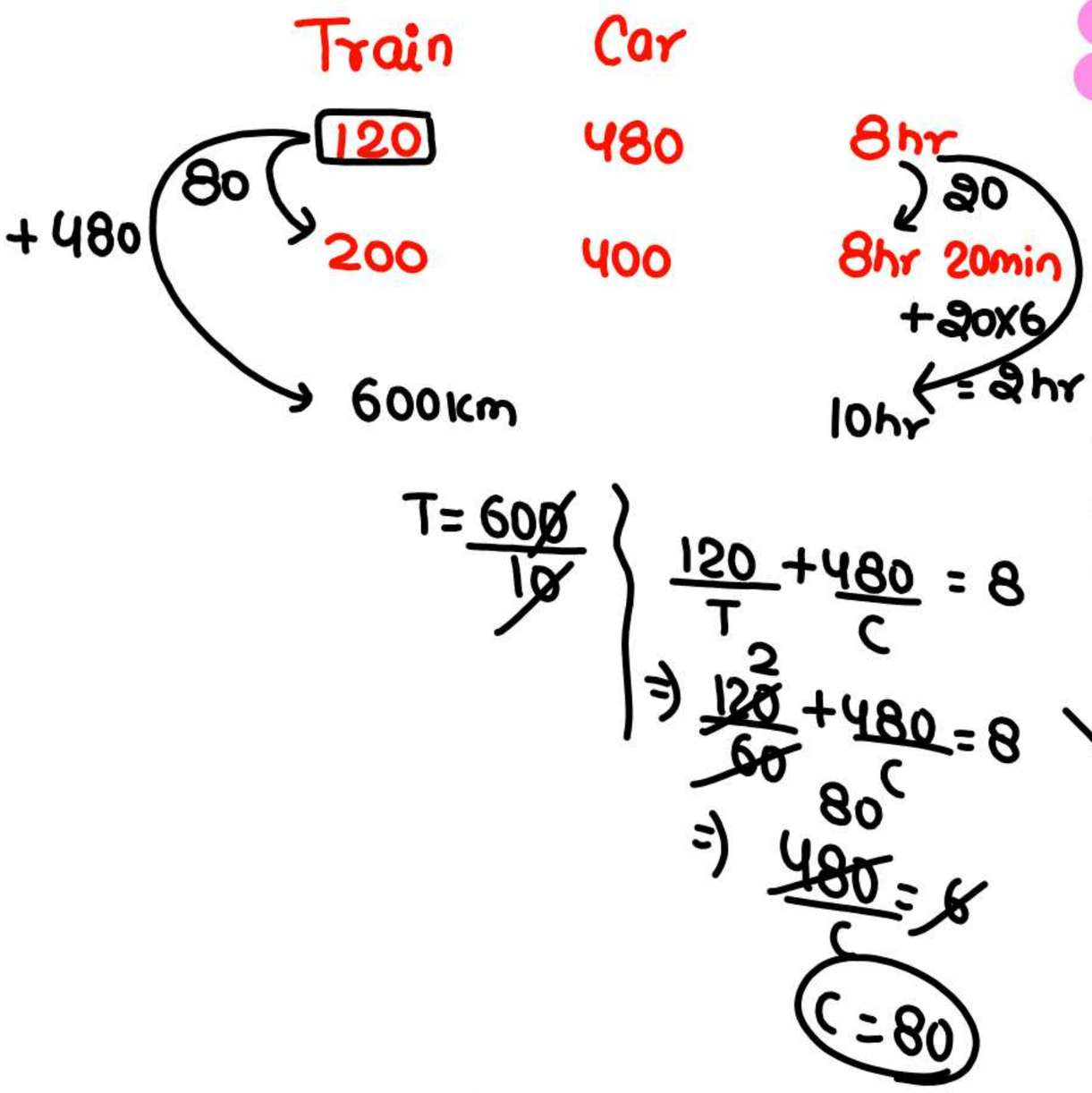
300km = 225min

$S_c = \frac{300}{225} \times \frac{60}{1} = 80$ km/h

87. **A distance of 600 Km is to be covered in 2 parts. In 1st phase 120 Km is travelled by train and rest by car and it took total of 8 hours, but if 200 km is covered by train and rest by car it takes 20 min more. find the avg speed of car and train?**

600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में कवर किया जाना है। प्रथम चरण में 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष यात्रा कारा द्वारा की जाती है और इसमें कुल 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन यदि 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जाती है और शेष दूरी कार द्वारा तय की जाती है तो इसमें 20 मिनट अधिक समय लगता है। कार और ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें?

(a) 80 & 60 km/h
(b) 90 & 60 km/h
(c) 120 & 90 km/h
(d) 120 & 100 km/h



87. **A distance of 600 Km is to be covered in 2 parts. In 1st phase 120 Km is travelled by train and rest by car and it took total of 8 hours, but if 200 km is covered by train and rest by car it takes 20 min more. find the avg speed of car and train?**

600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में कवर किया जाना है। प्रथम चरण में 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष यात्रा कारा द्वारा की जाती है और इसमें कुल 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन यदि 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जाती है और शेष दूरी कार द्वारा तय की जाती है तो इसमें 20 मिनट अधिक समय लगता है। कार और ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें?

(a) 80 & 60 km/h (b) 90 & 60 km/h

(c) 120 & 90 km/h (d) 120 & 100 km/h

$t_T + t_C = 8hr$

$\frac{120}{T} + \frac{480}{C} = 8hr$

$\frac{2}{120} + \frac{6}{480} = 8$ ✓

$t_T + t_C = 8hr\ 20min$

$\frac{200}{T} + \frac{400}{C} = \frac{25}{3}\ hr$

$\frac{10}{200} + \frac{5}{400}$

$= \frac{25}{3}$

$8hr + \frac{20}{60}\ T = \frac{25}{3}$

88. A man travels 400 kms in 4 hours partly by air and partly by train if he had travelled all the way by air he would have saved $\frac{4}{5}$ of the time he was in the train and would have arrived his destination 2 hrs early. Find the distance he travelled by train.

एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा और आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा तय करता है यदि वह हवाई मार्ग से पूरी यात्रा करता है तो वह ट्रेन में लगे समय का $\frac{4}{5}$ बचाता और वह अपने गंतव्य 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें।

(a) 95 km (b) 85 km

(c) 90 km (d) 100 km ✓

i) $T_t \times \frac{2}{5} = 2hr$

$T_t = \frac{5}{2} = 2.5\,hr$

$T_t + T_A = 4$

$T_A = 4 - 2.5$

$= 1.5\,hr$

ii) $S_A = \frac{400}{2} = 200\,km/h$

Train 2. | air 200×1.5

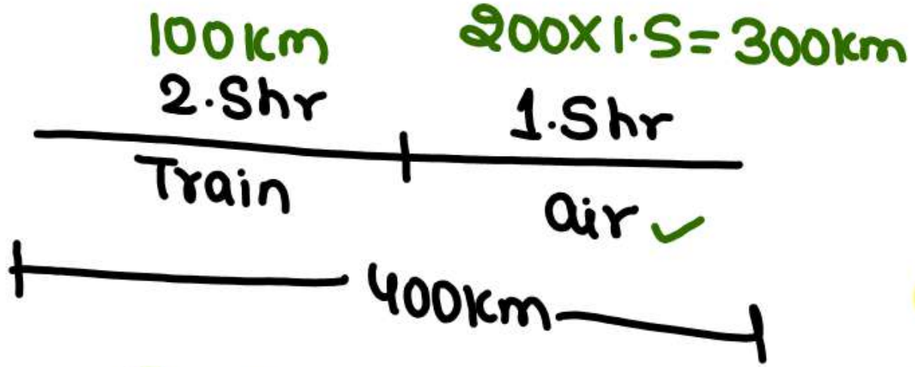
100km | $= 300km$

400km

$S_A = \frac{D}{T} = \frac{400}{2}$ 200 km/h

$T_t \times \frac{1}{5} = 1$

$T_t = \frac{5}{2} = 2.5\text{hr}$



$S_T = \frac{100}{2.5}$ 40 km/h

88. A man travels 400 kms in 4 hours partly by air and partly by train if he had travelled all the way by air he would have saved $\frac{4}{5}$ of the time he was in the train and would have arrived his destination 2 hrs early. Find the distance he travelled by train.

एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा और आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा तय करता है यदि वह हवाई मार्ग से पूरी यात्रा करता है तो वह ट्रेन में लगे समय का $\frac{4}{5}$ बचाता और वह अपने गंतव्य 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें।

(a) 95 km
(b) 85 km
(c) 90 km
(d) 100 km

TYPE-11

Buses are leaving bus terminal after every 10 minutes (T_1) But, a person who is moving towards the terminal meets the bus after every 8 minutes (T_2).

प्रत्येक 10 मिनट (T_1) बाद बसें बस टर्मिनल से निकलती हैं लेकिन, एक व्यक्ति जो टर्मिनल की ओर बढ़ रहा है वह हर 8 मिनट (T_2) के बाद बस से मिलता है।

$$\frac{\text{Speed of man}}{\text{Speed of bus}} = \frac{|T_1 - T_2|}{T_2}$$

$$\frac{\text{Speed of Train}}{\text{Speed of Sound}} = \frac{|T_1 - T_2|}{T_2}$$

Here,/यहां,

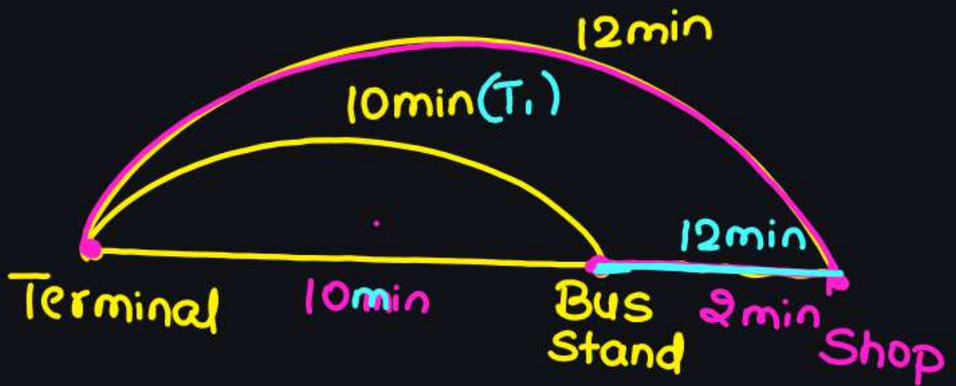
T_1 = Time after which buses leaves the terminal.

T_1 = समय जिसके बाद बसें टर्मिनल से निकलती हैं।

T_2 = Time after which it meets with the person.

T_2 = समय जिसके बाद बसें व्यक्ति से मिलती हैं।

Case-1



$$S = \frac{\cancel{8}}{\cancel{8}} = 1$$

$$S \propto \frac{1}{T}$$

$$\frac{S_{BUS}}{S_{MAN}} = \frac{T_{MAN}}{T_{BUS}} = \frac{12}{8} = \frac{T_2}{|T_2 - T_1|}$$

Case-2

	Bus	Man
T	~~8~~ :	~~8~~
	1 :	4
S	4 :	1

or

$$\frac{S_{Bus}}{S_{man}} = \frac{T_m}{T_B} = \frac{8}{2} = \frac{T_2}{|T_1 - T_2|}$$

$$\frac{S_B}{S_m} = \frac{t_2}{|t_1 - t_2|}$$

$$\Rightarrow 5\,\frac{20}{x} = \frac{8}{2} = 4$$

$$x = 5 \text{ km/h}$$

89. Buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/hr at intervals of 10 minutes (t_1). What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at intervals of 8 minutes (t_2)?

बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किमी/घंटा की गति से निकलती हैं। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 8 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है?

(a) 3 km/hr
(b) 4 km/hr
(c) 5 km/hr
(d) 7 km/hr

$$\frac{S_B}{S_m} = \frac{t_2}{|t_1 - t_2|}$$

$$\Rightarrow \frac{30}{x} = \frac{10}{5}$$

$$15 = x$$

90. Two buses start from a bus terminal with a speed of 30 km/h at interval of (t_1) 15 minutes. What is the speed of man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of (t_2) 10 minutes?

एक बस टर्मिनल से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 30 किमी/घंटा की गति से चलती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 10 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है?

(a) 15 km/h
(b) 12 km/h
(c) 20 km/h
(d) 10 km/h

$$\frac{S_B}{S_m} = \frac{t_2}{|t_1 - t_2|}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{30} = \frac{24}{4} \times 6$$

$$x = 180 \text{ km/h}$$

91. The buses are departed after every 20 min, but man going away from the bus depot after every 24 min get the buses. Find the speed of buses if the speed of man is 30 Km/Hr.

प्रत्येक 20 मिनट के बाद बसों को रवाना किया जाता है, लेकिन प्रत्येक 24 मिनट के बाद बस डिपो से दूर जाने वाली बस आदमी को पार कर लेती है। यदि आदमी की गति 30 किमी/घंटा है तो बसों की गति ज्ञात करें।

(a) 120 km/hr **(b) 150 km/hr**

(c) 180 km/hr **(d) 210 km/hr**

92. **Two guns are fired at 13 minutes interval. But the passenger in the train hears the sound of second gun after 12 minute 30 seconds of the first. If the speed of sound is 330 m/s then the speed of train was**

13 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें दागी जाती हैं। लेकिन ट्रेन में यात्री पहली बंदूक के दागे जाने के 12 मिनट 30 सेकंड के बाद दूसरी बंदूक की आवाज सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर/सेकंड है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें।

$$\frac{S_{Sound}}{S_{Train}} = \frac{T_2}{|T_1 - T_2|}$$

$$\frac{330\ m/s}{x\ m/s} = \frac{12.5}{0.5}$$

$$\Rightarrow \frac{66}{S} = x \quad m/s$$

$$\text{ans } x = \frac{66}{S} \times \frac{18}{S} = \frac{1188}{25}$$

$$= 47\frac{13}{25}$$

(a) $47\frac{13}{25}$ km/hr ✓

(b) $45\frac{13}{25}$ km/hr

(c) $42\frac{13}{25}$ km/hr

(d) $44\frac{25}{13}$ km/hr

$$\frac{S_{sound}}{S_{man}} = \frac{T_2}{|T_1 - T_2|}$$

$$\therefore \frac{330}{x} = \frac{528}{12} \quad 44\ 4$$

$$\therefore \frac{30}{4} = x \quad m/s$$

$$\text{ans} = \frac{30}{4} \times \frac{18}{5} = 27\ km/h$$

93. **Two guns are fired from the same place at an interval of 9 minutes. A person coming to that place finds that 8 minutes 48 seconds have elapsed between hearing the sound of the two guns. If the velocity of sound is 330 m/s, then at what speed (in km/hr) was that person coming to that place?**

$t_1 = 540$ sec, $t_2 = 528$ sec

एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकण्ड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मी./सेकण्ड है, तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल (किमी/घंटा में) से आ रहा था?

UP CONSTABLE 31/08/2024 (Shift-01)

(a) 36
(b) 27
(c) 33
(d) 29

TYPE-12

MISCELLANEOUS QUESTIONS

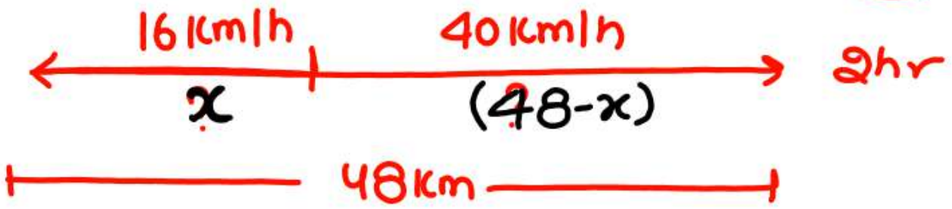
(विविध प्रश्न)

94. **Vikash went to city from his village which is 48 km far by two mode of communi-cation. He covered some part of distance by cycle and rest part by bus. Average speed of cycle is 16 km/h while that of bus is 40 km/h and he covered total distance in 2 hrs. Find distance covered by him going by cycle.**

विकास अपने गाँव से 48 किमी दूर स्थित शहर यातायात के दो माध्यमों से जाता है। वह कुल दूरी का कुछ भाग साईकिल से और शेष बस से तय करता है। साईकिल की औसत चाल 16 किमी/घंटा जबकि बस की 40 किमी/घंटा है और वह संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करता है। उसके द्वारा साईकिल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) $20\frac{1}{3}$ km (b) $21\frac{1}{3}$ km

(c) $24\frac{1}{3}$ km (d) $25\frac{1}{3}$ km



$t_1 + t_2 = 2\text{hr}$

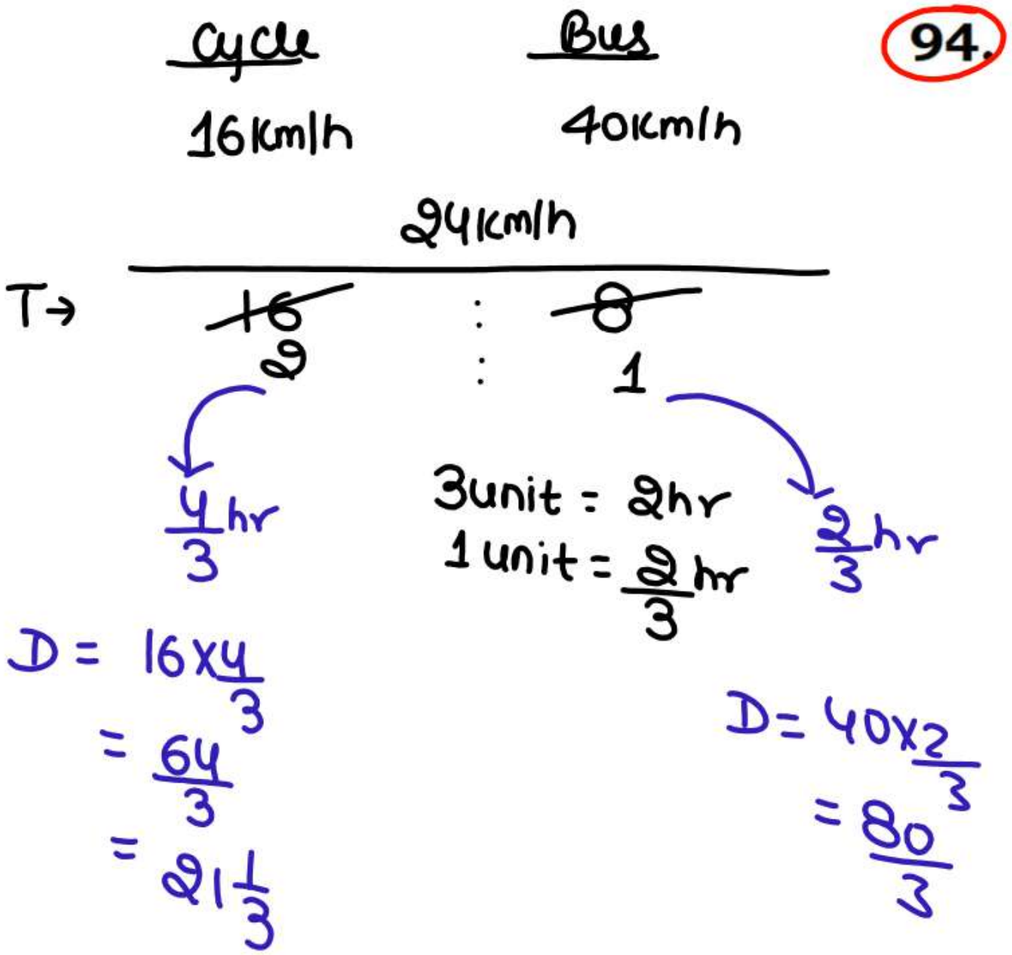
$\Rightarrow \frac{x}{16} + \frac{48-x}{40} = 2$

$\Rightarrow \frac{10x + 192 - 4x}{160} = 2$

$\Rightarrow 6x + 192 = 320$

$\Rightarrow 3x = 128$ ~~64~~

$x = \frac{64}{3} = 21\frac{1}{3}$



94. **Vikash went to city from his village which is 48 km far by two mode of communi-cation. He covered some part of distance by cycle and rest part by bus. Average speed of cycle is 16 km/h while that of bus is 40 km/h and he covered total distance in 2 hrs. Find distance covered by him going by cycle.**

विकास अपने गाँव से 48 किमी दूर स्थित शहर यातायात के दो माध्यमों से जाता है। वह कुल दूरी का कुछ भाग साईकिल से और शेष बस से तय करता है। साईकिल की औसत चाल 16 किमी/घंटा जबकि बस की 40 किमी/घंटा है और वह संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करता है। उसके द्वारा साईकिल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) $20\frac{1}{3}$ km

(b) $21\frac{1}{3}$ km

(c) $24\frac{1}{3}$ km

(d) $25\frac{1}{3}$ km

95. **A person goes to Jaipur from Delhi which is 240 km far. He covers some part of distance by bus and rest part by train. Time taken by him to cover complete distance is 6 hours. Average speed of bus is 30 km/h and that of train is 55 km/h. Find distance covered by the person going by train.**

एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किमी दूर स्थित जयपुर जाता है। वह यात्रा की कुछ दूरी बस से और शेष भाग रेलगाड़ी से तय करता है। उसे कुल दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। बस की औसत चाल 30 किमी/घंटा और रेलगाड़ी की चाल 55 किमी/घंटा है। व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 100 km
(b) 105 km
(c) 110 km
(d) 132 km

Bus 30 | Train 55

40

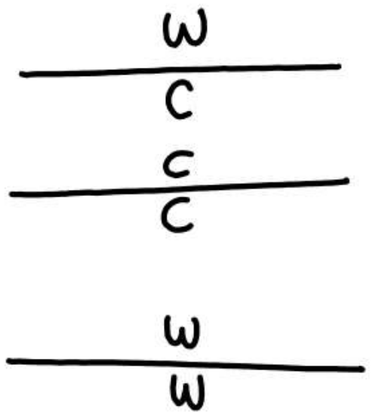
T 15 : 10

3 : 2 → $\frac{12}{S}$ hr

5 unit = 6 hr

1 unit = $\frac{6}{5}$ hr

$D_{Train} = 55 \times 12 = 132$



$W + C = 9hr\ 30min$

$2C = 9hr\ 30min$

$\Rightarrow C = 1hr\ 15min$

$W = 9hr\ 30min - 1hr\ 15min$

$= 8hr\ 15min$

$2W = 16hr\ 30min$

96. **A man walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car maintaining constant speed and thus takes a total time of 9 hours 30 minutes. He would have gained 7 hours by driving both ways. How long would it have taken for him to walk both ways with same walking speed?**

एक व्यक्ति एक व्यूपॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 9 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम लगते। दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगता?

RPF SI 03/12/2024 (Shift-03)

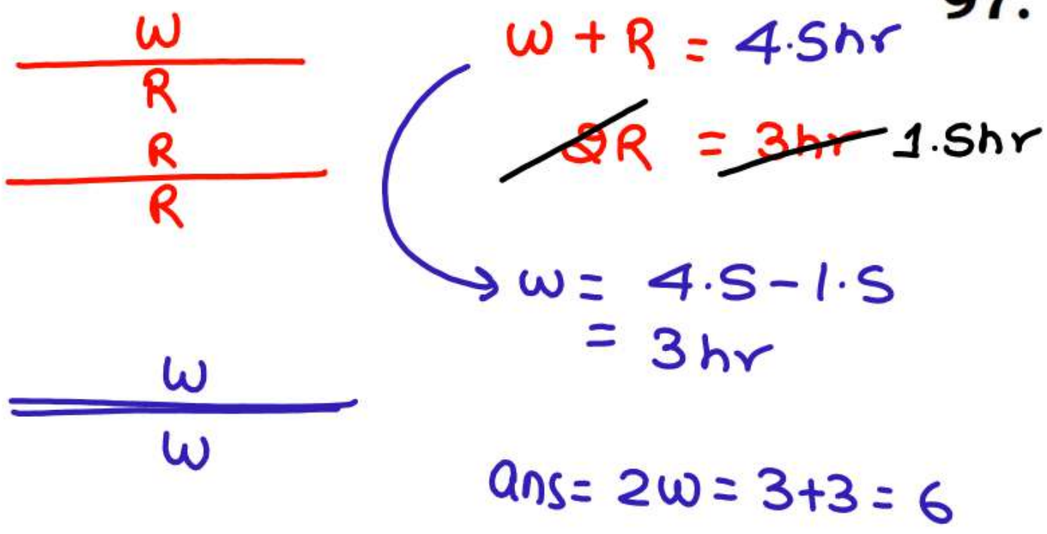
(a) 17 hours 30 minutes
(b) 16 hours 45 minutes
(c) 15 hours 15 minutes
(d) 16 hours 30 minutes

97. **A man walks a certain distance by foot and rides back on horse in 4 hr. 30 min. He could ride on horse both ways in 3hrs. The time required by the man to walk by foot both ways is :**

किसी व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापिस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते है। दोनों तरफ की दूरी घोड़े से वह 3 घंटे में तय कर सकता है। दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलने में लगने वाला आवश्यक समय ज्ञात करें:

(a) 4 hrs 30 min **(b) 4 hrs 45 min**

(c) 5 hrs **(d) 6 hrs**



98. **A bus starts running with the initial speed of 6 km/hr and its speed increases every hour by certain amount. If it takes 14 hours to cover a distance of 630 km, then what will be hourly increment in the speed of bus?**

एक बस **6 km/hr** की प्रारंभिक चाल से चलना प्रारंभ करती है और प्रत्येक घंटे इसकी चाल में एक निश्चित वृद्धि होती है। यदि **630** किमी की दूरी तय करने में उसे 14 घंटे लगते हैं, तो बस की चाल में प्रति घंटा वृद्धि कितनी होगी?

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-01)

(a) 5 km/hr (b) 10 km/hr
(c) 6 km/hr (d) 5.2 km/hr

$S_n = \frac{n}{2}[2a+(n-1)d]$

(a) $6\text{km} + 11\text{km} + 16 \ldots\ldots = 630$

$\frac{14}{2}[12+13\times5]$

$= 7 \times 77$

$= 539$

(c) $6 + 12 + 18 \ldots\ldots$

$\frac{14}{2}(12+13\times6)$

$= 7 \times 90$

$= 630$

99. **A car starts running at an initial speed of 60km/h, with its speed increasing every hour by 10km/h. How many hours will it take to cover a distance of 1210km?**

एक कार 60 किमी/घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल में हर घंटे 10 किमी/घंटा की वृद्धि होती है। 1210 किमी की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे?

SSC Phase XI 30/06/2023 (Shift-02)

(a) 12 (b) 8
(c) 10 (d) 11

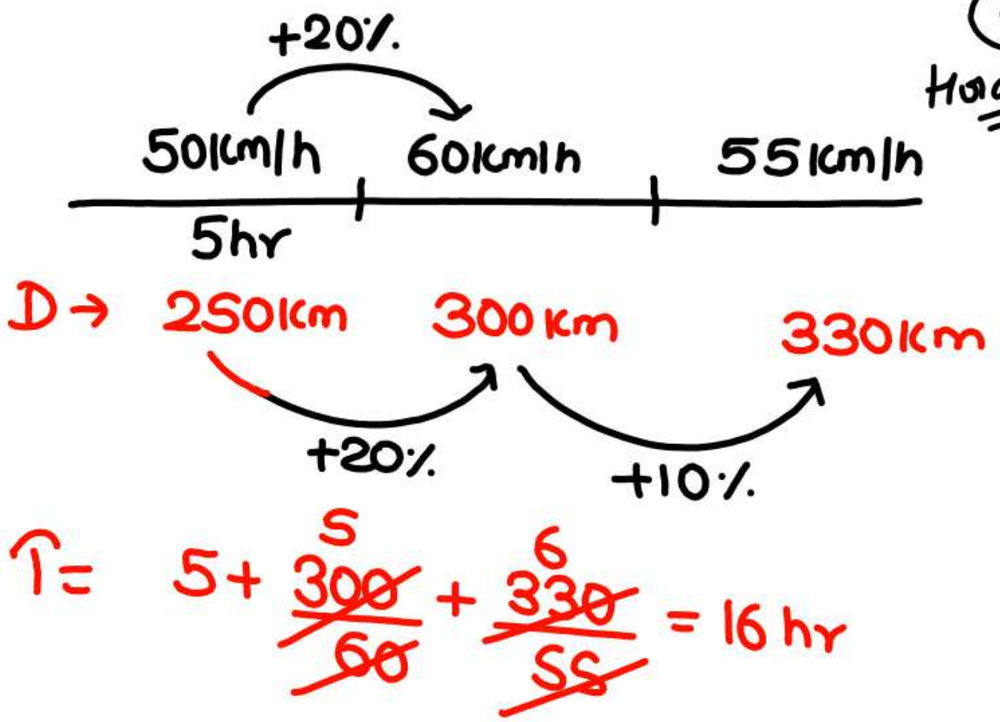
@ $60+70+80+\text{- - - -} = 1210$

$\frac{11}{2}[120+10\times10]$

$= \frac{11}{2} \times 220^{110}$

$= 1210$

$S_n = \frac{n}{2}(2a+(n-1)d)$



100. **Anand covers a certain distance in the first lag of 5 hours at the speed of 50 km/h. In the second lag, he increased the speed by 20% due to which he covered 20% extra distance than that of the first lag. He covered the third lag at the average speed of the first two lags and covered 10% extra distance than that of the second lag distance. How much total time (in hours) did he take to complete all three lags?**

आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में **50** किमी/घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय (घंटों में) लगा?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)

(a) 16 ✓
(b) 15
(c) 18
(d) 14

HOME WORK